



ESCUELA
POLITÉCNICA
NACIONAL

Rendición DE CUENTAS 2024



Contenido

Autoridades	7
Consejo Politécnico 2024	10
Decanos y subdecanos	11
Historia.....	12
Política Institucional	15
Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2024-2029	16
Formulación de los objetivos estratégicos institucionales	16
Una gestión participativa y proactiva	19
La EPN se abre al mundo	20
Acreditación EUR-ACE: Un salto hacia la excelencia global en ingeniería	20
Producción científica de la EPN en 2024 con impacto internacional.....	21
La excelencia académica de la EPN reconocida a nivel internacional.....	21
Comunidad Politécnica en Cifras	26
Graduados	28
Personal académico: capital humano que sustenta la excelencia	30
Personal administrativo y trabajadores	33
Personal administrativo y trabajadores	34
Docencia	34
Objetivo estratégico 1:.....	34
Estrategia 1.1:	34
Calidad educativa: fortalecimiento de la oferta académica y actualización curricular	36
Incremento de la oferta académica de tercer nivel	36
Implementación de ajustes curriculares	38
Optimización en el proceso de admisión.....	38
Mejoras en el proceso de admisión a carrera	39
Determinación de la Pérdida Definitiva de la Gratuidad.....	40
Profesional Estudiantil.....	40

Objetivo Estratégico 2: Contribuir al conocimiento científicos y tecnológicos, con investigaciones que respondan a las necesidades de los sectores público, privado y los demás actores sociales, para impulsar el desarrollo sostenible del país..... 42

E 2.1: Implementar un sistema integrado de investigación institucional, que considere las necesidades de la sociedad. 42

Impulso a la investigación institucional con enfoque en las necesidades sociales 42

Equipamiento de laboratorios..... 44

E 2.2: Fomentar la colaboración y proyección internacional de la investigación. 47

Investigación de impacto 49

E 2.3: Actualizar la oferta académica de posgrado, garantizando la pertinencia, a través del diálogo con diferentes actores sociales. 51

Oferta académica de primer nivel 52

Oferta académica Posgrados..... 53

Incremento en el número estudiantes de posgrado que finalizaron el proceso de titulación. 55

Gestión de procesos nuevos y mejorados 56

Gestión de desarrollo de nuevos o reformas de reglamento, normativa vigente: 56

Gestión de Servicios de Becas y Apoyo Económico para Estudios de Cuarto Nivel..... 57

O.E. 3. Generar valor económico y social para la universidad y la comunidad . 57

Generación de valor económico y social desde la innovación y la vinculación 57

E 3.1 Fortalecer el ecosistema de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de la EPN 58

E 3.2 Fortalecer las capacidades existentes en la institución para que favorezcan a la generación de procesos de transferencia. 59

Resultados en Protección Intelectual 59

E 3.3 Incrementar los recursos de autogestión provenientes de los procesos de transferencia tecnológica. 60

E 3.4 Incrementar la autonomía financiera de la universidad. 61



O.4.: Fortalecer las condiciones institucionales para el desarrollo eficiente de las actividades académicas y laborales de la comunidad politécnica	63
E 4.1 Implementar procesos de transformación digital en la EPN.	63
Aplicaciones de software	63
Arquitectura de servicios.....	65
Infraestructura de tecnologías de información para usuario final.....	66
E 4.2 Readecuar las instalaciones de la EPN para la gestión eficiente de las actividades académicas y administrativas	68
E 4.3 Fortalecer las competencias de los docentes, servidores y trabajadores de la EPN.	70
Perfeccionamiento docente	70
Compromiso con los servidores y trabajadores	71
Automatización del Proceso de Evaluación del Desempeño.....	71
Evaluación Técnica de Servidores Públicos (LOSEP):	72
Pago por Servicio de Guardería	72
Contrato Colectivo:.....	72
Nuevo Servicio de Transporte Institucional	72
Concurso público de Méritos y Oposición de personal académico	72
E 4.4 Implementar una gestión por procesos adecuada en la institución	73
E 4.5 Mejorar los servicios de apoyo y bienestar estudiantil	74
Mayor cobertura y acceso a oportunidades para la comunidad politécnica	74
Atención médica de primer nivel	75
Implementación del sistema de agendamiento virtual de citas.....	76
Fomento de cultura y el deporte:.....	77
Acciones ejecutadas en seguimiento de estudiantes con vulnerabilidad.....	78
Incremento de atenciones:.....	78
Estrategias adicionales:	79
E 4.6 Implementar un sistema que permita generar espacios de igualdad e inclusión y no discriminación de grupos vulnerables en la EPN.....	79
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024.....	80
Ejecución presupuestaria por EOD:.....	81

Portada Eventos Institucionales 2024.....	84
Portada Convenios Institucionales.....	87
Portada proyectos de investigación, innovación y vinculación en ejecución 2024	95

Tablas

Tabla 1 Matriz Resumen de objetivos estratégicos	18
Tabla 2 Alianzas estratégicas internacionales 2024	25
Tabla 3 Distribución personal académico y técnico	31
Tabla 4 Actividades desarrolladas en el proceso de actualización del Modelo Educativo	35
Tabla 5 Resumen ajustes curriculares	38
Tabla 6 Apoyos económicos por facultad.....	41
Tabla 7. Gestión y control de presupuestos aprobados para proyectos	43
Tabla 8 Equipamiento de laboratorios.....	44
Tabla 9. Proyectos con financiamiento externo	47
Tabla 10 Ejecución financiera de proyectos externos vigentes	49
Tabla 11 Principales gastos ejecutados para impulso en la investigación	51
Tabla 12 Modificaciones con modalidades nuevas y nuevos programas presentados para aprobación al CES.....	53
Tabla 13 Protección intelectual otorgada	59
Tabla 14 Proyectos de transferencia tecnológica.....	60
Tabla 15 Proyectos de vinculación con financiamiento 2024	61
Tabla 17 Proyectos de vinculación sin financiamiento 2024	62
Tabla 17 Logros y resultados del eje aplicaciones de software.....	63
Tabla 18. Arquitectura de servicios.....	65
Tabla 19. Avances en el Fortalecimiento de la Arquitectura Tecnológica Institucional.....	66
Tabla 21 Distribución de equipos informáticos	67
Tabla 21 Distribución de equipos para aulas híbridas	68
Tabla 22 Ejecución de obras en infraestructura.....	68
Tabla 23 Principales procesos de mejora de Campus Politécnico	69
Tabla 24 Planes de formación.....	71
Tabla 25 Docentes capacitados 2024	71
Tabla 26. Acciones ejecutadas gestión por procesos	74
Tabla 27 Becas entregadas	74
Tabla 28 Charlas temáticas dirigidas a toda la comunidad.....	77
Tabla 29 Visitas domiciliarias.....	79
Tabla 30 Atenciones a estudiantes	79

Tabla 31 Acciones realizadas en torno a la igualdad e inclusión	80
Tabla 32 Ejecución presupuestaria por EOD.....	82
Tabla 33 Ejecución presupuestaria por proyecto de inversión	82
Tabla 34 Eventos institucionales 2024	84
Tabla 35 Convenios institucionales 2024	87

Gráficos

Gráfico 1 Tipos de publicaciones en Scopus 2024	21
Gráfico 2. Posicionamiento Global de EPN en "QS World University Rankings"	22
Gráfico 3. Posicionamiento Global de EPN en "SIR World University Rankings"	23
Gráfico 4 Convenios institucionales	25
Gráfico 5 Crecimiento de estudiantes matriculados por nivel de formación	26
Gráfico 6 Estudiantes matriculados por nivel académico 2024-A	27
Gráfico 7 Estudiantes matriculados por nivel académico 2024-B	28
Gráfico 8 Graduados por carrera (Tercer Nivel).....	28
Gráfico 9 Graduados por carrera (Tercer Nivel Tecnologías)	29
Gráfico 10 Profesores por nivel de formación	31
Gráfico 11 Personal administrativo por relación de dependencia	33
Gráfico 12 Personal administrativo por relación de dependencia	34
Gráfico 13 Oferta Académica	36
Gráfico 14 Cupos ofertados y porcentaje de aprobación	39
Gráfico 15 Matrícula y transición a carrera.....	40
Gráfico 16. Proyectos en ejecución 2024	43
Gráfico 17 Publicaciones científicas por unidad académica.....	50
Gráfico 18. Distribución de apoyos otorgados para difusión científica y académica	50
Gráfico 19. Evolución número de estudiantes matriculados.....	52
Gráfico 20. Oferta académica de Posgrados- profesionales.....	53
Gráfico 21. Oferta académica de Posgrados- Investigación	53
Gráfico 22. Oferta académica de Doctorados	54
Gráfico 23. Evolución de estudiantes graduados de los programas de posgrados	56
Gráfico 24. Becas posgrado por tipo.....	57
Gráfico 25. Distribución de protección intelectual otorgada	59
Gráfico 26. Ecosistema de Gestión Universitaria: Aplicaciones de software de desarrollo prioritario.	64
Gráfico 27. Atención médica por año	75
Gráfico 28 Oferta de clubes	78



Gráfico 29. Ejecución presupuestaria por tipo de gasto (Corriente e Inversión) –
Año 202481



Saludo a la comunidad politécnica

Hace un año asumimos el liderazgo de la Escuela Politécnica Nacional respaldados por un histórico apoyo de nuestra comunidad, convencidos de que juntos podríamos marcar una nueva etapa para nuestra querida institución. Con propuestas firmes, a través del movimiento Contigo, nos comprometimos a trabajar con transparencia, eficiencia y una visión estratégica para transformar los desafíos en oportunidades, siempre con el firme propósito de fortalecer nuestra excelencia académica, investigativa y de servicio al país.

Al iniciar nuestro trabajo, encontramos una institución con varios problemas acumulados y una administración desordenada que requería atención inmediata. Nos enfrentamos a un panorama complejo, lejos de desalentarnos, reforzó nuestra determinación. Esfuerzo y dedicación, hemos avanzado en la reorganización de procesos, la solución de problemas críticos y la construcción de bases sólidas para un futuro prometedor.

Somos gente que cumple. En este primer año de gestión, pusimos en marcha proyectos estratégicos que ya están dejando huella, logrando un avance significativo en iniciativas clave que están transformando nuestra institución. La modernización de infraestructura y laboratorios ha sido clave para mejorar los espacios de aprendizaje e investigación.

Avanzamos en programas de internacionalización, destacando la acreditación EUR-ACE, que garantiza que nuestra oferta académica cumpla con estándares globales. Además, hemos promovido iniciativas de sostenibilidad y colaboración con actores clave, brindando a nuestros estudiantes y docentes nuevas oportunidades para expandir sus horizontes y contribuir al desarrollo del Ecuador desde la ciencia, la tecnología y la innovación.

Agradecemos profundamente a nuestra comunidad politécnica por su esfuerzo y compromiso en este camino. Aunque queda mucho por recorrer, estamos seguros de que, trabajando juntos, continuaremos consolidando nuestra misión: formar profesionales líderes y generar conocimiento que beneficie al país y al mundo.

Dr. Tarquino Sánchez Almeida
Rector

Autoridades

Rector: Dr. Tarquino Sánchez Almeida

Doctor en Investigación Educativa por la Universidad de Alicante, Máster en Gerencia Empresarial por la EPN, Diploma Postgraduate in Environmental Management por Maastricht School of Management; Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones por la EPN.

Fue vicerrector de Docencia de la EPN (2014-2018) y rector subrogante; decano (2013) y subdecano (2007-2010) de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE); coordinador de la Maestría en Conectividad y Redes de Telecomunicaciones; director de la Academia de Tecnologías de Información. Además, coordinador del Grupo de Investigación Educativa INEDU-EPN; y profesor de pregrado, maestría y doctorado, hace 32 años.

Recibió seis galardones y distinciones nacionales e internacionales en reconocimiento a la excelencia académica, entre ellos se destaca el premio al investigador con la mayor productividad científica de 2022 de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica; su grado de Doctor en Investigación Educativa lo obtuvo con la máxima calificación de Sobresaliente Suma Cum Laude por la Universidad de Alicante; candidato al Galardón a la Excelencia Educativa por la Organización Internacional para la Inclusión y Calidad Educativa, en el 2020; y, en el 2023, recibió un reconocimiento a la Dirección de Proyectos de Investigación con Impacto Social, otorgado por la SENESCYT.

Además, cuenta con más de cuarenta artículos científicos indexados, siete libros publicados dos de ellos avalados por el PNUD y cinco de proyectos de I+D+i y/o vinculación.

Vicerrectora de Docencia: Dra. Valentina Ramos Ramos

Doctora en Psicología por la Universidad de Oporto, Máster en Comunicación Organizacional, Licenciada en Psicología, Especialista en formación integral de profesionales técnicos desde la perspectiva del comportamiento humano y el desarrollo de competencias sociales.

Fue jefa del DESODEH de la FCA, miembro del Comité Doctoral del Doctorado en Gestión Tecnológica y coordinadora de la Maestría en Gestión de la Ciencia y la

Tecnología. Jefa de la Unidad de Vinculación del VIPS, coordinadora del Grupo de Investigación Multidisciplinar SIGTI-EPN, profesora-investigadora de pregrado, maestría y doctorado de la EPN y profesora invitada de varias universidades. Además, asesora de organizaciones públicas y privadas.

Vicerrector de Investigación, Innovación y Vinculación: Dr. Marco Santórum Gaibor Doctor en Informática por la Universidad de Grenoble (Francia), máster en Gestión de la Tecnologías de la Información y Comunicación, ingeniero en Sistemas por la Escuela Politécnica Nacional (EPN).

Representante de los docentes ante Consejo Politécnico, editor de la Revista Latin American Journal of Computing (LAJC), delegado de la EPN ante el directorio de Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia (CEDIA), director del Programa de Doctorado en Informática, director del Laboratorio de Investigación en Sistemas de Información e Inclusión Digital (Ludolab) y profesor de pregrado, maestría y doctorado en la Facultad de Ingeniería de Sistemas (FIS) desde 2014.

Lideró el Proyecto de Investigación de Inclusión Digital, reconocido por la OEA como Práctica Inspiradora de Inclusión Educativa y nominado al premio UNESCO. Representante de Ecuador ante la Red Iberoamericana de Informática Educativa. Cuenta con más de 45 publicaciones científicas indexados y 2 libros académicos, y más de 12 de proyectos de I+ D+i y/o vinculación.

Consejo Politécnico 2024

Rector: Dr. Tarquino Sánchez Almeida

Vicerrectora de Docencia: Dra. Valentina Ramos Ramos

Vicerrector de Investigación, Innovación y Vinculación: Dr. Marco Santórum Gaibor

Representante de los profesores: Principales

- Víctor Hugo Hidalgo Díaz
- Mónica del Rocío Segovia Reyes
- María Eufemia Torres Lopez
- Marcos Raúl Córdova Bayas
- Luis Felipe Urquiza Aguiar
- José Francisco Lucio Naranjo
- Giovanni Paulo Dambrosio Verdesoto
- César Ricardo Ayabaca Sarria

Representante de los estudiantes: Principales

- Angie Analía Becerra Bravo
- Anahí Mabel Salazar Dávila

Representante de los trabajadores: Principal

Paulina Aracely Paredes Aguinaga

Invitados:

- **Presidente ADEPON**
- **Presidente FEPO**

Decanos y subdecanos

Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica:

- Dra. Martha Cecilia Paredes Paredes
- Dr. Fabián Ernesto Pérez Yauli

Facultad de Ingeniería Mecánica

- Dr. César Ricardo Ayabaca Sarria
- M. Sc. Carlos Wime Díaz Campoverde

Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria:

- M. Sc. Omar Fernando Bonilla Hidalgo
- Dr. Andrés Gabriel Chico Proaño

Facultad de Ingeniería en Sistemas

- Dr. José Lucio Narnajo
- Dr. Denys Alberto Flores Armas

Facultad de Ingeniería en Geología y Petróleos

- Dr. Pedro Santiago Reyes Benítez
- Dr. Raúl Armando Valencia Tapia

Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental

- Dr. Xavier Eduardo Zapata Ríos
- Dra. Patricia Lorena Haro Ruiz

Facultad de Ciencias

- Dr. Walter Polo Vaca Arellano
- Dr. Juan Pablo Díaz Sánchez

Facultad de Ciencias Administrativas

- M. Sc. Jaime Luis Cadena Echeverría
- Dr. Jorge Andrés Robalino López

Escuela de Formación de Tecnólogos

- M. Sc. Carlos Orlando Romo Herrera
- Dr. Luis Fernando Pantoja Suárez

Historia

La Escuela Politécnica Nacional fue fundada el 30 de agosto de 1869 por el presidente García Moreno, quien contó con el apoyo del Superior de la Compañía de Jesús. La naciente Politécnica fue concebida como el primer centro de docencia e investigación científica, como órgano integrador del país y como ente generador del desarrollo nacional. Fue el Provincial Alemán de la Orden de la Compañía de Jesús, quien envió al Ecuador para la naciente Politécnica, un equipo de sabios y jóvenes religiosos, con una relevante preparación científica, unido a un inquebrantable espíritu de trabajo y una ejemplar identificación con el país. Ellos fueron: el alemán Juan Bautista Menten, primer decano –director, el alemán Teodoro Wolf y el italiano Luis Sodiro.

En su primera etapa tiene una existencia muy corta. El 15 de septiembre de 1876, el presidente Borrero la cierra, debido a razones políticas. El 28 de febrero de 1935, el presidente Velasco Ibarra firma el decreto de reapertura de la EPN, destinada a estudios de Matemáticas, Cosmografía, Física, Química Aplicada, Electrotecnia, Ingeniería Minera y Geología. El 4 de junio de 1946 mediante decreto expedido por el presidente Velasco Ibarra, en su segunda magistratura, se cambia la denominación de Instituto Superior Politécnico por el de Escuela Politécnica Nacional, con el cual ha venido funcionando ininterrumpidamente hasta nuestros días.

Hasta 1960, la EPN funcionaba en un pequeño edificio de la Alameda, en un área de 600 metros cuadrados, en las que se encontraban las aulas, los laboratorios y las oficinas administrativas. Funcionaban las Facultades de Ingeniería Eléctrica, Química y dio sus primeros pasos el Instituto de Ciencias Nucleares.

Luciano Andrade Marín ejerció por pocos meses la dirección de la EPN y fue reemplazado por el Dr. Reinaldo Espinosa quien permaneció en este cargo de abril a junio de 1947, cuando fue designado director el Dr. Jaime Chávez Ramírez, quien ejerció la Dirección durante doce años, hasta 1959, y bajo su mandato se tuvo un periodo de constante crecimiento. Al inicio de su dirección se creó la Facultad de Química y luego se construyó el edificio ubicado en la Calle Gándara, junto al Parque de La Alameda. Era la primera vez que la Politécnica tenía un local propio. Poco antes de terminar su periodo, se adquirieron los primeros terrenos ubicados en el barrio de El Girón, sector de La Floresta, lugar en el que actualmente tiene su sede la Escuela Politécnica Nacional.

Como sucesor del Dr. Jaime Chávez fue designado en 1959 como director, el Ing. José Rubén Orellana Ricaurte, al momento profesor de la Universidad Central y de la Universidad Católica, quien dirigió la Politécnica por más de treinta años. El Campus Politécnico lleva su nombre.

En la historia reciente sucedieron varias autoridades y en diciembre del 2023 se eligió por un período de cinco años al Dr. Tarquino Sánchez Almeida, como rector de la Politécnica Nacional; a la Dra. Valentina Ramos Ramos, como vicerrectora de Docencia y al Dr. Marco Santórum, como vicerrector de Investigación, Innovación y Vinculación.

Durante todos estos años de vida institucional, la Escuela Politécnica Nacional ha contribuido con la formación de profesionales de alto nivel académico y ha aportado al país en su desarrollo científico y tecnológico, mediante investigaciones de calidad en diferentes áreas.

La Convención Nacional del Ecuador

Considerando:

- Que las empresas nacionales sobre construcción de carreteras, caminos de herradura, mejora material de ciudades i puertos así como la necesidad premisa de desarrollar ciertas industrias llamadas a influir poderosamente en el progresos i felicidad de la República exigen con urgencia la formación de hombres capaces de desempeñar con acierto i lucimiento los destinos públicos que requieren conocimientos fundamentales en matemáticas, ciencias naturales i otros estudios indispensables para el ejercicio de ciertas profesiones de importancia.
- Que desde que los graves anexos a las facultades que jurisprudencia i medicina pueden obtarse en muchos de los colegios de la Nación, la Universidad de Quito ha dejado de ser un establecimiento necesario en el sistema de instrucción pública.

Decreta:

Art.1 La universidad establecida en la capital del estado se convertirá en escuela politécnica destinada exclusivamente a formar profesores de tecnología, ingenieros civiles, arquitectos, maquinistas, ingenieros de minas i profesores de ciencias.

Art. 2 La enseñanza que ha de darse en dicha escuela, se dividirá en secundaria i enciclopedia, i en superior ó especial.

Art. 3 Las materias que deben estudiarse en cada una de las divisiones expresadas en el art.

Anterior, la duración de los cursos, requisitos para los exámenes, orden i método de estudios, número de profesores u demás pormenores indispensables para la ejecución de este decreto se fijarán en los reglamentos i estatutos que al efecto diere el Poder Ejecutivo.

Art. 4 Los fondos de la escuela:

Los pertenecientes a la Universidad, con excepción de lo que imponerte el sostenimiento de las facultades de Jurisprudencia i medicina, las cuales pasarán al colegio nacional de esta ciudad ó a otro establecimiento adecuado.

La mitad del productor de las erogaciones que se hagan en todos los colegios para optar los grados de licenciados i doctores.

Art.5 El poder Ejecutivo dará de las rentas nacionales la suma necesaria para hacer venir del extranjero los profesores necesarios, con quienes se hará contrato especial para las enseñanzas que deben dar.

Art. 6 La instrucción dada en la escuela politécnica será gratuita, i en consecuencia no se cobrará a los estudiantes derecho alguno por sus matrículas, exámenes ni títulos.

Firmas

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su ejecución i cumplimiento.

Dado en Quito, Capital de la República, a 21 de Agosto de 1869

Política Institucional

Misión

Somos una institución de educación superior pública que contribuye al desarrollo y bienestar de la sociedad ecuatoriana, a través de la formación integral de profesionales e investigadores, así como de la generación y transferencia de ciencia y tecnología.

Visión

Ser una universidad de excelencia, reconocida internacionalmente, que cuenta con las condiciones institucionales adecuadas para formar profesionales líderes del desarrollo nacional, generar investigación e innovación con impacto económico y social, promoviendo un mundo sostenible.

Valores institucionales

Los valores son el conjunto de principios, creencias y reglas que regulan la gestión de la organización, estos constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura organizacional. En este sentido, la Escuela Politécnica Nacional, establece como un marco referencial de las conductas y el comportamiento de los miembros de la comunidad politécnica, los siguientes valores institucionales:

Excelencia

Búsqueda constante de la más alta calidad y el desempeño sobresaliente en todas las áreas de acción, cumpliendo con los deberes y obligaciones institucionales.

Resiliencia

Capacidad de adaptarse y responder de manera eficaz e innovadora a los cambios y desafíos del entorno.

Compromiso social

Impacto de las acciones o proyectos en la sociedad, contribuyendo a su desarrollo, bienestar y calidad de vida.

Empatía

Habilidad de comprender y compartir los sentimientos y perspectivas de los demás, para la garantizar la equidad.

Ética

Conjunto de principios morales y valores que guían el comportamiento humano hacia la integridad, la justicia y el respeto hacia los demás.

Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2024-2029

El Plan de Desarrollo Estratégico Institucional (PEDI) 2024-2029 de la Escuela Politécnica Nacional recoge los sueños, aspiraciones y anhelos de la comunidad politécnica y marca el inicio del proceso de transformación hacia una nueva Poli.

El PEDI es el faro que ilumina el futuro colectivo que se ha propuesto construir. Un futuro en el que la EPN retoma su rol como universidad pública, al declarar como la razón misional institucional el aporte al desarrollo y al bienestar de la sociedad ecuatoriana.

Los objetivos institucionales determinan que la formación profesional no puede limitarse a lo técnico, sino que debe buscar una perspectiva integral, pertinente con la realidad nacional y que responda a los permanentes cambios tecnológicos; que la investigación debe priorizar la calidad y responder a las necesidades de los actores de nuestro entorno; que la ciencia, la tecnología y la innovación que generemos tengan un real impacto social y/o económico; y que todo ello tenga como base un profundo cambio institucional que garantice las condiciones para alcanzar esta transformación. Estos cuatro objetivos estratégicos se desglosan en nueve objetivos generales, quince estrategias y nueve indicadores y metas, que orientarán la gestión y el trabajo de todos, y permitirán monitorear los avances, corregir los errores y, así, alcanzar los propósitos colectivos.

El PEDI se alinea a los retos globales expresados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se enmarca en los objetivos nacionales expresados en el Plan de Desarrollo, responde a la voluntad de la comunidad politécnica, parte de los procesos de evaluación y diagnóstico institucional, y, sobre todo, recoge los aportes y anhelos de la comunidad politécnica que participó en su construcción. El PEDI es el resultado de un proceso técnico y planificado de alrededor de cinco meses, que contó con la participación de **más de 2.000 politécnicos**, entre docentes, estudiantes, trabajadores y autoridades, quienes expresaron su voz a través de talleres, reuniones, conversatorios y encuestas.

Formulación de los objetivos estratégicos institucionales

La definición de objetivos estratégicos claros y transversales es esencial para canalizar el compromiso de la comunidad politécnica hacia metas unificadas y efectivas. Estos objetivos actúan como pilares fundamentales en el proceso de planificación estratégica, sirviendo como conexiones vitales entre la misión, la visión, los valores y los planes de acción que nuestra institución lleva a cabo para alcanzar sus aspiraciones a mediano y largo plazo.

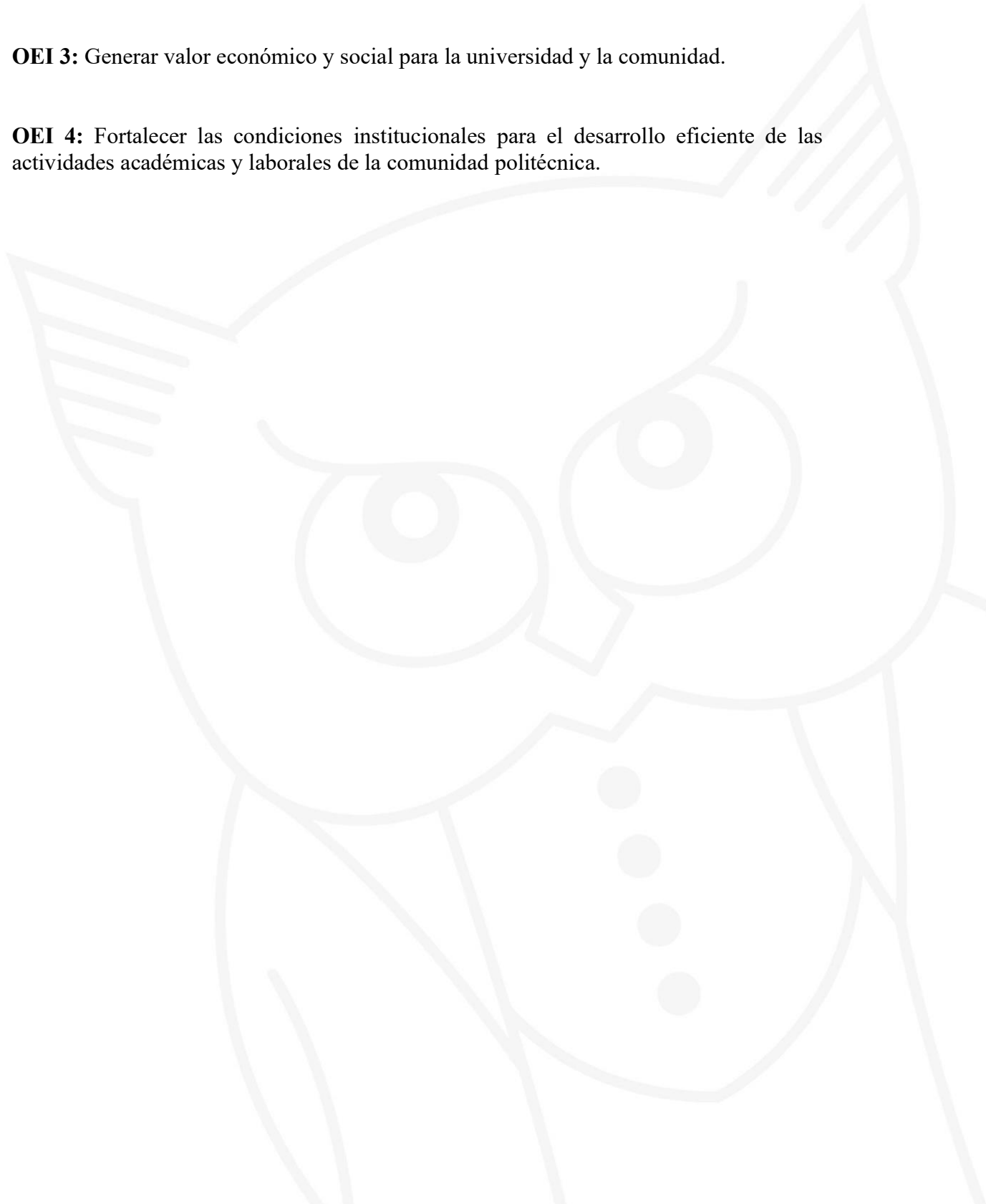
Los siguientes objetivos estratégicos institucionales para el próximo quinquenio, aseguran el avance hacia una institución aún más influyente y comprometida con el progreso.

OEI 1: Formar profesionales desde una perspectiva integral, con pertinencia, que aporten al desarrollo social y económico nacional y que se adapten a los cambios científicos y tecnológicos.

OEI 2: Contribuir a los conocimientos científicos y tecnológicos, con investigaciones que respondan a las necesidades de los sectores público, privado y los demás actores sociales, para impulsar el desarrollo sostenible del país.

OEI 3: Generar valor económico y social para la universidad y la comunidad.

OEI 4: Fortalecer las condiciones institucionales para el desarrollo eficiente de las actividades académicas y laborales de la comunidad politécnica.



Estos objetivos institucionales se ejecutarán mediante los siguientes objetivos estratégicos:

Tabla 1 Matriz Resumen de objetivos estratégicos

No.	Objetivo Estratégico	Objetivo general	Indicadores
1	Formar profesionales desde una perspectiva integral, con pertinencia, que aporten al desarrollo social y económico nacional y que se adapten a los cambios científicos y tecnológicos.	Aumentar el nivel de empleabilidad pertinente de los graduados de la EPN.	I 1.1. Nivel de empleabilidad pertinente
		Incrementar el nivel de satisfacción de la empresa respecto a sus empleados graduados de la EPN.	I 1.2. Índice de satisfacción corporativa con graduados de la EPN
2	Contribuir a los conocimientos científicos y tecnológicos, con investigaciones que respondan a las necesidades de los sectores público, privado y los demás actores sociales, para impulsar el desarrollo sostenible del país.	Incrementar el nivel de inversión en investigación.	I 2.1 Índice de inversión en la investigación
		Aumentar el número de investigaciones alineados a las necesidades de la industria y la sociedad.	I 2.2 Índice de investigaciones alineadas
		Incrementar el índice de sostenibilidad de los programas de posgrado.	I 2.3 Índice de sostenibilidad de los posgrados
3	Generar valor económico y social para la universidad y la comunidad.	Incrementar el nivel de inversión destinado a la gestión de la vinculación.	I 3.1 Tasa de presupuesto destinado a la gestión de vinculación
		Incrementar el relacionamiento de los proyectos de vinculación con la oferta académica.	I 3.2 Relación de Proyectos de Vinculación con la oferta académica
4	Fortalecer las condiciones institucionales para el desarrollo eficiente de las actividades académicas y laborales de la comunidad politécnica.	Incrementar el índice de percepción de clima laboral.	I 4.1 Índice de clima laboral
		Aumentar el nivel de satisfacción del bienestar en la comunidad politécnica.	I 4.2 Nivel de satisfacción de bienestar en la comunidad politécnica.

Elaborado por: Dirección de Comunicación

Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2024-2029

Una gestión participativa y proactiva

El año 2024 marcó el inicio de una nueva administración en la Escuela Politécnica Nacional, liderada por el Dr. Tarquino Sánchez Almeida, quien asumió la rectoría el 13 de diciembre de 2023. A pesar de ser un periodo inicial, este primer año culminó con un hito histórico. Este año la institución alcanzó una ejecución presupuestaria destacada, con un **82,24 % del presupuesto devengado** y un **92,77% del presupuesto comprometido**, lo que evidencia un manejo responsable y eficiente de los recursos públicos, reflejando el compromiso institucional con la excelencia en la gestión administrativa y financiera.

Este logro no es solo un dato financiero. Es evidencia de una gestión que planifica, ejecuta y prioriza con responsabilidad. Alcanzar este nivel de ejecución presupuestaria es también un indicador de gobernabilidad, compromiso institucional y capacidad de respuesta frente a los desafíos.

Además, se recuperaron los fondos del anticipo ante el incumplimiento de contrato Nro. 040-2022-PCP del año 2022, correspondiente a la consultoría para la evaluación estructural y propuesta de reforzamiento de los edificios 3,6,8,13,17, 19 y 20.

Un nuevo rostro para la EPN: infraestructura con propósito

La transformación del campus de la Escuela Politécnica Nacional durante el año 2024 representa un avance significativo en el fortalecimiento de su infraestructura física y funcional. Esta acción se enmarca en el **Objetivo Estratégico 4 del Plan de Desarrollo Institucional 2024–2028**, que plantea *“fortalecer las condiciones institucionales para el desarrollo eficiente de las actividades académicas y laborales de la comunidad politécnica”*. En particular, responde a la **estrategia 4.2**, orientada a *“readecuar las instalaciones de la EPN para la gestión eficiente de las actividades académicas y administrativas”*.

Las intervenciones realizadas se fundamentan en una visión institucional clara, apoyada en diagnósticos técnicos, procesos de planificación estratégica y criterios de priorización basados en las necesidades reales de la comunidad politécnica. En este contexto, uno de los hitos más relevantes fue la aprobación del **Plan de Infraestructura EPN 2024–2028**, que traza una hoja de ruta técnica y ambiciosa para el desarrollo ordenado, inclusivo y sostenible del campus.

Este enfoque parte de una premisa fundamental: la calidad del entorno físico incide directamente en la cultura académica y en el desempeño institucional. Espacios bien diseñados, accesibles y funcionales influyen positivamente en los procesos formativos, la productividad investigativa y la experiencia universitaria en su conjunto.



La EPN se abre al mundo

Acreditación EUR-ACE: Un salto hacia la excelencia global en ingeniería

Durante el año 2024, la Escuela Politécnica Nacional dio un paso firme hacia la internacionalización y la mejora continua de sus programas de ingeniería, con el inicio del proceso de preparación para la acreditación internacional **EUR-ACE**, uno de los estándares de mayor reconocimiento en Europa y el mundo.

Como parte de este compromiso, en el mes de abril se llevó a cabo el **Taller de preparación de programas de enseñanza de ingeniería**, un espacio formativo dirigido a autoridades, docentes, subdecanos, coordinadores de carrera y miembros de la Comisión de Evaluación Interna (CEI). Esta jornada permitió fortalecer las capacidades institucionales mediante la adquisición de herramientas clave para comprender el proceso y las etapas de acreditación, así como para estructurar adecuadamente los programas educativos conforme a los criterios internacionales de calidad.

Las carreras de ingeniería que se encuentran en este camino de acreditación son:

- Tecnologías de la Información
- Telecomunicaciones
- Civil
- Ambiental
- Software
- Computación
- Producción
- Mecánica
- Agroindustria
- Química
- Geología
- Petróleos
- Electricidad
- Electrónica y Automatización
- Matemática Aplicada

El beneficio de alcanzar la acreditación EUR-ACE no solo se traduce en **prestigio institucional**, sino también en **oportunidades concretas para los estudiantes y graduados**: acceso a un mercado laboral más competitivo a nivel internacional, movilidad académica,

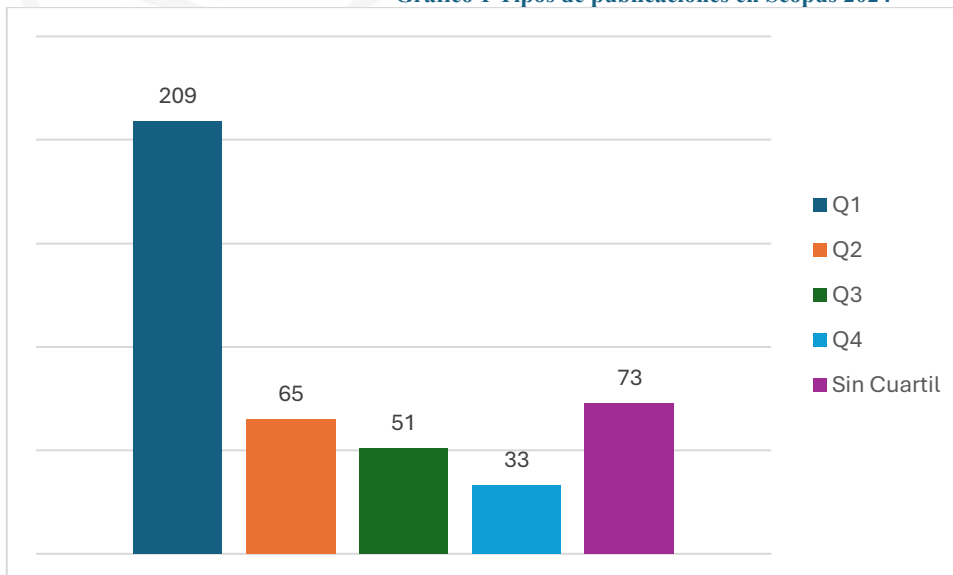
reconocimiento automático de títulos en varios países y pertenencia a redes globales de colaboración en ingeniería.

Este esfuerzo colectivo es testimonio del compromiso de la EPN con una educación de calidad, orientada al futuro y con impacto global. EUR-ACE no es solo una meta; es una promesa de que los ingenieros serán protagonistas del desarrollo sostenible e innovador en el Ecuador y en el mundo.

Producción científica de la EPN en 2024 con impacto internacional

Durante el año 2024, la Escuela Politécnica Nacional consolidó su posición como una de las instituciones líderes en producción científica del país, alcanzando un total de **431 publicaciones indexadas en la base de datos Scopus**. Este resultado refleja no solo el compromiso sostenido con la investigación, sino también un fortalecimiento de la calidad de los resultados generados por su comunidad académica.

Gráfico 1 Tipos de publicaciones en Scopus 2024



Elaborado por: Dirección de Comunicación

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

La excelencia académica de la EPN reconocida a nivel internacional

En 2024, gracias al compromiso de su comunidad universitaria con la calidad, la investigación y la innovación, la EPN se ha posicionado entre las cinco mejores universidades del Ecuador según diversos rankings internacionales.

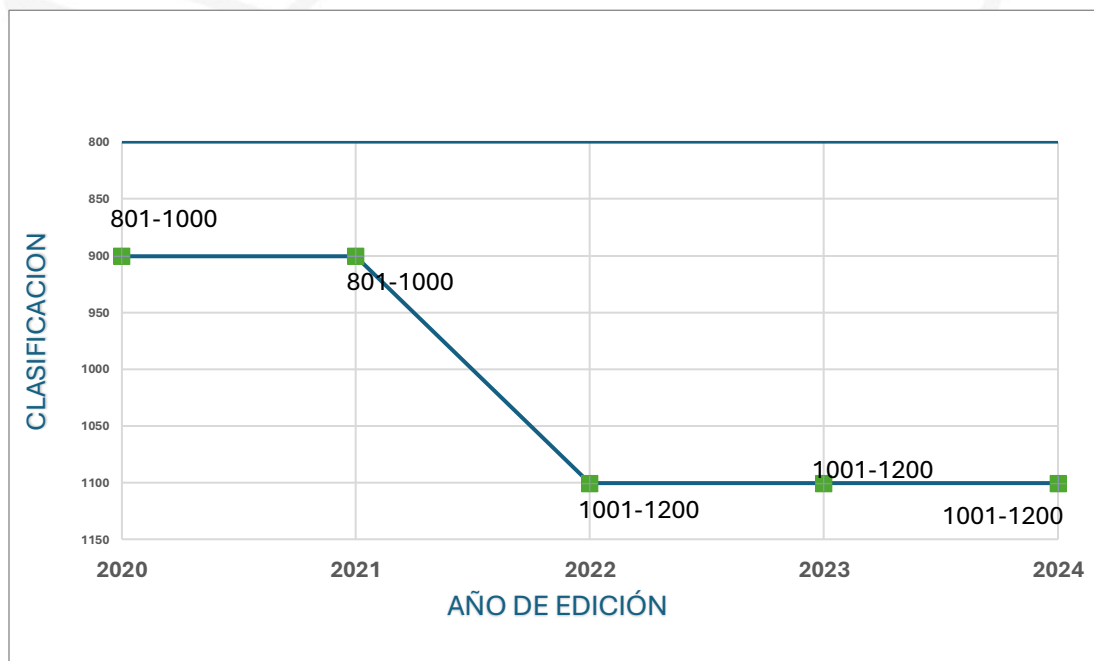
A continuación, se presenta un reporte de los rankings más relevantes en los que ha sido clasificada la EPN durante el 2024:

Ranking QS

El **QS World University Ranking**, uno de los más reconocidos a nivel internacional, clasifica anualmente a las mejores universidades del mundo en función de seis indicadores: reputación académica, reputación del empleador, citaciones por publicación, publicaciones por profesor, proporción de docentes con PhD e impacto web.

Durante los años 2022, 2023 y 2024, la **Escuela Politécnica Nacional** se ha mantenido de forma constante en este ranking global. En la edición 2024, la EPN conservó su posición en el grupo de universidades clasificadas entre el puesto **1100.5** en promedio, con una ubicación mínima de **1001** y máxima de **1200**, lo que refleja estabilidad en su posicionamiento internacional y evidencia el reconocimiento sostenido de su calidad académica y científica.

Gráfico 2. Posicionamiento Global de EPN en "QS World University Rankings"



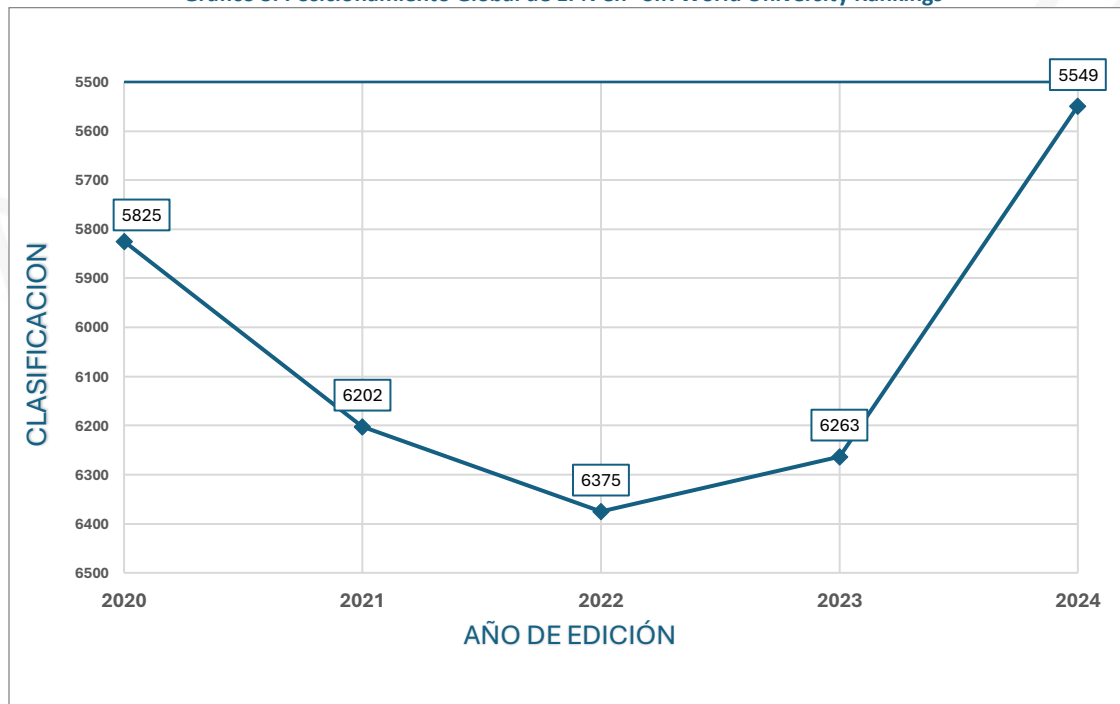
Fuente: QS. (s.f.). QS World University Rankings. Top Universities. <https://www.topuniversities.com/world-university-rankings>

SIR World University Rankings

El SIR World University Rankings, elaborado por SCImago, evalúa a miles de universidades a nivel global tomando en cuenta indicadores de investigación, innovación y visibilidad social. En este contexto, la Escuela Politécnica Nacional ha logrado un ascenso significativo en su clasificación global durante los últimos tres años.

En el año 2022, la EPN se ubicó en el puesto 6.375, en 2023 avanzó al 6.263, y en 2024 alcanzó la posición 5.549, lo que representa una mejora de más de 800 puestos en comparación con 2022. Este ascenso refleja el fortalecimiento continuo de las capacidades institucionales de la EPN en producción científica, impacto tecnológico y proyección social, consolidando su posicionamiento entre las instituciones más destacadas a nivel internacional.

Gráfico 3. Posicionamiento Global de EPN en "SIR World University Rankings"



Fuente: Fuente: QS. (s.f.). QS World University Rankings. Top Universities. <https://www.topuniversities.com/world-university-rankings>

Además, en el marco del proceso de internacionalización institucional, la Escuela Politécnica Nacional ha desplegado durante 2024 una estrategia sólida y articulada para posicionarse en el escenario global de la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación, por lo que se ejecutó una agenda estratégica de visitas académicas internacionales orientadas a **consolidar alianzas, generar nuevos vínculos de cooperación y proyectar a la EPN** como una universidad de excelencia con impacto internacional.

España: Cooperación para la innovación territorial

Durante su visita a España, el Rector estableció vínculos con la Universidad de Valencia y la Universidad de Barcelona, con el objetivo de articular la construcción del *Distrito de Innovación de Quito*, un proyecto emblemático que busca promover el desarrollo científico-tecnológico mediante la colaboración entre academia, gobierno y sector productivo. Se avanzó en la formalización de un convenio marco con la Universidad de Valencia, orientado a impulsar la movilidad académica, la transferencia tecnológica, la innovación y el emprendimiento entre ambas instituciones.

Chile: Comunidad de Rectores y cooperación regional

En Chile, la participación del Rector en la Comunidad de Rectores permitió compartir experiencias de gestión académica, investigación y vinculación con universidades líderes de la región. Adicionalmente, participó en un seminario binacional para fortalecer la colaboración entre instituciones ecuatorianas y chilenas, y conoció de primera mano iniciativas tecnológicas y productivas impulsadas por universidades locales.

Portugal: Acreditación internacional y formación docente

En Portugal, la visita institucional se centró en la implementación del proyecto *EENTITLE*, que contempla la creación de un centro de formación para profesores de ingeniería. Se concretaron avances con la *European Network for Accreditation of Engineering Education* (ENAAE), lo que dio paso a la organización del taller de preparación para la acreditación EUR-ACE realizado en Quito. Asimismo, se firmó una carta de intención con la Universidad de Coimbra para el desarrollo conjunto de un programa de posgrado.

Colombia: Cooperación científica euro-latinoamericana

La participación del Rector en la conferencia final del *Proyecto TETRIS* en Colombia marcó un hito en la cooperación científica entre Europa y América Latina. Se suscribió un memorando de entendimiento para la creación de la *Red TETRIS*, lo que permitirá fortalecer la transferencia de conocimiento y tecnología entre instituciones de ambas regiones.

Francia: Alianzas en ciencia y tecnología

En Francia, se firmaron convenios con la Escuela Politécnica de París y el Instituto Nacional Politécnico de Toulouse, centrados en el intercambio de estudiantes, profesores e investigadores; la creación de programas de doble titulación; el desarrollo de investigación conjunta en áreas clave como inteligencia artificial, materiales y sostenibilidad; y la organización de encuentros académicos. Además, se establecieron vínculos con el Instituto



Nacional de Ciencias Aplicadas y se participó en la 34.^a edición de la *Conferencia EAIE*, un espacio de alto impacto en la educación superior europea.

Otras alianzas que se crearon:

Tabla 2 Alianzas estratégicas internacionales 2024

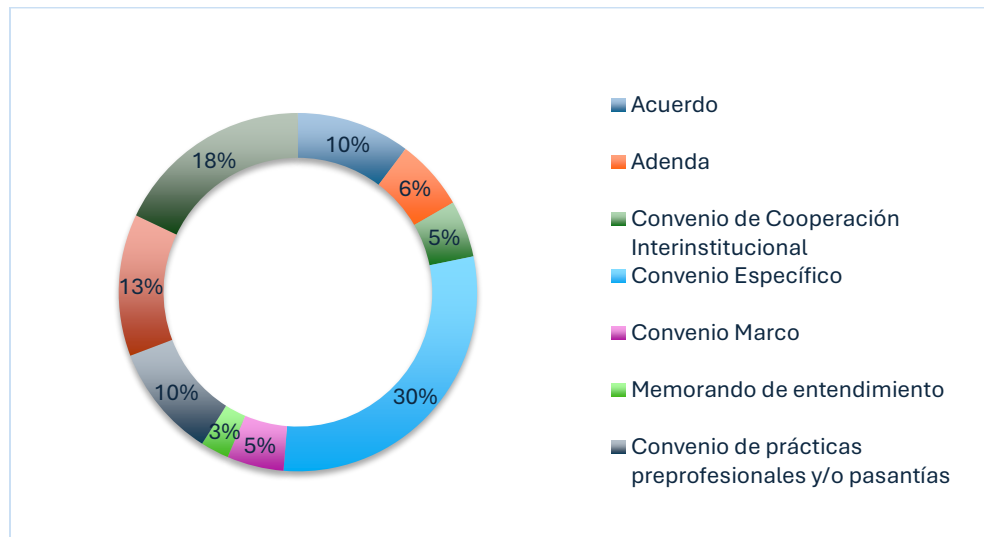
N.º	Iniciativa	Descripción
1	Liderazgo en la Red Binacional de Instituciones de Educación Superior Ecuador-Colombia (REDEC)	El 5 de agosto de 2024, el Ph.D. Tarquino Sánchez Almeida, rector de la EPN, fue electo presidente de la REDEC, consolidando el liderazgo de la institución en el ámbito regional.
2	Adhesión al Consorcio LACCEI	La participación en LACCEI permitió a la EPN intervenir en la <i>LACCEI International Multi-Conference</i> y en el evento sobre acreditación internacional EUR-ACE, ampliando su presencia en redes de ingeniería y calidad educativa.
3	Adhesión a la UDUALC	La incorporación a la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC) abrió la participación en el Programa Académico de Movilidad Educativa (PAME), favoreciendo el intercambio académico con universidades afiliadas.
4	Participación activa en REIES	En el marco de la Red Ecuatoriana para la Internacionalización, la EPN colabora en INILAC, junto a instituciones de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, promoviendo estrategias conjuntas de internacionalización.
5	Participación en la 34. ^a Conferencia EAIE	Por primera vez, la EPN formó parte de este evento europeo clave en internacionalización universitaria, conectando con agencias, universidades y redes globales.
6	Retorno a NAFSA 2024	Después de seis años, la EPN participó en este evento global, estableciendo nuevas alianzas con universidades y agencias de educación internacional para fomentar movilidad e internacionalización en casa.

Elaborado por: Dirección de Comunicación

Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales

Complementariamente, este 2024 se gestionó y formalizó **94 instrumentos legales de cooperación** con instituciones nacionales e internacionales. Esta labor ha sido clave para afianzar alianzas estratégicas y ampliar significativamente las oportunidades de colaboración académica, científica y tecnológica.

Gráfico 4 Convenios institucionales



Elaborado por: Dirección de Comunicación
Fuente: Dirección de Relaciones Institucionales

Comunidad Politécnica en Cifras

Estudiantes:

9809

Grado, nivelación
tecnología superior

Profesores:

641

Titulares, ocasionales,
técnico de laboratorio,
investigación y técnico
docente

Servidores y
Trabajadores:

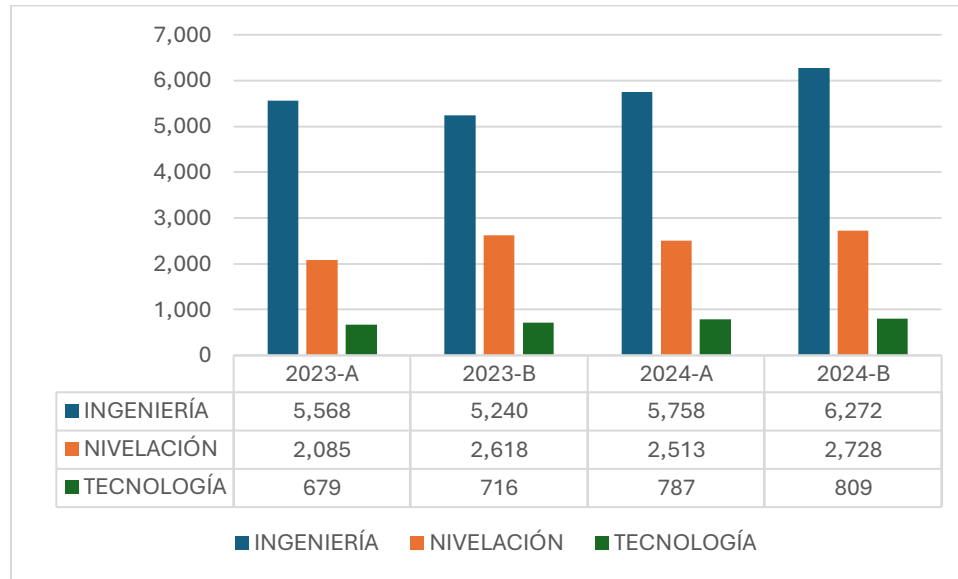
1088

Nombramiento, libre nombramiento y
remoción, servicios ocasionales,

Fuente: Información proporcionada por la plataforma "Poli en Cifras" Dirección de Talento Humano

La Comunidad Politécnica ha variado significativamente en el año 2024. Se resalta la importancia de los estudiantes, en ese sentido, se trabajó para recuperar la cantidad de estudiantes que históricamente tenía esta casa de estudios, generando las condiciones necesarias para garantizar el acceso, permanencia y éxito académico.

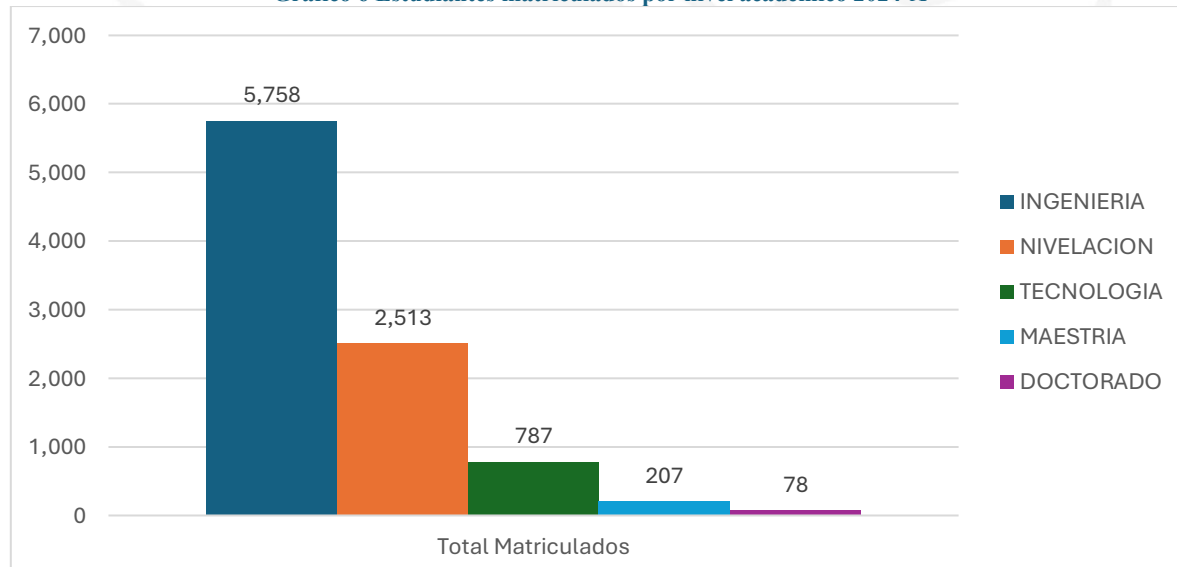
Gráfico 5 Crecimiento de estudiantes matriculados por nivel de formación



Elaborado por: Dirección de Comunicación
Fuente: Plataforma “Poli en Cifras”

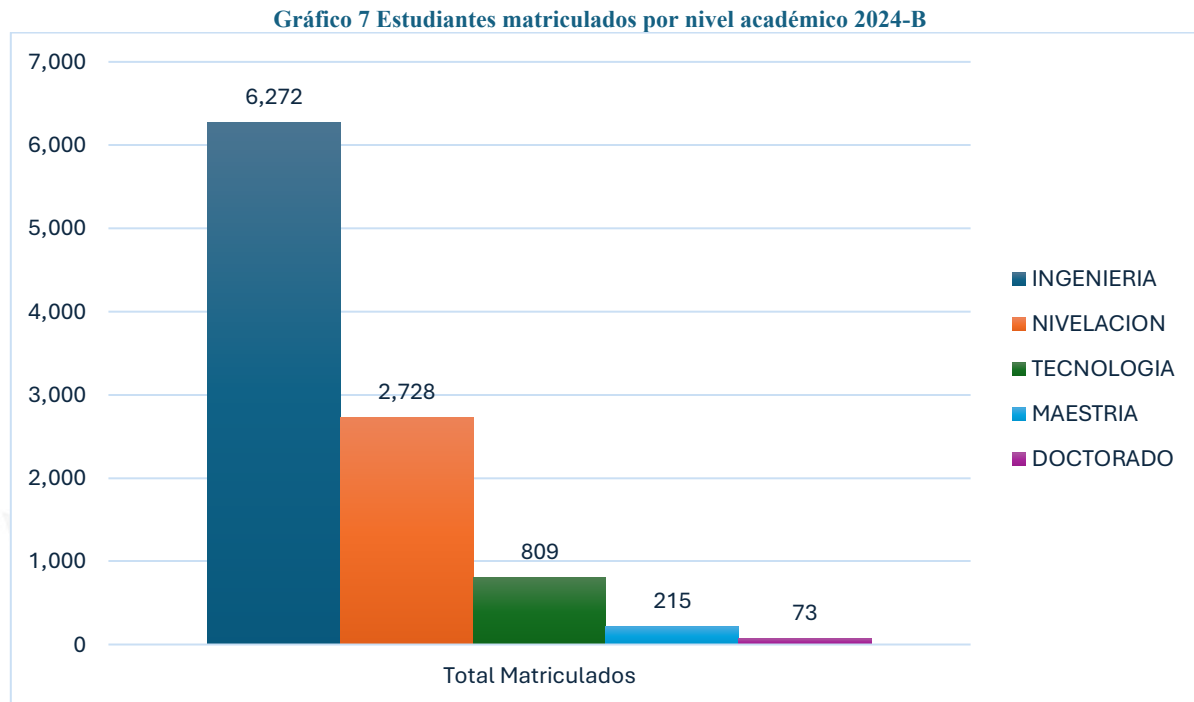
A partir del gráfico No. 5, se observa la evolución del número de estudiantes matriculados por período académico para tercer nivel, resaltando el periodo 2024 B, en el cual se alcanzó el número de 9.809 estudiantes. A continuación, se detallan los datos por el número de estudiantes matriculados por nivel de formación y por período académico:

Gráfico 6 Estudiantes matriculados por nivel académico 2024-A



Elaborado por: Dirección de Comunicación
Fuente: Plataforma “Poli en Cifras”

En el gráfico Nro. 6, se observa que el mayor número de estudiantes matriculados en el periodo 2024 A, corresponde a carreras de ingeniería, seguido por cursos de nivelación y tecnologías.



Elaborado por: Dirección de Comunicación

Fuente: Plataforma "Poli en Cifras"

En el gráfico No. 7, se observa que se mantiene la misma tendencia de estudiantes matriculados que el periodo 2024 A.

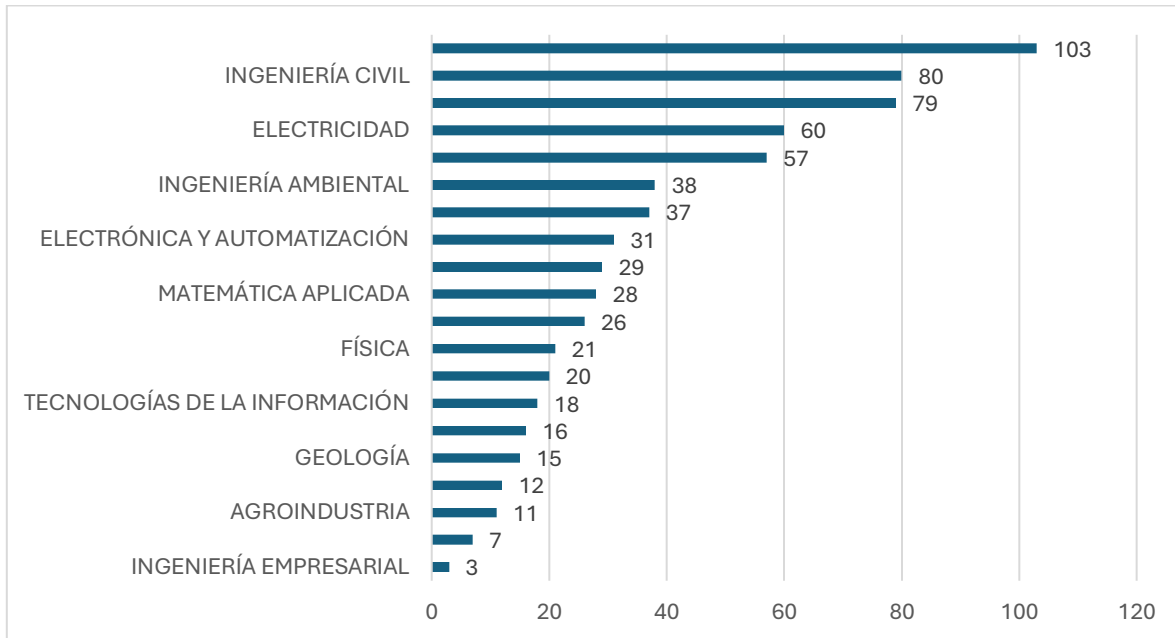
Graduados

En el año 2024, un total de 874 estudiantes culminaron su formación académica de tercer nivel (grado y tecnología superior), reflejo del esfuerzo sostenido de la comunidad universitaria y de la calidad de los programas ofertados.

Entre las carreras con mayor número de graduados se destaca Ingeniería Mecánica, que representa el 11,79 % del total de graduados del año. En cuanto a la distribución por género, el 69,9 % corresponde a hombres y el 30,1 % a mujeres, evidenciando la necesidad de seguir impulsando estrategias para una participación más equitativa en todas las áreas del conocimiento.

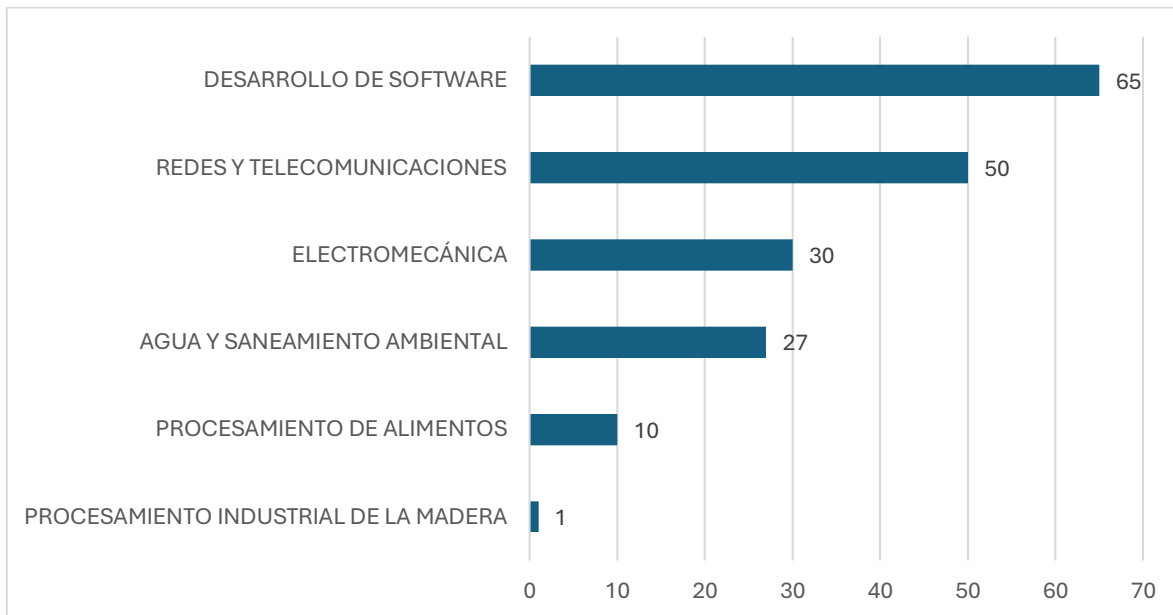
A continuación, se presentan los gráficos que detallan el número de graduados por carrera:

Gráfico 8 Graduados por carrera (Tercer Nivel)



Elaborado por: Dirección de Comunicación
Fuente: Plataforma "Poli en Cifras"

Gráfico 9 Graduados por carrera (Tercer Nivel Tecnologías)



Elaborado por: Dirección de Comunicación
Fuente: Plataforma "Poli en Cifras"

El análisis de los graduados por carrera en el tercer nivel tecnológico evidencia una marcada tendencia hacia las disciplinas vinculadas con la transformación digital. Las carreras de Desarrollo de Software y Redes y Telecomunicaciones concentran la mayor cantidad de graduados, con 65 y 50 respectivamente, lo que refleja una oferta académica alineada con las demandas del mercado y los procesos de modernización tecnológica.

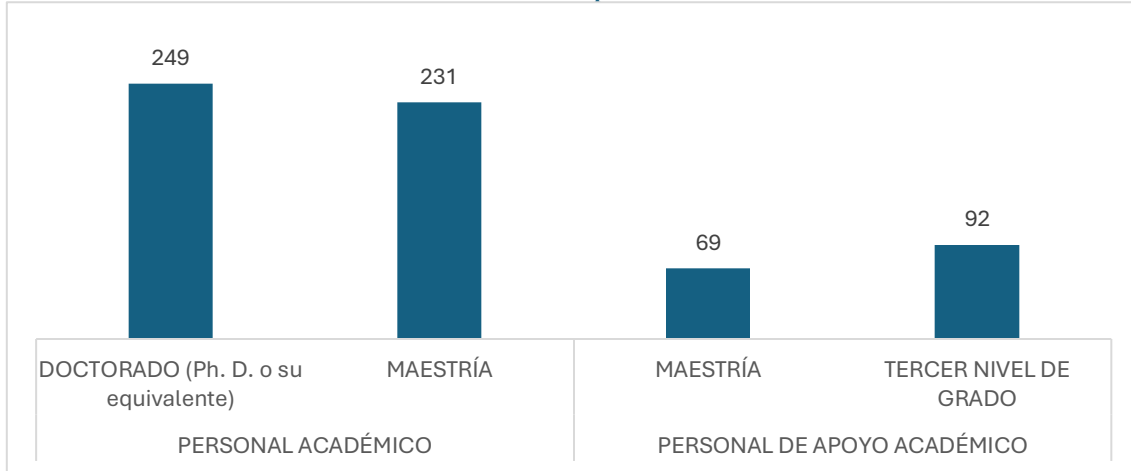
Personal académico: capital humano que sustenta la excelencia

La calidad académica de una institución está profundamente ligada al perfil de su cuerpo docente. En ese sentido, la Escuela Politécnica Nacional ha consolidado una planta académica altamente calificada y comprometida con la formación, la investigación y la innovación.

A diciembre de 2024, la EPN contó con 480 profesionales en calidad de personal académico de los cuales 47 ejercen cargos de autoridad y 161 profesionales en calidad de personal de apoyo académico correspondiente a técnicos docentes, de laboratorio y de investigación.

De la planta docente un 48% posee título de doctorado (Ph. D. o su equivalente) lo que evidencia una sólida base científica y académica. Además, el 52% cuenta con título de maestría configurando un perfil docente de alto nivel. Del personal de apoyo académico por su parte, el 43% cuenta con título de maestría y el 57% posee título de tercer nivel de grado configurando un perfil adecuado con competencias técnicas y disciplinares.

Gráfico 10 Profesores por nivel de formación



Elaborado por: Dirección de Talento Humano

Fuente: Dirección de Talento Humano

La distribución de profesores por tipo de cargo evidencia una estructura académica robusta, con una mayor concentración en los profesores titulares (300) y ocasionales (180), lo que refleja una planta docente estable y en expansión. El gráfico presenta la distribución del personal académico y técnico docente en la Escuela Politécnica Nacional, diferenciando entre personal con nombramiento y contratos ocasionales. Esta visualización permite evidenciar el peso relativo que tienen los distintos tipos de contratación dentro de la estructura académica de la institución, proporcionando un panorama claro sobre la composición del talento humano que sostiene las funciones sustantivas de la EPN.

Tabla 3 Distribución personal académico y técnico

2024B		TIPO		
FACULTAD	MODALIDAD	PERSONAL ACADÉMICO	PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO	TOTAL
CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA		1		1
	AUTORIDAD UNIVERSITARIA	1		1
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES		13	5	18
	AUTORIDAD UNIVERSITARIA	1		1
	CONTRATOS OCASIONALES	7	5	12
	NOMBRAMIENTO	5		5
DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN BÁSICA		16	62	78
	AUTORIDAD UNIVERSITARIA	1		1
	CONTRATOS OCASIONALES	7	62	69
	NOMBRAMIENTO	8		8
ESCUELA DE FORMACIÓN DE TECNÓLOGOS		21	7	28



2024B		TIPO		
FACULTAD	MODALIDAD	PERSONAL ACADÉMICO	PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO	TOTAL
	AUTORIDAD UNIVERSITARIA	2		2
	CONTRATOS OCASIONALES	19	7	26
FACULTAD DE CIENCIAS		77	13	90
	AUTORIDAD UNIVERSITARIA	6		6
	CONTRATOS OCASIONALES	30	13	43
	NOMBRAMIENTO	41		41
FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS		44	4	48
	AUTORIDAD UNIVERSITARIA	4		4
	CONTRATOS OCASIONALES	20	4	24
	NOMBRAMIENTO	20		20
FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL Y AMBIENTAL		34	4	38
	AUTORIDAD UNIVERSITARIA	3		3
	CONTRATOS OCASIONALES	11	4	15
	NOMBRAMIENTO	20		20
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS		59	6	65
	AUTORIDAD UNIVERSITARIA	3		3
	CONTRATOS OCASIONALES	24	6	30
	NOMBRAMIENTO	32		32
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA		82	22	104
	AUTORIDAD UNIVERSITARIA	5		5
	CONTRATOS OCASIONALES	28	22	50
	NOMBRAMIENTO	49		49
FACULTAD DE INGENIERÍA EN GEOLOGÍA Y PETROLEOS		21	4	25
	AUTORIDAD UNIVERSITARIA	4		4
	CONTRATOS OCASIONALES	5	4	9
	NOMBRAMIENTO	12		12
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA		49	14	63
	AUTORIDAD UNIVERSITARIA	4		4
	CONTRATOS OCASIONALES	18	14	32
	NOMBRAMIENTO	27		27
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y AGROINDUSTRIA		42	20	62
	AUTORIDAD UNIVERSITARIA	6		6
	CONTRATOS OCASIONALES	11	20	31
	NOMBRAMIENTO	25		25
INSTITUTO GEOFÍSICO DE LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL		15		15
	AUTORIDAD UNIVERSITARIA	1		1
	NOMBRAMIENTO	14		14
RECTORADO		1		1
	AUTORIDAD UNIVERSITARIA	1		1
VICERRECTORADO DE DOCENCIA		2		2
	AUTORIDAD UNIVERSITARIA	2		2
VICERRECTORADO DE INVESTIGACION, INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN		3		3
	AUTORIDAD UNIVERSITARIA	3		3



2024B		TIPO		
FACULTAD	MODALIDAD	PERSONAL ACADÉMICO	PERSONAL DE APOYO ACADÉMICO	TOTAL
Total general		480	161	641

Elaborado por: Dirección de Talento Humano

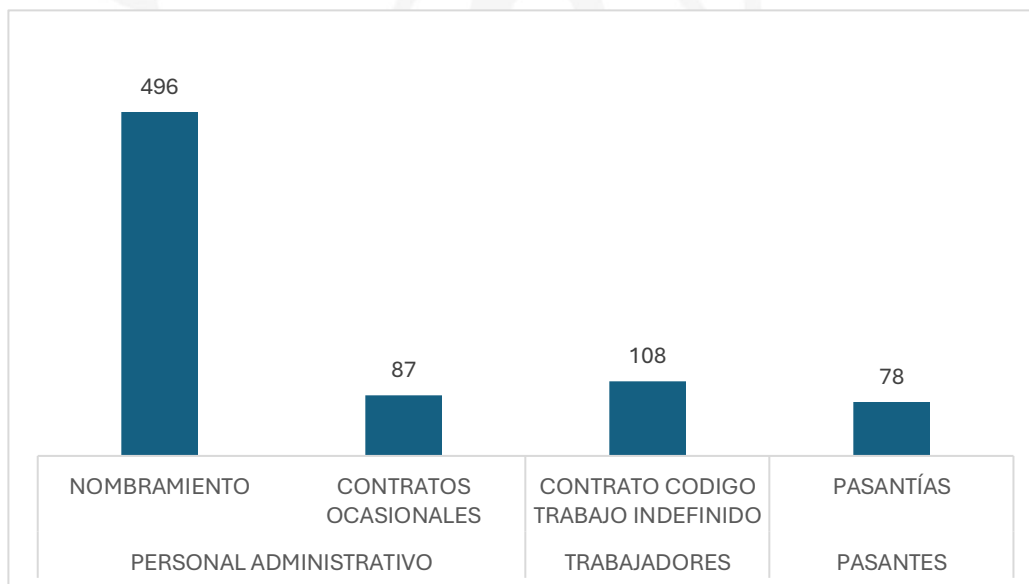
Fuente: Dirección de Talento Humano

Se puede resaltar las Facultades de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (82) y Ciencias (77) con el mayor número de docentes, mientras que el Departamento de Formación Básica (62) y Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (22) con el mayor número de técnicos. Además, se evidencia una marcada presencia de docentes a tiempo completo (84%) tanto en régimen de nombramiento como en contratación ocasional, lo que refleja el compromiso institucional por mantener una planta docente estable y dedicada. Este análisis resulta clave para la toma de decisiones estratégicas sobre planificación académica y gestión del talento humano.

Personal administrativo y trabajadores

A diciembre de 2024, la Escuela Politécnica Nacional contó con un total de 583 servidores público, 108 trabajadores, 7 pasantes, 26 ayudantes de cátedra y 45 ayudantes de investigación, quienes desempeñan un rol fundamental para el desarrollo eficiente de las actividades académicas, investigativas, administrativas y operativas de la institución.

Gráfico 11 Personal administrativo por relación de dependencia



Elaborado por: Dirección de Talento Humano



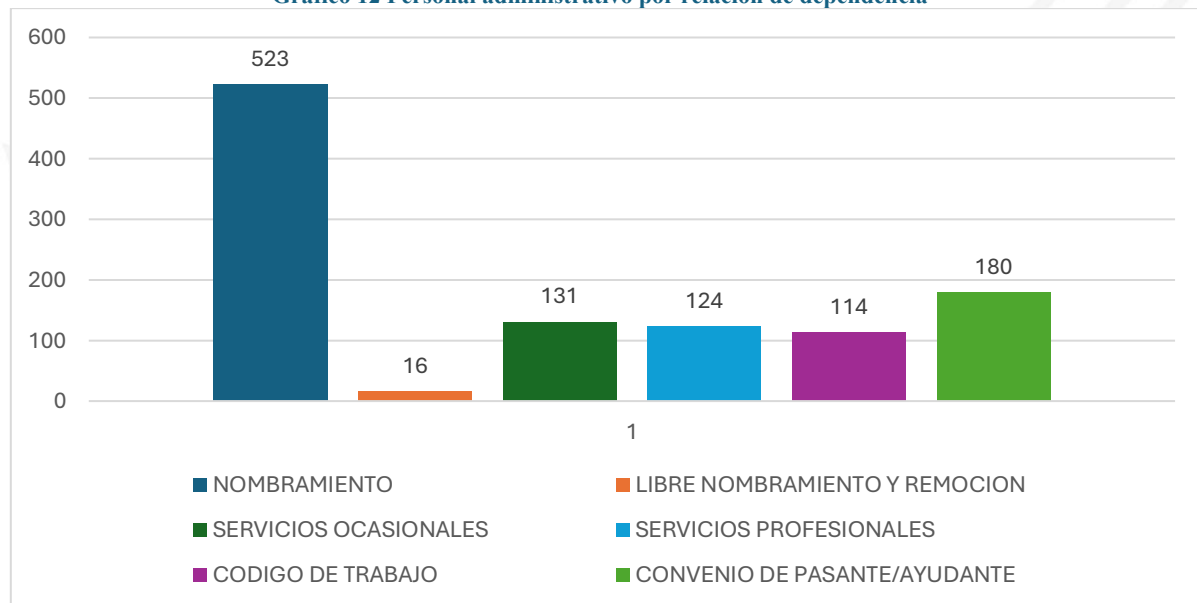
Fuente: Dirección de Talento Humano

Personal administrativo y trabajadores

Durante el año 2024, la Escuela Politécnica Nacional contó con un total de 1088 servidores y trabajadores, quienes desempeñan un rol fundamental para el desarrollo eficiente de las actividades académicas, investigativas, administrativas y operativas de la institución.

De este total, 523 personas cuentan nombramiento, que representa el 48% de personal administrativo de la EPN.

Gráfico 12 Personal administrativo por relación de dependencia



Elaborado por: Dirección de Talento Humano
Fuente: Dirección de Talento Humano

Docencia

Objetivo estratégico 1: Formar profesionales desde una perspectiva integral, con pertinencia, que aporten al desarrollo social y económico nacional y que se adapten a los cambios científicos y tecnológicos.

Estrategia 1.1: Redefinir e implementar un nuevo modelo educativo que priorice la calidad educativa, la internacionalización y promueva la formación integral.



La Escuela Politécnica Nacional reconoce que la formación de profesionales altamente capacitados es el pilar fundamental para contribuir de manera efectiva al desarrollo del país. Durante el año 2024, se consolidaron acciones orientadas a fortalecer la pertinencia y la calidad de la oferta académica, promoviendo un enfoque integral que articule la formación técnica y científica con el desarrollo de habilidades humanas, éticas y sociales. Este objetivo estratégico reafirma el compromiso de la institución con una educación superior transformadora, que responde a los retos del entorno nacional e internacional y que se adapta de manera proactiva a los cambios científicos, tecnológicos y sociales que marcan la dinámica global.

A continuación, se detallan las acciones realizadas:

Hacia la construcción del modelo educativo

Durante el 2024, la Escuela Politécnica Nacional avanzó significativamente en el proceso de actualización de su modelo educativo, con el objetivo de consolidar una propuesta formativa pertinente, inclusiva y alineada con los desafíos contemporáneos de la educación superior. Este proceso se ha centrado en principios fundamentales como la formación integral, la pertinencia social, la igualdad de oportunidades y la calidad educativa, con un enfoque centrado en el estudiante. Entre las principales acciones ejecutadas se destacan:

Tabla 4 Actividades desarrolladas en el proceso de actualización del Modelo Educativo

Actividad	Descripción	Unidad responsable / Participante
Asesoría internacional	Contacto y coordinación con la experta Rosa Uribe Martínez (Universidad de Chile) para revisión y acompañamiento técnico en la propuesta del nuevo modelo.	Vicerrectorado de Docencia
Conformación de grupos de trabajo	Creación de equipos temáticos para el desarrollo de ejes: principios orientadores, competencias genéricas y estructura curricular.	Comisión técnica del Modelo Educativo
Revisión y actualización del documento del Modelo Educativo	Análisis y ajustes de las diferentes secciones de la propuesta, integrando nuevos enfoques y lineamientos.	Comisión técnica – Dirección de Docencia
Definición de principios orientadores	Culminación del trabajo conceptual sobre los principios: formación integral, pertinencia social, igualdad de oportunidades y calidad educativa.	Comisión técnica



Talleres de capacitación	Ejecución de jornadas formativas dirigidas a los miembros de la comisión técnica para fortalecer capacidades en gestión curricular.	Dirección de Docencia
Construcción de competencias genéricas	Integración de información proveniente de encuestas a empleadores y graduados, talleres con actores clave y lineamientos CACES y EUR-ACE.	Dirección de Docencia – Vicerrectorado de Docencia

Elaborado por: Vicerrectorado de Docencia

Fuente: Vicerrectorado de Docencia

Calidad educativa: fortalecimiento de la oferta académica y actualización curricular

Como parte del compromiso institucional con una educación de excelencia y en sintonía con los principios del nuevo modelo educativo, durante el 2024 se fortaleció la calidad académica mediante la expansión y actualización de la oferta de tercer nivel. Estas acciones buscan no solo atender las demandas del entorno social y productivo, sino también garantizar que los programas formativos de la Escuela Politécnica Nacional se mantengan pertinentes, innovadores y alineados con estándares nacionales e internacionales.

En este marco, se destacan dos líneas de acción fundamentales: por un lado, el incremento de la oferta académica mediante la creación de nuevas carreras de grado, y por otro, la mejora continua de los planes de estudio existentes a través de ajustes curriculares no sustantivos.

Incremento de la oferta académica de tercer nivel

En el año 2024, la Escuela Politécnica Nacional amplió su oferta académica de tercer nivel con la incorporación de la carrera de **Seguridad de Redes de Información**, proyecto que fue presentado al Consejo de Educación Superior (CES) y aprobado mediante la **Resolución No. RPC-SO-36-No.604-2024** y la Carrera de Sistemas de Información, aprobado mediante la **Resolución No. RPC-SO-36-No.604-2024**.

Con esta incorporación, la EPN alcanza un total de **30 carreras de grado**, lo que representa un incremento del **3 % en comparación con el año 2023**, consolidando así su compromiso con la diversificación de modalidades (presencial, dual) y modernización de la formación profesional en áreas estratégicas para el país.

Gráfico 13 Oferta Académica



Elaborado por: Vicerrectorado de Docencia

Fuente: Vicerrectorado de Docencia

Durante el año 2024 se desplegó una estrategia integral de comunicación y vinculación temprana con potenciales aspirantes a través del fortalecimiento de los mecanismos de difusión del proceso de admisión y de la oferta académica de la EPN.

Se desarrollaron eventos presenciales y virtuales orientados a posicionar a la institución en espacios estratégicos a nivel nacional. Las actividades incluyeron una transmisión en vivo a través de la plataforma de Facebook, visitas a unidades educativas como “La Inmaculada” y “Liceo Naval”, participación en la feria vocacional *Conectando Pasiones y Vocaciones* dirigida a los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE), así como la presencia activa en la Casa Abierta EPN. Además, se organizó un conversatorio virtual dirigido a bachilleres del país, que permitió resolver dudas en tiempo real y acercar a los jóvenes a la propuesta académica de la universidad.



Implementación de ajustes curriculares

Durante el 2024 se realizaron ajustes curriculares no sustantivos en varias carreras de tercer nivel. Estas actualizaciones responden a un proceso de evaluación y revisión interna de los planes de estudio, en relación con lo aprobado en el proceso de rediseño para registro del año 2020.

En el periodo académico 2024-A, se implementaron ajustes en ocho (8) carreras, mientras que en el periodo 2024-B, se realizaron cambios en dos (2) carreras adicionales. Los ajustes curriculares incluyeron la reorganización de contenidos, secuencias formativas y mejoras en asignaturas específicas, todo ello orientado a fortalecer las competencias profesionales de los estudiantes y a mantener la coherencia con los lineamientos establecidos por los organismos de control y acreditación.

Tabla 5 Resumen ajustes curriculares

Periodo Académico	Número de Carreras	Tipo de Ajustes Realizados	Observaciones
2024-A	8	Reorganización de contenidos, revisión de secuencias formativas, ajuste de horas y mejoras en asignaturas clave.	Ajustes enfocados en la actualización frente a demandas académicas y del entorno profesional.
2024-B	2	Revisión de mallas curriculares, fortalecimiento de componentes prácticos y ajuste de asignaturas electivas.	Responde a observaciones del seguimiento académico y retroalimentación de profesores y estudiantes.

Elaborado por: Vicerrectorado de Docencia

Fuente: Vicerrectorado de Docencia

Optimización en el proceso de admisión

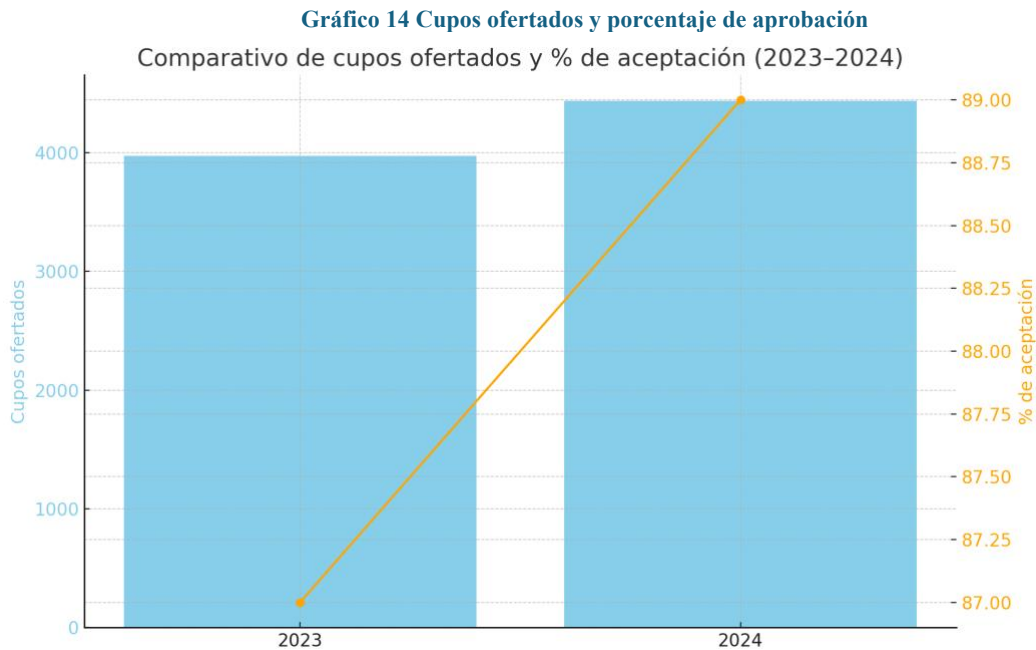
En el año 2024, la Escuela Politécnica Nacional retomó la gestión directa del proceso de admisión a carreras de tercer nivel, lo que permitió ejercer un mayor control institucional en todas sus etapas: planificación, difusión, inscripción y postulación, evaluación, asignación y aceptación de cupos, logrando una mejora sustancial en su eficiencia.

La creación de procedimientos, instructivos, lineamientos y el desarrollo de una plataforma tecnológica propia constituye un ejemplo de gobernanza académica efectiva,

Impacto:

Mejora en la trazabilidad y control del proceso.
Fortalecimiento de la institucionalidad y de la experiencia del aspirante.
Mayor capacidad para el ajuste dinámico del modelo de admisión.

En comparación con el año 2023, en 2024 se ofertaron 4.435 cupos frente a los 3.973 del año anterior, y el porcentaje de aceptación se incrementó del 87 % al 89 %.



Elaborado por: Vicerrectorado de Docencia

Fuente: Vicerrectorado de Docencia

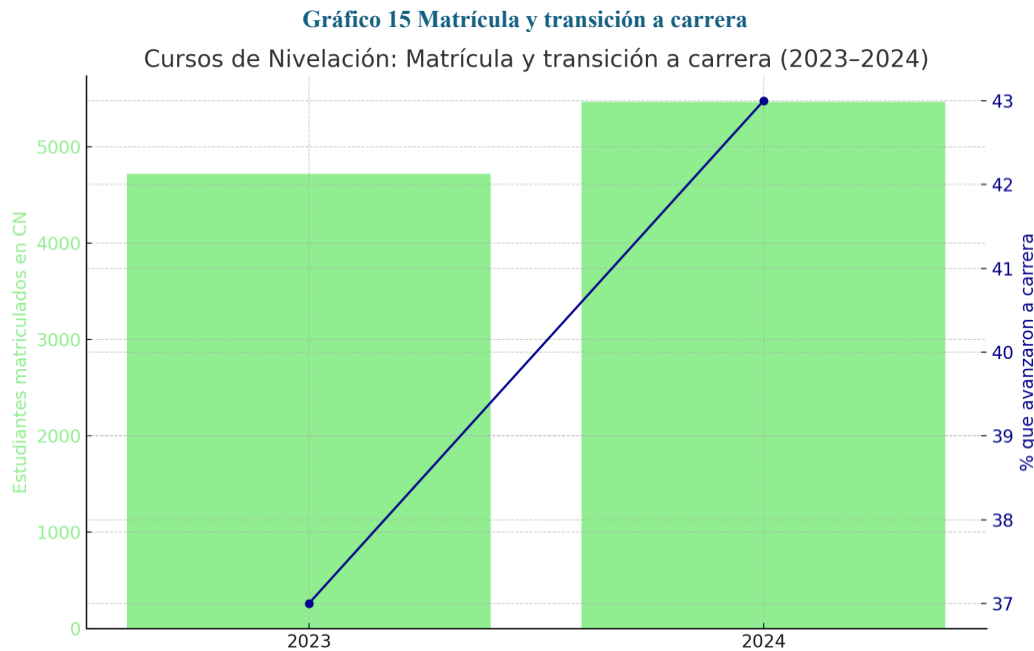
Mejoras en el proceso de admisión a carrera

Durante el año 2024, la Escuela Politécnica Nacional reafirmó su compromiso con el fortalecimiento del ingreso estudiantil a través de una planificación académica adecuada para los Cursos de Nivelación (CN).

Con el objetivo de promover la continuidad educativa, se implementó el proceso de toma del examen de exoneración para 2.190 estudiantes que registraban la pérdida de una o varias asignaturas del curso. Este proceso contó con una participación del 95 % de los inscritos, y permitió que 336 estudiantes aprobaran el curso por esta vía, superando ampliamente los 88 aprobados por esta modalidad en el año 2023.

Además, en 2024 se matricularon 5.464 estudiantes en los cursos de nivelación, de los cuales 2.364 (43 %) lograron avanzar al primer nivel de carrera, reflejando una mejora en la

transición académica respecto al año anterior, en el que solo el 37 % de los estudiantes matriculados en CN accedieron a una carrera.



Elaborado por: Vicerrectorado de Docencia
Fuente: Vicerrectorado de Docencia

Determinación de la Pérdida Definitiva de la Gratuidad

Durante el año 2024, se consolidó el proceso institucional para la determinación de la pérdida definitiva de la gratuidad, en cumplimiento con los lineamientos establecidos por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) y conforme a la delegación formal recibida para este procedimiento.

Este proceso permitió identificar a 299 aspirantes admitidos en condición de segunda carrera, lo cual implica, conforme a la normativa vigente, que estos estudiantes no acceden al beneficio de gratuidad para su nueva formación académica. La consolidación de esta gestión en 2024 significó un avance sustancial respecto al año anterior, en el que se identificaron 176 aspirantes en igual condición.

Profesional Estudiantil



Como parte del compromiso institucional con la formación integral y la proyección internacional de sus estudiantes, la Escuela Politécnica Nacional, fortaleció en 2024 las oportunidades de desarrollo académico y profesional mediante apoyos económicos estratégicos. Estas acciones se enmarcan en la Estrategia 1.1, que promueve la internacionalización como eje transversal de la calidad educativa.

Durante el ejercicio fiscal 2024, se alcanzó una ejecución del 90,10% del presupuesto asignado para apoyos económicos, beneficiando a 69 estudiantes de diversas facultades. Esta inversión, que ascendió a USD 100.391,63, permitió financiar la participación estudiantil en

100.391,63

Apoyos económicos a estudiantes
de tercer nivel

congresos internacionales, estadias de investigación, eventos académicos, pasantías y espacios de representación estudiantil institucional, ampliando significativamente las oportunidades de internacionalización y visibilidad global de la comunidad estudiantil politécnica.

Este esfuerzo refleja una apuesta decidida por impulsar trayectorias formativas más conectadas con los desafíos del conocimiento global, fortaleciendo la preparación de los futuros profesionales de la EPN en contextos nacionales e internacionales.

Tabla 6 Apoyos económicos por facultad

Facultad	Congresos	EI	EA	Pasantías	REI	Nro. Total	Monto Total
Ciencias	2	2	7	1	4	16	\$ 45.136,72
Ciencias Administrativas	1				2	3	\$ 2.740,71
Ingeniería Civil y Ambiental					5	5	\$ 1.210,05
Ingeniería Eléctrica y Electrónica	4				3	7	\$ 3.876,83
Ingeniería en Geología y Petróleos					5	5	\$ 5.680,01
Ingeniería en Sistemas			1		17	18	\$ 29.006,21
Ingeniería Mecánica				2	5	7	\$ 9.047,03
Ingeniería Química y Agroindustria		1			7	8	\$ 3.694,07
Total general	7	3	8	3	48	69	\$ 100.391,63

Elaborado por: Vicerrectorado de Docencia
Fuente: Vicerrectorado de Docencia

El gráfico refleja la distribución de la inversión que se hizo para beneficiar a 69 estudiantes de distintas facultades. Estos recursos permitieron su participación en espacios de desarrollo



académico y profesional, tales como congresos, estadías de investigación, eventos académicos, pasantías y representación estudiantil institucional.

Objetivo Estratégico 2: Contribuir al conocimiento científicos y tecnológicos, con investigaciones que respondan a las necesidades de los sectores público, privado y los demás actores sociales, para impulsar el desarrollo sostenible del país.

E 2.1: Implementar un sistema integrado de investigación institucional, que considere las necesidades de la sociedad.

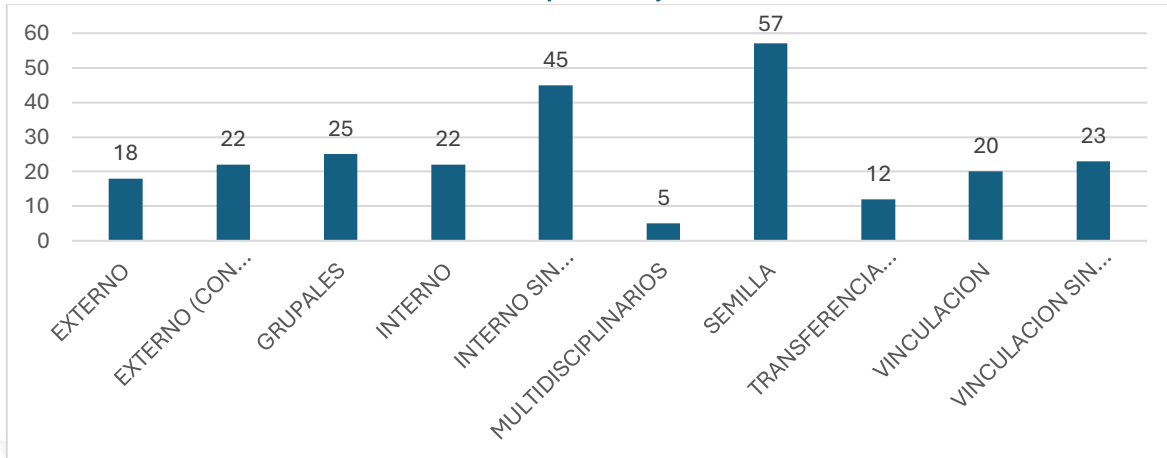
La Escuela Politécnica Nacional reafirmó su compromiso con la generación de conocimiento científico y tecnológico orientado al servicio del país. Bajo la Estrategia 2.1, se impulsó la consolidación de un sistema integrado de investigación institucional que articula las capacidades académicas con las demandas reales de la sociedad.

Durante el año 2024, se avanzó en la implementación de mecanismos que permiten identificar, priorizar y atender problemáticas sociales y productivas a través de proyectos de investigación interdisciplinarios, con criterios de pertinencia, sostenibilidad e innovación. Este enfoque ha fortalecido el rol de la EPN como un actor clave en el ecosistema de ciencia y tecnología, promoviendo no solo el desarrollo académico, sino también el bienestar colectivo y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Impulso a la investigación institucional con enfoque en las necesidades sociales

El gráfico a continuación presenta la distribución de los diferentes tipos de proyectos en ejecución, de ellos, 66 iniciaron en el 2024 (convocatoria 2023, 1 inició ejecución 2025), 183 corresponden a años anteriores, dando un total de 249 proyectos. Adicional a esto, 48 fueron aprobados en el 2024 (inicio ejecución 2025).

Gráfico 16. Proyectos en ejecución 2024



Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación- Polenciifras

Destacan el alto número de **proyectos semilla** y **proyectos internos sin financiamiento**, lo que refleja tanto el interés investigativo de los docentes. Esta diversidad de iniciativas demuestra el potencial académico de la EPN y su papel activo en la construcción de soluciones innovadoras, colaborativas y con impacto para el país.

El 2024 se destinó más de 1.4 millones de dólares para financiar 67 proyectos de investigación, vinculación y transferencia tecnológica, reforzando la misión de liderar el cambio a través del conocimiento. Esto representó un incremento del 42% respecto al 2023.

Tabla 7. Gestión y control de presupuestos aprobados para proyectos

Detalle de Proyectos	Valor aprobado	Valor Ejecutado	% Ejecución
Proyectos Externos	146.230,89	106.076,69	72,54%
Proyectos de arrastre	1.246.890,70	536.705,37	43,04%
Proyectos Convocatoria 2023	1.487.218,54	142.984,27	9,61%
Proyectos CEDIA	43.000,00	10.142,40	23,59%
Total	2.923.340,13	795.908,73	

Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación



Equipamiento de laboratorios

Durante el ejercicio fiscal 2024, se entregó equipamiento a ocho facultades y otras dependencias institucionales como la Escuela de Formación de Tecnólogos (ESFOT), Observatorio Astronómico de Quito (OAQ) y Metalmecánica San Bartolo.

A continuación, se muestra la distribución del equipamiento que se realizó en las distintas dependencias:

Tabla 8 Equipamiento de laboratorios

FACULTAD	NOMBRE DEL PROCESO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO
Facultad de Ingeniería Química y Agroindustrial Departamento de Ciencias de los Alimentos y Biotecnología Laboratorio de Síntesis y Análisis Químico	Adquisición de un baño ultrasónico para el laboratorio de síntesis y análisis químico	467,19
Facultad de Ingeniería Química y Agroindustrial Departamento de Ciencias de los Alimentos y Biotecnología Laboratorio de Pulpa y Papel - Laboratorio de Microbiología	Adquisición de equipamiento para los laboratorios de pulpa y papel y microbiología	2.772,18
Facultad de Ingeniería Química y Agroindustrial Departamento de Ciencias de los Alimentos y Biotecnología Laboratorio de Microbiología	Adquisición de un electrodeionizador e insumos para el purificador de agua tipo ii marca hidroecuador para el laboratorio de microbiología	1.500,00
Facultad de Ingeniería Química y Agroindustrial Departamento de Ciencias Nucleares Centro de Irradiación	Adquisición del calibrador acústico clase 1	951,09
Facultad de Ingeniería de Sistemas Departamento de Informática y Ciencias de la Computación Laboratorio de Fabricación – fablab	Adquisición de equipamiento industrial para el laboratorio fablab	3.600,00
Facultad de Ingeniería Mecánica Departamento de Ingeniería Mecánica laboratorio de sistemas aéreos no tripulados (unmanned aerial systems) luas	Adquisición de computadores portátiles para el laboratorio de sistemas aéreos no tripulados	3.017,80
Facultad De Ingeniería De Sistemas Departamento De Informática Y Ciencias De La Computación Laboratorio De Fabricación – Fablab	Adquisición de laptops (laboratorio)	1.442,00



FACULTAD	NOMBRE DEL PROCESO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO
Facultad De Ingeniería En Geología Y Petróleos Departamento De Geología Laboratorio De Láminas Delgadas	Adquisición de equipamiento y accesorios para el laboratorio de láminas delgadas	99.639,00
Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental Centro De Investigaciones y Estudios en Recursos Hídricos – CIERHI	Adquisición de equipamiento y accesorios para el CIERHI	15.677,80
Facultad de Ingeniería Química y Agroindustrial Departamento de Ciencias Nucleares	Adquisición de equipamiento para laboratorios del departamento de ciencias nucleares	25.587,72
Facultad de Ingeniería Química y Agroindustrial Departamento De Ingeniería Química Centro Textil Politécnico	Adquisición de estándares, detergente y cilindros de poliuretano para el centro textil politécnico	2.104,46
Facultad de Ciencias Departamento de Física Laboratorio de Espectroscopía Óptica	Adquisición de equipamiento especializado para pruebas de espectroscopia laser avanzada para el laboratorio de espectroscopia óptica	17.791,69
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Departamento de Automatización y Control Industrial Laboratorio de Circuitos Eléctricos	Adquisición de equipamiento y accesorios para el laboratorio de circuitos eléctricos	25.890,00
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Departamento de Automatización y Control Industrial Laboratorio de Electrónica de Potencia	Adquisición de equipos de medición de variables eléctricas para convertidores estáticos de energía del laboratorio de electrónica de potencia	33.408,31
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Departamento de Automatización y Control Industrial Laboratorio de Electrónica de Potencia	Adquisición de equipos de edición de variables eléctricas para convertidores estáticos de energía del laboratorio de electrónica de potencia	12.100,00
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Departamento de Automatización y Control Industrial	Adquisición de instrumentos de investigación y docencia para el análisis de calidad de la energía y respuesta de impedancia del Departamento de Automatización y Control Industrial	39.000,00



FACULTAD	NOMBRE DEL PROCESO	COMPROMETIDO NO DEVENGADO
Facultad de Ingeniería de Sistemas Departamento de Informática y Ciencias de la Computación Laboratorio de Sistemas de Información E Inclusión Digital – Ludolab	Adquisición de kits stem de piezas armables interconectables, kit de tarjetas programables y robot educativo programable para el laboratorio de sistemas de información e inclusión digital (ludolab)	10.464,24
Facultad de Ingeniería de Sistemas Departamento de Informática y Ciencias de la Computación Laboratorio de Sistemas de Información e Inclusión Digital – Ludolab	Adquisición de equipamientos tecnológicos para el laboratorio de sistemas de información e inclusión digital (ludolab)	5.899,00
Facultad de Ingeniería de Sistemas Departamento de Informática y Ciencias de la Computación Laboratorio de Fabricacion – Fablab	Adquisición de equipos 3d para el laboratorio fablab	10.799,00
Facultad de Ciencias Administrativas Departamento De Ciencias Administrativas Prolabsim	Adquisición de kits de simulaciones para el laboratorio de producción y simulaciones - prolabsim	57.118,75
Facultad de Ciencias Administrativas Departamento De Ciencias Administrativas Prolabsim	Adquisición de impresoras 3d y escáner para el laboratorio de producción y simulaciones - prolabsim	8.459,99
Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental Laboratorio de Ensayos de Materiales, Mecánica De Suelos y Rocas - Lemsur	Adquisición de equipos para ensayos de materiales para el lemsur	12.600,00
Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental Centro de Investigación de la Vivienda – CIV	Adquisición de un acelerómetro para el centro de investigación de la vivienda	24.500,00
Facultad de Ingeniería Mecánica Departamento de Materiales Laboratorio De Nuevos Materiales – Lanum	Proceso de adquisición de un espectrómetro de fluorescencia para el laboratorio de nuevos materiales	26.350,00
Facultad de Ingeniería Química y Agroindustrial Facultad de Ingeniería de Sistemas Facultad de Ingeniería Mecánica	equipos informáticos	60.931,00
TOTAL EQUIPAMIENTO		502.071,22

Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación



Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

E 2.2: Fomentar la colaboración y proyección internacional de la investigación.

En un esfuerzo por modernizar y facilitar el acceso a la investigación, se automatizó el proceso de postulación a proyectos, haciendo más eficiente la gestión y promoviendo la participación de la comunidad académica. Se actualizó la metodología, con el aval de expertos, para reconocer a los investigadores de la EPN, incluyendo el reconocimiento a Red Internacional de Investigación, investigación con fondos externos, alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, vinculación inspiradora y sostenida.

Por primera vez, la EPN lanzó una convocatoria exclusiva para proyectos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), demostrando un compromiso firme con la Agenda 2030. Se destinaron más de USD 984.000 para financiar proyectos cuyos resultados se entregaron en marzo de 2025.

En el año 2024 se realizó el registro de un total de 12 proyectos externos, conforme el siguiente detalle:

Tabla 9. Proyectos con financiamiento externo

Nº	Código	Título Del Proyecto	Tipo Proyecto
1	PIEX-CEDIA-23-08	Modelo de toma de decisión en grupo para la gestión del riesgo y planificación del territorio, a partir de la susceptibilidad por movimientos en masa generada mediante técnicas cuantitativas. Caso de estudio: Provincia del Azuay	Externo (con fondos en la EPN)
2	PIEX-CEDIA-23-11	Inventario nacional de emisiones de gases efecto invernadero y contaminantes criterio en fuentes móviles	Externo (con fondos en la EPN)
3	PIEX-CEDIA-23-31	Construcción de un equipo de electrohilado coaxial con deflexión electrostática para la fabricación de microestructuras: Aplicación a supercondensadores	Externo (con fondos en la EPN)



Nº	Código	Título Del Proyecto	Tipo Proyecto
4	PIEX-CEDIA-23-50	Desarrollo de una plataforma de ensayos toxicológicos en pez cebra (Danio rerio) para el descubrimiento de nuevos contaminantes ambientales, para la evaluación de la calidad de agua y para medir la eficacia de tratamientos de descontaminación	Externo (con fondos en la EPN)
5	PIEX-CEDIA-23-62	Aplicación de la tecnología IoT en la mitigación del impacto causado por lahares en el volcán Cotopaxi	Externo (con fondos en la EPN)
6	PIEX-DACI-ESPE-24	Control Autónomo de Robots Manipuladores Aéreos.	Externo
7	PIEX-DECAB-UPEC-24	Análisis multimodal y aprendizaje automático aplicados en la evaluación reológica de galletas sin gluten, enriquecidas con productos andinos y nanopartículas de carbonato de calcio	Externo
8	PIEX-DG-IRD-24	The Northern Andes orogeny: causes and consequences	Externo
9	PIEX-DIM-ACRA-24	Reciclaje de baterías de iones de litio (Li-Ion) de dispositivos electrónicos portátiles con el uso de disolventes orgánicos.	Externo
10	PIEX-DIM-ESPE-24	Fabricación de prototipos médicos no probados en humanos con filamentos poliméricos de alta carga metálica por impresión 3D	Externo
11	PIEX-DM-MATH-24-01	Waters, Atmosphere, Fluids and Friedman-Lemaître evolutions (WAFFLE)	Externo
12	PIEX-DM-MATH-24-02	Mathematical analysis of neural networks for solving partial differential equations and inverse problems (MathNN4DE)	Externo

Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

La Escuela Politécnica Nacional fortaleció su participación en proyectos de investigación y cooperación internacional, consolidando su presencia en redes académicas globales y su compromiso con el desarrollo científico. A través de diversas convocatorias internacionales, se gestionaron y ejecutaron fondos destinados a iniciativas estratégicas en áreas como energía sostenible, calidad del aire, conservación ambiental, desarrollo agrícola inteligente y educación digital.



La siguiente tabla presenta el detalle de los proyectos ejecutados con financiamiento externo, incluyendo los ingresos gestionados, el gasto acumulado al cierre de 2024.

Tabla 10 Ejecución financiera de proyectos externos vigentes

PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	TOTAL INGRESOS	TOTAL GASTO AL 2024
PIE-DICA-UE-2019	Soluciones hidroeléctricas para países emergentes y en vías de desarrollo	30.745,96	29.679,80
PIE-TETRIS-EPN-2022	Technology Transfer Innovation Schemes in Latin America TETRIS	34.442,82	32.490,26
PVI-DICA-2023-01	Monitoreo de la calidad del aire con sensores de bajo costo y desarrollo de prototipos de fabricación local	2.965,00	1.023,65
PIEX-HORIZON-CL2-2023	Towards a sustainable wellbeing economy: Integrated policies and transformative indicators (ToBe)	63.073,52	18.260,00
PIEX-DB-VLIR-2023	Recuperación y conservación de bosques andinos tropicales para beneficiar los entornos de vida de las comunidades locales	19.894,40	18.356,00
PIEX-DFIS-ERASMUS-23	EU-BEGP: Modernising Digital Education in Energy Transition form Circular Economy in Latin America	46.721,27	33.996,46
PIEX-DIM-VLIR-2023	Smart Farming methodology for efficient and sustainable cultivation of dragon fruit in Ecuador´s Amazon: Pilot evaluation of the impact of technology on poverty and inequality reduction	15.937,57	15.747,38

Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Investigación de impacto

En reconocimiento al esfuerzo y la dedicación de los profesores, se han otorgado un total de 61 certificados de publicaciones científicas. Este reconocimiento destaca las valiosas contribuciones de los académicos al avance del conocimiento en diversas disciplinas. Además, para optimizar este proceso, se ha implementado un sistema automatizado que recopila datos directamente desde la plataforma Scopus, lo que garantiza una representación completa y precisa del impacto científico de las publicaciones. Este sistema incluye la evaluación de métricas clave, como los Cuartiles SJR, asegurando que cada logro académico sea debidamente reflejado y respaldado.

Gráfico 17 Publicaciones científicas por unidad académica

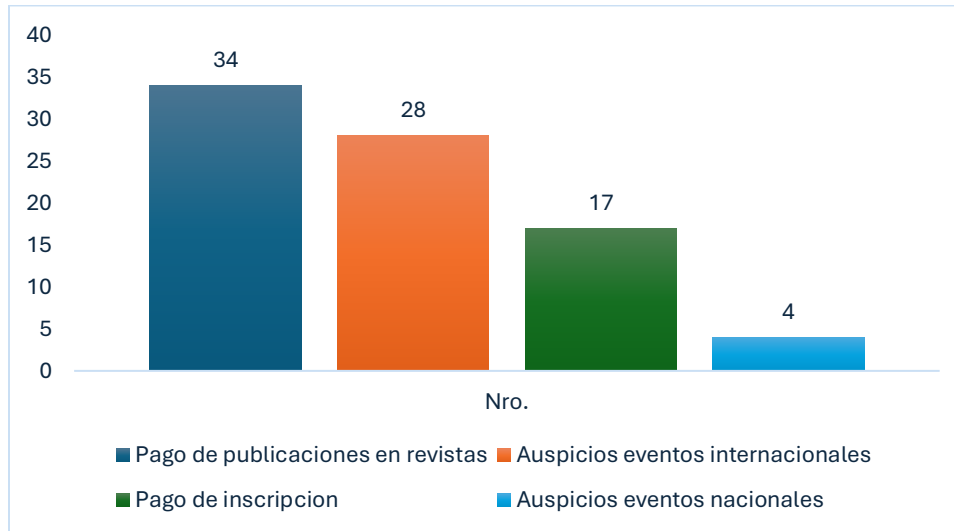


Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Además, con el objetivo de fortalecer la internacionalización, la colaboración académica y la difusión del conocimiento generado por el personal académico, durante el año 2024 se otorgaron 83 auspicios dirigidos a promover la movilidad docente y la publicación de resultados de investigación por un monto de \$ 321.602,53, como se muestra en el siguiente gráfico:

Gráfico 18. Distribución de apoyos otorgados para difusión científica y académica



Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación
Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

A continuación, se presentan los principales rubros ejecutados en apoyo a la investigación, siendo las publicaciones indexadas el monto con mayor monto con \$ 80.682,29.

Tabla 11 Principales gastos ejecutados para impulso en la investigación

DESCRIPCIÓN	DEVENGADO
Inscripción a eventos de investigación (nacionales e internacionales)	\$ 17.728,02
Publicaciones indexadas a revistas de alto impacto	\$ 80.682,29
Atención a investigadores, invitados externos que participen en actividades de investigación	\$ 41.273,18
Becas y Ayudas Económicas Posgrados	\$ 20.360,33

Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación
Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

E 2.3: Actualizar la oferta académica de posgrado, garantizando la pertinencia, a través del diálogo con diferentes actores sociales.

Se establecieron mecanismos de mejora continua que permitieron alinear la oferta académica de posgrados con las necesidades reales del entorno. Asimismo, se impulsó una gestión normativa activa, con el desarrollo del reglamento de doctorados y la actualización de directrices académicas y administrativas, consolidando una base sólida para el crecimiento sostenible de la educación de cuarto nivel en la EPN.

Oferta académica de primer nivel

En el marco del Objetivo Estratégico 3 del Plan Institucional, orientado a actualizar la oferta académica de posgrado garantizando su pertinencia mediante el diálogo con diversos actores sociales, la Escuela Politécnica Nacional logró avances sustanciales durante el periodo 2024.

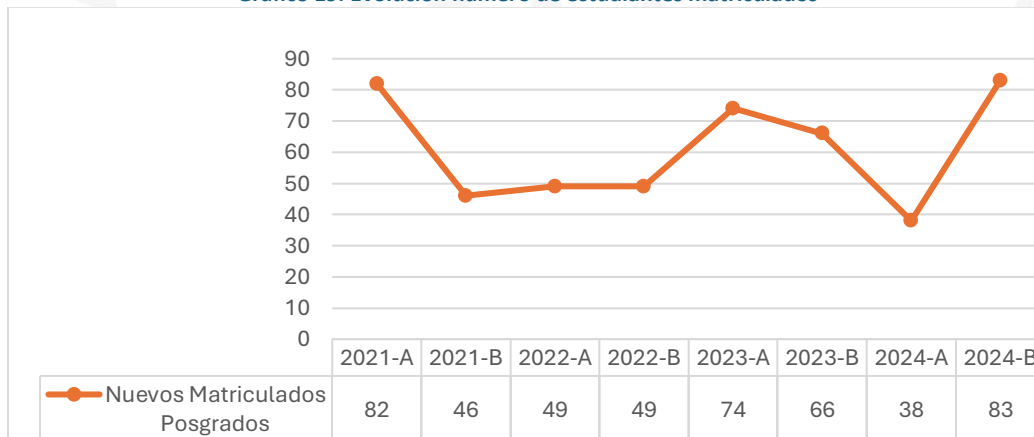
Uno de los hitos más relevantes fue la creación y aprobación de tres nuevas maestrías en áreas clave para el desarrollo nacional:

- Ciberseguridad (en modalidad en línea),
- Electricidad (en línea)
- Hidráulica (en modalidad híbrida).

Estas propuestas, aprobadas por el Consejo de Educación Superior (CES), no solo responden a las demandas emergentes del mercado laboral y la transformación digital, sino que también amplían las oportunidades de acceso a formación avanzada para diversos sectores de la población.

Gracias a estas incorporaciones, se logró un incremento del 22% en el número de estudiantes nuevos de posgrado matriculados en el periodo 2024-B, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este crecimiento es resultado de una estrategia de promoción efectiva de los programas, así como de la diversificación de modalidades de estudio que responden a las realidades profesionales y sociales de los aspirantes.

Gráfico 19. Evolución número de estudiantes matriculados



Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

A continuación, se detalla los programas nuevos y modificados con nuevas modalidades que fueron aprobados y otros que están actualmente en revisión por el CES.

Tabla 12 Modificaciones con modalidades nuevas y nuevos programas presentados para aprobación al CES

Nº	PROGRAMA	TIPO	Duración
1	Maestría en Electricidad	PROFESIONAL	1 año y medio
2	Maestría en Hidráulica	PROFESIONAL	1 año y medio
3	Maestría en Ciberseguridad	ACADÉMICA	1 año
4	Maestría en Electricidad con mención en Sistemas Eléctricos de Distribución	ACADÉMICA	1 año
5	Maestría en Inteligencia Artificial	ACADÉMICA	1 año y medio
6	Maestría en Tecnología e Innovación Educativa	ACADÉMICA	1 año y medio
7	Maestría en Producción Inteligente	ACADÉMICA	1 año

Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Oferta académica Posgrados

Gráfico 20. Oferta académica de Posgrados- profesionales



Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Gráfico 21. Oferta académica de Posgrados- Investigación

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN



Maestría en
Ciberseguridad
EN LÍNEA

ADMINISTRACIÓN



Maestría en **Gestión de la
Ciencia y la Tecnología**
PRESENCIAL – REMOTA

CIENCIAS NATURALES, MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICA



Maestría en
Biociencias Aplicadas
PRESENCIAL



Maestría en
Estadística Aplicada
PRESENCIAL



Maestría en **Ciencias de la
Ingeniería para la Gestión
de los Recursos Hídricos**
PRESENCIAL

Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación
Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Gráfico 22. Oferta académica de Doctorados

Doctorados



Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

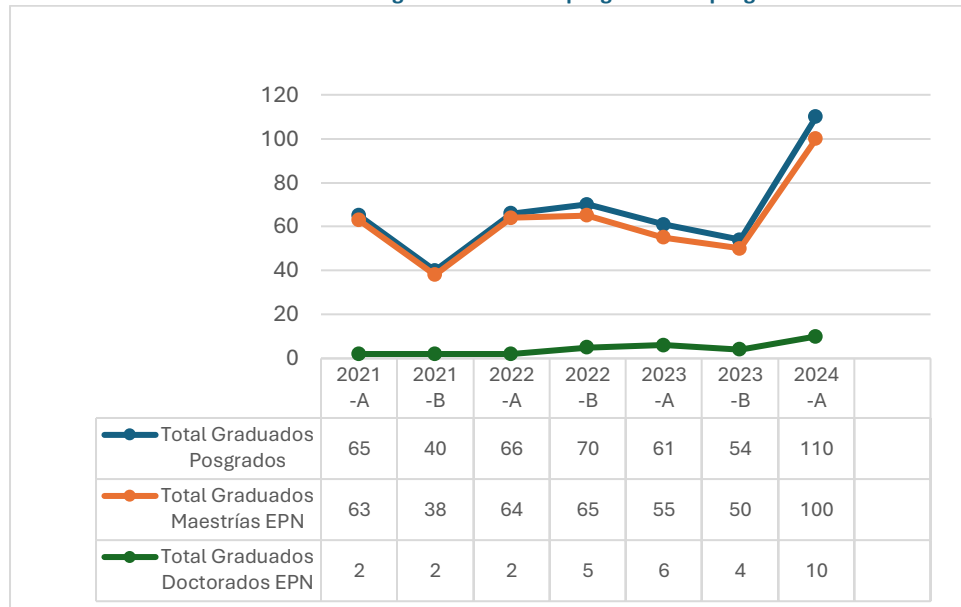
Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Adicionalmente, el CES aprobó cuatro nuevas maestrías que se ofertarán en el periodo 2025B: Inteligencia Artificial (en línea), Innovación Educativa (en línea), Electricidad con mención en Sistemas Eléctricos de Distribución (híbrida) y Producción Inteligente (híbrida).

Incremento en el número estudiantes de posgrado que finalizaron el proceso de titulación.

En este año se incentivó el incremento de la tasa de graduación de los estudiantes de posgrado para lo cual se realizó talleres sobre el proceso de titulación y se dio seguimiento continuo a las tutorías académicas, lo que permitió un aumento del 45% en el número de graduados en el periodo 2024A en comparación con el 2023 A.

Gráfico 23. Evolución de estudiantes graduados de los programas de posgrados



Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Gestión de procesos nuevos y mejorados

Nueva Plataforma de Admisión: se implementó la plataforma de admisión de maestrías con el objeto de facilitar la inscripción de los aspirantes y automatizar el registro de los requisitos, verificación de estos y el proceso de evaluación. Además, esto facilita dar seguimiento a los posibles aspirante (proceso de venta del servicio) para que culminen el proceso de admisión.

Plataforma Moodle 4.2 de Posgrados y equipo de educación virtual: se dividieron las aulas virtuales de las asignaturas de pregrado y posgrado, por lo que se desarrolla Moodle con la actualización 4.2 solo para posgrados con el objeto de que el equipo de educación virtual desarrolle los módulos para las maestrías en modalidad en línea, híbrida y presencial – remota.

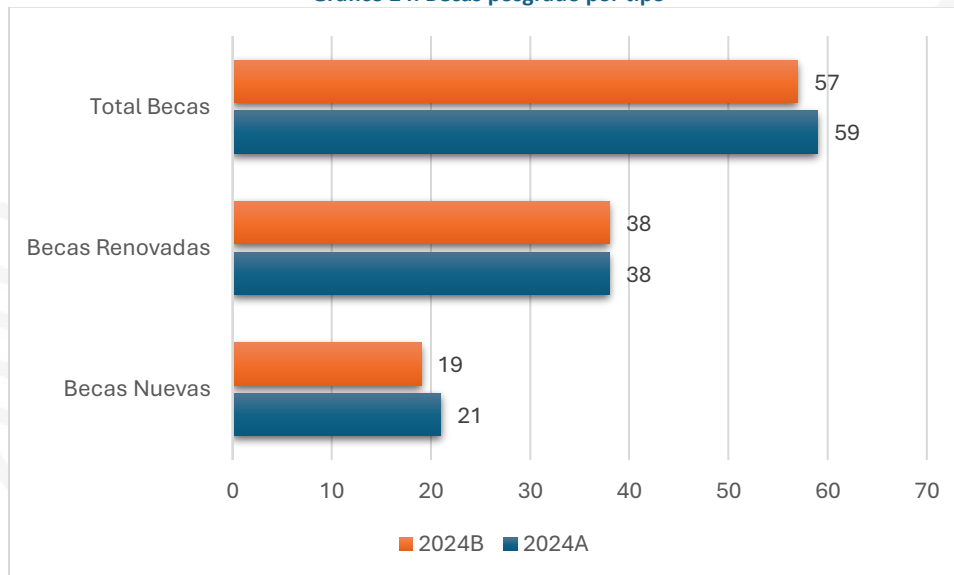
Gestión de desarrollo de nuevos o reformas de reglamento, normativa vigente:

Se reformó el Reglamento de Carrera y Escalafón del Personal Académico, para la contratación de los profesores invitados junior y senior, además, se aprobó el Reglamento de Doctorados de la EPN, desarrollado conjuntamente con los coordinadores de los programas doctoral.

Gestión de Servicios de Becas y Apoyo Económico para Estudios de Cuarto Nivel

La Escuela Politécnica Nacional mantiene su compromiso con el fortalecimiento del posgrado y la formación avanzada, a través de políticas de apoyo académico que garanticen la permanencia y el desarrollo de sus estudiantes. En este marco, durante los periodos 2024A y 2024B se asignaron **116 becas en total**, distribuidas entre **40 nuevas concesiones** y **76 renovaciones**, beneficiando a estudiantes de programas de maestría tanto profesionalizantes como de investigación. A continuación, se presenta un resumen gráfico con el número total de becas otorgadas en cada periodo.

Gráfico 24. Becas posgrado por tipo



Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Durante los periodos 2024A y 2024B, la Escuela Politécnica Nacional reafirmó su compromiso con la equidad y la permanencia estudiantil en programas de posgrado mediante la entrega de apoyos económicos. Estos recursos, destinados a solventar necesidades específicas de estudiantes en situación de vulnerabilidad, representaron una inversión institucional de USD 17.098,76 en el primer periodo y USD 17.264,01 en el segundo.

O.E. 3. Generar valor económico y social para la universidad y la comunidad

Generación de valor económico y social desde la innovación y la vinculación

Durante el año 2024, la Escuela Politécnica Nacional fortaleció su capacidad para generar valor económico y social mediante una articulación efectiva entre universidad, sociedad e industria.

E 3.1 Fortalecer el ecosistema de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de la EPN

Se realizó el diseño de una base de datos de necesidades sociales. Esta herramienta permitió mapear problemáticas comunitarias, productivas y académicas, facilitando la alineación de los proyectos institucionales con demandas reales y orientando así la innovación hacia resultados de impacto.

En paralelo, se organizaron seis comisiones técnicas de evaluación de proyectos de vinculación y transferencia tecnológica, con apoyo metodológico, formatos sistematizados y observaciones estructuradas, elevando la calidad técnica y pertinencia normativa de las iniciativas propuestas.

Como parte de la estrategia de comunicación científica e involucramiento social, la EPN impulsó la realización del evento “Monólogos de la Ciencia”, en colaboración con la Senescyt y la Universidad Politécnica Salesiana, destacando la capacidad de los investigadores para transformar el conocimiento en relatos comprensibles, cercanos e inclusivos.

La gestión institucional se fortaleció con la publicación mensual del boletín “Innovación y Vinculación EPN”, y con materiales de posicionamiento institucional como trípticos, roll-ups y tarjetas QR, distribuidos en ferias, conversatorios y encuentros sectoriales. También se construyeron 10 tableros visuales interactivos que monitorean la evolución de proyectos, disponibles públicamente para consulta y uso estratégico: <https://www.epn.edu.ec/innovacion-y-vinculacion/vinculacion-cifras/>

En 2024 también se ejecutaron diversas actividades de articulación con sectores externos, como, el Primer Conversatorio con la Industria, visitas a centros de alto valor como el Banco de Alimentos de Quito y General Motors (SWE), así como al Museo Petrográfico Tomás Feininger, evidenciando la capacidad de la EPN para establecer vínculos efectivos con actores estratégicos.

Finalmente, se consolidó la participación activa de la EPN en la Alianza para el Emprendimiento e Innovación (AEI), con propuestas destacadas como el prototipo NALI del



y el desarrollo de trampas de grasa, actualmente en etapa de negociación con el sector privado.

E 3.2 Fortalecer las capacidades existentes en la institución para que favorezcan a la generación de procesos de transferencia.

Resultados en Protección Intelectual

La Escuela Politécnica Nacional (EPN) ha impulsado durante el año 2024 un conjunto de acciones orientadas a la protección del conocimiento generado por su comunidad académica. Se ha consolidado un sistema de registro, asesoría y gestión de propiedad intelectual, que fortalece la vinculación entre investigación aplicada, desarrollo tecnológico y la protección legal de sus resultados. A continuación, se detallan los tipos de protección otorgados durante el 2024:

Tabla 13 Protección intelectual otorgada

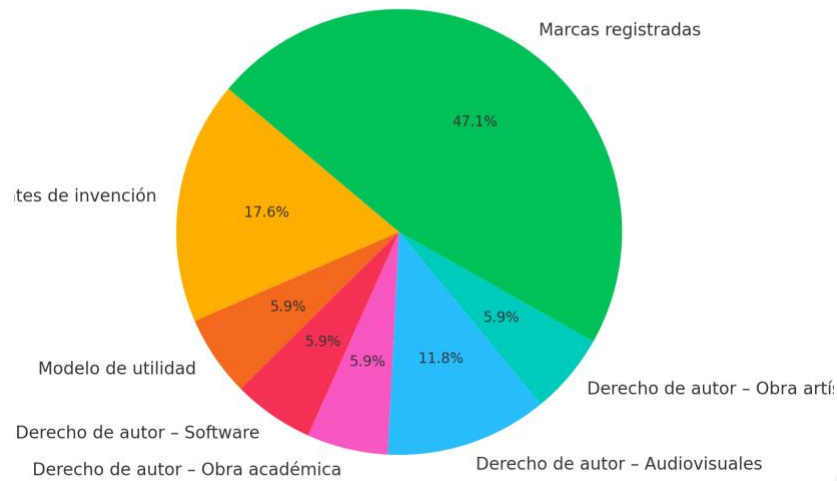
Tipo de Protección	Cantidad
Patentes de invención	3
Modelo de utilidad	1
Derecho de autor – Software	1
Derecho de autor – Obra académica	1
Derecho de autor – Audiovisuales	2
Derecho de autor – Obra artística	1
Marcas registradas	8

Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación
Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

La siguiente gráfica muestra la distribución porcentual de los tipos de protección registrados en el 2024:

Gráfico 25. Distribución de protección intelectual otorgada

Distribución de Protecciones Intelectuales Otorgadas – 2024



Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Se destacan las ocho marcas registradas y las patentes de invención, reflejo de una producción científica con potencial de transferencia tecnológica.

E 3.3 Incrementar los recursos de autogestión provenientes de los procesos de transferencia tecnológica.

Durante el año 2024, se han generado soluciones aplicadas a través de proyectos de transferencia tecnológica, consolidación de alianzas estratégicas y la preparación institucional para operar mecanismos sostenibles de transferencia tecnológica que generen valor económico y social para la universidad.

Tabla 14 Proyectos de transferencia tecnológica

Nº	Código	Título de proyecto
1	PTT-23-01	Prototipo de radar utilizando tecnología de radio definido por software (SDR) para análisis de contaminación de agua.
2	PTT-23-02	Desarrollo de un observatorio astronómico móvil para la promoción de la educación astronómica en comunidades ubicadas fuera de la ciudad de Quito.
3	PTT-23-03	Diseño y construcción de un equipo prototipo para la obtención de extractos de especies aromáticas cultivadas en Ecuador con líquidos presurizados (PLE).

4	PTT-23-04	Construcción de un prototipo de un sistema de extracción de aceites esenciales y extractos de plantas nativas en la asociación shuar de Mura Nunka.
5	PTT-23-05	Plataforma Digital para medir el Potencial de Innovación en las empresas del sector Comercial de Quito. Mecanismo de transferencia basado en la TCG-Innovación con el modelo de Capacidades, Resultados e Impactos (CRI) para el diagnóstico, monitoreo y el desarrollo de la innovación como ventaja competitiva en organizaciones ecuatorianas.
6	PTT-23-06	Sistema para el diagnóstico, monitoreo y concientización del consumo energético como estrategia de sostenibilidad y competitividad en las empresas del sector PyMes de Quito. Mecanismo de transferencia basada en la Tecnología de Cuantificación y Gestión de Energía con el modelo de Eco-innovación para organizaciones ecuatorianas.

Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

E 3.4 Incrementar la autonomía financiera de la universidad.

Se aprobaron **20 proyectos de vinculación institucional**, de los cuales **7 contaron con financiamiento**, lo que evidencia una creciente cultura de participación y compromiso por parte de docentes y estudiantes.

Estos proyectos fueron diseñados para abordar problemáticas reales del entorno social, productivo y educativo, integrando acciones de **formación, asistencia técnica y transferencia de conocimiento**. Las iniciativas abarcan desde la inclusión digital, robótica, conservación ambiental, energía, hasta educación científica, reflejando un enfoque multidisciplinario y de alto impacto.

Tabla 15 Proyectos de vinculación con financiamiento 2024

Nº	Código	Título del Proyecto
1	PVIF-23-01	Taller virtual colaborativo de Team Building para profesores de la dirección nacional de escolaridad inconclusa (DNEPEI) del ministerio de educación en tiempos COVID fase IV.
2	PVIF-23-02	Fortalecimiento de los procesos de implementación de buenas prácticas ambientales relacionadas a la gestión de residuos sólidos en unidades educativas públicas de la mancomunidad del chocó andino.
3	PVIF-23-03	Levantamiento y evaluación del sistema eléctrico de las edificaciones del Campus de la Universidad Central del Ecuador.
4	PVIF-23-04	Educación para la conservación de especies amenazadas en ecosistemas críticos de los Andes Tropicales.
5	PVIF-23-05	Sistematización y georreferenciación de la colección de muestras de rocas del Ecuador pertenecientes al Museo Petrográfico Tomás Feininger del Departamento de Geología con fines de divulgación científica.
6	PVIF-23-06	El Museo Visita el Aula



7	PVIF-23-07	Estimación de tiempos de viaje y consumo de combustible en buses del sistema de transporte público de Quito a través del empleo de tecnologías digitales.
---	------------	---

Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Tabla 16 Proyectos de vinculación sin financiamiento 2024

Nº	Código	Título del Proyecto
1	PVI-DACI-2024-01	Desarrollo de habilidades técnicas en las áreas de electrónica, robótica y sistemas embebidos en estudiantes de Educación General Básica
2	PVI-DACI-2024-02	Desarrollo de habilidades técnicas en las áreas de robótica y sistemas embebidos en estudiantes de educación general básica media y superior
3	PVI-DECAB-2024-01	Aprovechamiento sostenible de cereales andinos por parte de la organización SEIC (Sistema de Escuelas Indígenas de Cotopaxi) para el desarrollo de prototipos de alimentos con valor agregado, fortificados con espirulina
4	PVI-DEE-2024-01	Capacitación sobre principios básicos de electricidad e investigación de causas de incendios de origen eléctrico para el Personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón Sucúa
5	PVI-DEE-2024-02	Levantamiento y evaluación de la infraestructura eléctrica de sistemas de transporte de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito
6	PVI-DICA-2024-01	Análisis del impacto potencial de intervenciones con infraestructura natural para reducir la escorrentía superficial que se descarga mediante el sistema de alcantarillado hacia la quebrada El Colegio, Quito, Ecuador
7	PVI-DICA-2024-02	Implementación de mobiliario urbano politécnico exteriores, de concreto y materiales encapsulados
8	PVI-DICA-2024-03	Diseño de los procesos requeridos para la gestión de desechos tóxicos y peligrosos mediante incineración, estabilización química, encapsulamiento y reutilización (Peligrosos y No Peligrosos) de la Empresa G&M
9	PVI-DICC-2024-01	Proyecto de Inclusión Digital: Democratización del acceso a las TIC para grupos de atención prioritaria
10	PVI-DIM-2024-01	Diseño de un puente peatonal sobre la cascada Candela Faso para el municipio de Saquisilí
11	PVI-DIQ-2024-01	Explorando y Aprendiendo: Mentorías transformadoras para una educación de calidad
12	PVI-DM-2024-01	CLAVEMAT: Por un aprendizaje libre, gratuito e incluyente de la Matemática
13	PVI-ESFOT-2024-01	Implementación de un sistema de cámaras de seguridad comunitarias para el Comité Pro-Mejoras del barrio Santa Bárbara (parroquia Fajardo)

Elaborado por: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación

Fuente: Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación



O.4.: Fortalecer las condiciones institucionales para el desarrollo eficiente de las actividades académicas y laborales de la comunidad politécnica

Durante el año 2024, la Escuela Politécnica Nacional centró esfuerzos en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para garantizar un entorno propicio para el desarrollo académico y laboral de su comunidad. En el marco del Objetivo Estratégico 4 del Plan Estratégico Institucional, se impulsaron acciones orientadas a modernizar la infraestructura física y tecnológica, optimizar los procesos administrativos, consolidar sistemas de información, y mejorar las condiciones de bienestar para estudiantes, docentes y personal administrativo.

Estas acciones respondieron a una visión de eficiencia, sostenibilidad y mejora continua, bajo principios de calidad, equidad y transparencia. La gestión institucional se enfocó en generar condiciones que respalden la excelencia académica, la innovación y la investigación, promoviendo una cultura organizacional orientada al servicio, el trabajo colaborativo y el cumplimiento de metas estratégicas. Los resultados alcanzados reflejan un compromiso sostenido con la transformación estructural de la Politécnica, como base para su desarrollo futuro.

E 4.1 Implementar procesos de transformación digital en la EPN.

Durante el 2024 se emprendió un proceso integral de **acondicionamiento tecnológico**, orientado a consolidar una base sólida que permita el crecimiento ordenado, escalable y alineado con los objetivos estratégicos institucionales.

Este esfuerzo se ha materializado en 7 ejes de acción que abarcan componentes clave como: aplicaciones de software, arquitectura de servicios, repositorios institucionales, centro de datos, mejoras en la conectividad, seguridad informática e infraestructura de usuario final. A continuación, se detallan los avances, logros y resultados obtenidos en cada uno de estos ámbitos, los cuales constituyen hitos fundamentales en la transformación digital de la EPN.

Aplicaciones de software

Tabla 17 Logros y resultados del eje aplicaciones de software

COMPONENTE	DIAGNÓSTICO ENERO 2024	LOGROS / RESULTADOS
Diseño que visualiza el usuario	Soluciones informáticas diseñadas como estancos cada una con su	Se creó un diseño universal para los nuevos sistemas con base en el manual de marca institucional

(look and feel)	propia imagen y cada uno con una experiencia de usuario diferente.	Durante el 2025 los sistemas informáticos legados se encuentran en la implementación del nuevo diseño de pantallas para unificar su imagen de presentación.
Habilidades para la digitalización	Considerable entropía introducida en aplicaciones y herramientas de software debido a demanda desordenada y desbordada de cambios	Desde junio 2024 se inició el proceso de priorización de desarrollo de software y fortalecimiento de las capacidades de los colaboradores de docencia y de investigación para mejorar la calidad del diseño de herramientas informáticas adecuadas para los fines institucionales.
Control de calidad de software	Existencia de un proceso básico de control de calidad debido a alta demanda de desarrollo de software. Proceso inexistente de análisis de impacto del control de cambios.	Para cada proyecto de software se conformaron equipos de trabajo comandados por gerentes de proyecto TI y dueño de producto para mejorar los diseños, las pruebas y generar documentación formal previo a los pasos a producción.
Aulas virtuales	Una sola plataforma para aulas de grado y posgrado no acondicionado para la oferta de maestrías en línea.	Implementación de plataformas independientes de grado y posgrado, esta última diseñada para impartir maestrías en línea. Más de 50.000 interacciones mensuales reflejan su alta adopción. Gracias a esta plataforma, se consolidaron las maestrías en Ciberseguridad, Electricidad e Hidráulica bajo modalidades en línea e híbrida.

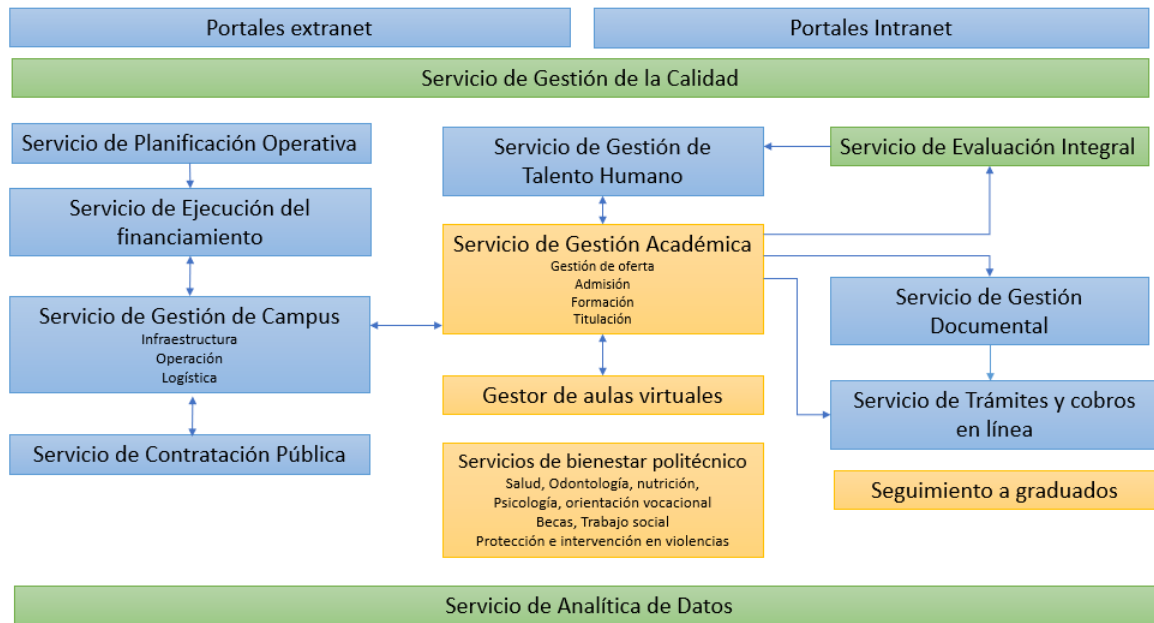
Elaborado por: Dirección de Gestión de Información y Procesos

Fuente: Dirección de Gestión de Información y Procesos

Además, desde el mes octubre de 2024 se inició el diseño e implementación de nuevos servicios digitales prioritarios que se otorgan por medios electrónicos con un enfoque sistémico y centrado en el beneficiario/cliente. El siguiente esquema gráfico se muestra el ecosistema de interacción de servicios digitales que permitirá en mediano plazo una experiencia de usuario de sistemas integrados. Además, se están realizando las automatizaciones de los trámites que los estudiantes realizan de manera presencial. Un ejemplo de ello, es el servicio de agendamiento de citas médicas.

Gráfico 26. Ecosistema de Gestión Universitaria: Aplicaciones de software de desarrollo prioritario.

Ecosistema de gestión universitaria



Elaborado por: Dirección de Gestión de Información y Procesos

Fuente: Dirección de Gestión de Información y Procesos

Arquitectura de servicios

En 2024, la Escuela Politécnica Nacional consolidó importantes avances en su arquitectura tecnológica institucional, partiendo de un diagnóstico que evidenció la falta de estándares en el desarrollo de software, versiones obsoletas y sistemas fragmentados. Como resultado, se estandarizó la plataforma de desarrollo, se estableció una arquitectura basada en microservicios con apoyo de expertos de la FIS, se implementó un sistema unificado de autenticación con doble factor de seguridad, y se lanzó un plan anual para la actualización de versiones. Estas acciones han permitido fortalecer la interoperabilidad, mejorar la seguridad y sentar bases sólidas para el crecimiento ordenado de los sistemas informáticos de la institución.

Tabla 18. Arquitectura de servicios

COMPONENTE	DIAGNÓSTICO ENERO 2024	LOGROS / RESULTADOS
Estándar de desarrollo de software	Diversas tecnologías de desarrollo Ausencia de estándar de desarrollo de software.	Se estandarizó la plataforma de desarrollo de software para promover una proliferación organizada de software institucional. Creación del procedimiento de desarrollo de software.
Control de versiones	Versiones antiguas de plataformas que constituyen riesgos de operación y de seguridad.	Actualización a versiones finales de sistemas críticos. Se estableció el proyecto anual de actualización de versiones de todas las plataformas.



Manejo de identidad	Soluciones informáticas diseñadas como estancos cada una con mecanismo de autenticación independiente crearon percepción de fragmentación.	Creación de la capa de autenticación de usuarios con las credenciales de correo electrónico para todos los sistemas (uso de doble factor de seguridad)
Arquitectura de desarrollo	Ausencia de arquitectura. Crecimiento desordenado de aplicaciones dificulta la expansión y mantenimiento. Plataforma de desarrollo caducada.	Se estableció la arquitectura de desarrollo de aplicaciones con la colaboración de docentes expertos de la FIS. Se cuenta con una arquitectura basada en microservicios que permite integrar los sistemas legados con los nuevos sistemas y facilita una expansión organizada. Se cuenta con plataformas de desarrollo con versiones vigentes.

Elaborado por: Dirección de Gestión de Información y Procesos

Fuente: Dirección de Gestión de Información y Procesos

Infraestructura de tecnologías de información para usuario final

En el año 2024, la EPN emprendió un proceso estratégico para modernizar su infraestructura tecnológica, con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa y la integración de sus sistemas informáticos. A partir de un diagnóstico exhaustivo realizado en enero, se identificaron limitaciones significativas en estándares de desarrollo, control de versiones, autenticación de usuarios y arquitectura de sistemas. Frente a ello, se implementaron acciones concretas que han permitido superar estos retos, consolidando una base tecnológica más robusta, segura y alineada con las necesidades institucionales.

Tabla 19. Avances en el Fortalecimiento de la Arquitectura Tecnológica Institucional

Usabilidad	Estado enero 2024	Logros / Resultados
Laboratorios de computación para enseñanza aprendizaje	Sin inventario. Imposibilidad de identificar necesidades. Crecimiento discrecional.	Implementación del inventario automatizado a través de un agente en cada computador. Adquisición de 976 equipos nuevos para reemplazo de equipos obsoletos de más de 9 años en 70 laboratorios de las 9 unidades académicas. Repotenciación de equipos con 8 años de uso.
Bibliotecas	Sin inventario. Equipo obsoleto.	Renovación de 70 equipos de 9 bibliotecas. Reemplazo de 16 equipos repotenciados para administrativos.
Actividades vinculación	No existía	Implementación del primer centro CITT con 10 equipos nuevos
Personal administrativo	Sin inventario	Reemplazo de 110 equipos nuevos para unidades académicas y administrativas. 7 Equipos de altas prestaciones para desarrollo de software de la DGIP y 6 para diseño estructural de la Dirección de Planificación. Reemplazo de cerca de 100 equipos obsoletos por equipos repotenciados.

Usabilidad	Estado enero 2024	Logros / Resultados
Impresión	Sin mantenimiento Ausencia de control	Renovación de 43 impresoras en todas las unidades administrativas y en 7 unidades académicas.
Modernización de aulas	Proyectores de imagen deteriorados	Se ejecutó la primera fase de implementación de equipo de video conferencia en 45 aulas en todas las unidades académicas para permitir la experiencia de “aula híbrida” que permitirá el acceso virtual de estudiantes en ubicaciones fuera del aula. Los equipos instalados cuentan con capacidades de asistencia al usuario con herramientas de inteligencia artificial (IA).

Elaborado por: Dirección de Gestión de Información y Procesos

Fuente: Dirección de Gestión de Información y Procesos

En el 2024 se adquirieron 1.077 computadores y 43 impresoras por un monto de USD 1.239.420,72 y se han repotenciado aproximadamente 200 equipos con 8 años de uso, esto ha logrado un impacto significativo en la experiencia de enseñanza aprendizaje en todas las unidades académicas, así también, se ha contribuido a la mejora de las condiciones laborales en los puestos de trabajo del personal de administrativo en todo el campus.

La siguiente tabla muestra a detalle los beneficios otorgados a las unidades académicas:

Tabla 20 Distribución de equipos informáticos

Unidad académica	Computadores en unidades académicas								
	Enero 2024		Enero 2025		Detalle entrega equipos nuevos adquiridos en 2024				
	Laboratorios existentes	Cantidad de computadores en laboratorios	Laboratorios disponibles	Cantidad de computadores en laboratorios	Computadores para laboratorios	Computadores bibliotecas	Total equipos entregados enseñanza aprendizaje	Computadores para administrativos	Total equipos nuevos entregados
FIM	17	65	5	92	61	4	65	-	65
FICA	4	106	4	110	86	5	91	19	110
FIS	7	157	9	245	131	6	137	-	137
FIEE	31	399	29	399	140	9	149	13	162
ESFOT	11	255	11	255	102	-	102	5	107
Ciencias	13	115	4	115	55	5	60	10	70
FGYP	2	37	3	50	20	6	26	8	34
FCA	1	27	3	87	105	5	110	13	123
FIQA	2	79	2	80	40	5	45	6	51
DFB	-	-	-	-	-	10	10	-	10
Biblioteca central	-	-	-	-	-	15	15	-	15
Total	64	1.240	70	1.433	740	70	810	74	884

Elaborado por: Dirección de Gestión de Información y Procesos

Fuente: Dirección de Gestión de Información y Procesos

En el 2024 se equiparon 45 locaciones con equipos de video conferencia para implementar la modalidad de aulas híbridas y adicionalmente una sala de Posgrados y el museo del



Observatorio Astronómico de Quito; todo por un monto de USD 239.990,00. A continuación, se muestra el detalle de la cantidad de equipos recibidos en cada unidad académica:

Tabla 21 Distribución de equipos para aulas híbridas

Cantidad de equipos de video conferencia	
Unidad académica	Cantidad
FCA	4
FIGYP	3
FICA	5
FIS	6
FIEE	5
FC	5
FIM	5
FIQA	4
ESFOT	4
DFB	4
TOTAL	45

Elaborado por: Dirección de Gestión de Información y Procesos

Fuente: Dirección de Gestión de Información y Procesos

E 4.2 Readecuar las instalaciones de la EPN para la gestión eficiente de las actividades académicas y administrativas

A continuación, se detallan las principales obras que fueron adjudicadas e iniciaron su ejecución en el 2024 y que evidencian el compromiso de la institución con la construcción de una infraestructura acorde a los estándares de calidad, sostenibilidad y excelencia académica que exige una universidad de referencia nacional e internacional.

Tabla 22 Ejecución de obras en infraestructura

Obra	Estado	Valor (USD)
Oficinas para profesores y baterías sanitarias (Edif. 15 y 17)	En ejecución	373.194,07
Intervención integral de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución	1'339.071,69
Adecuaciones del Estadio Politécnico y pista atlética	En ejecución	853.688,09
Adecuaciones para la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental y del edificio de Hidráulica	En ejecución	428.242,97
Adecuaciones de la Dirección de Gestión de la Información y Procesos.	En ejecución	\$202.180,57
Adecuación del sistema de ventilación e instalación de cubierta para los talleres de mantenimiento de servicios generales	Entregada	41.882,52
Modernización del Centro Médico	Entregada	5.160,45



Obra	Estado	Valor (USD)
Instalación de sistemas de extinción y detección de incendios en el LIAVMS.	En ejecución	58.629,54

Elaborado por: Dirección de Planificación

Fuente: Dirección de Planificación

Además, se han cerrado los siguientes procesos de obra de años anteriores: cambio de cubierta de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Escuela Politécnica Nacional, readecuación de oficinas y áreas de bodega de la planta piloto del DECAB de la Escuela Politécnica Nacional, readecuación de oficinas del Departamento de Matemáticas, adecuación de comedor externo junto a la Facultad de Sistemas, adecuación de áreas para el desarrollo de actividades docentes y laborales para el reintegro a actividades presenciales Fase 2, implementación de ascensores en los edificios 12 y 14, diseños electrónicos para el edificio de ampliación del centro de educación continua por actualización en vigencia tecnológica, consultoría para remodelación de fachada, sistema eléctrico e implementación de ascensor en el Edificio 16 y consultoría para la evaluación estructural y propuesta de reforzamiento de los edificios 3, 6, 8, 13, 17, 19 y 20.

En el marco del contrato 010-2018-PCP para la construcción del nuevo edificio del Centro de Educación Continua, se logró realizar el pago del anticipo del contrato complementario, pago de reajustes de precios y pago de planillas, de esta manera se saldó la deuda existente por varios años con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, por un monto total de \$1.178.098,37.

Adicionalmente, en el año 2024 se realizó la adquisición del predio del Junior College por un monto de \$ 1.243.487,24.

Mantenimiento y acciones de mejora del Campus Politécnico:

La EPN avanza con paso firme hacia la modernización y adecuación de los espacios académicos y administrativos, en este sentido, se han realizado las siguientes acciones para forjar instalaciones de calidad y un entorno adecuado para el estudio y el trabajo.

Tabla 23 Principales procesos de mejora de Campus Politécnico

Actividad	Estado	Valor (USD)
Resanado y pintura de fachadas de 26 edificios del campus politécnico, incluye las instalaciones del Observatorio Astronómico y Casa Gándara.	Entregada	162.087,96
Contratación del servicio de mantenimiento de dos generadores eléctricos de emergencia de la Escuela Politécnica Nacional	Entregada	18.400,00
Adquisición de generadores para la Escuela Politécnica Nacional	Entregada	103.950,00



Actividad	Estado	Valor (USD)
Mantenimiento preventivo de generadores eléctricos existentes	Entregado	18.400
Modernización del Bar Politécnico	Entregada	Autogestión
Cambio del techo de tejas de la ESFOT	Entregada	19.693,68 (valor cubierto por el seguro)
Implementación de un sistema integral de videovigilancia (seguridad perimetral)	En ejecución	41.388,50
Inicio de renovación del parque automotor	En ejecución	130.264,11
Iluminación del campus EPN	En ejecución	128.000
Control de accesos vehicular y peatonal (accesos inteligentes)	En ejecución	139.900

Elaborado por: Dirección de Comunicación

Fuente: Dirección Administrativa

Durante el ejercicio fiscal 2024, la Escuela Politécnica Nacional consolidó una gestión eficiente y transparente en materia de contratación pública, ejecutando un total de **232 procedimientos adjudicados**, sin considerar aquellos declarados desiertos o cancelados. Estos procesos representaron un **monto total adjudicado de USD 12.500.249,37**, lo que evidencia una administración activa de los recursos institucionales para atender las necesidades operativas, académicas y estratégicas de la universidad.

El monto ejecutado corresponde a una amplia variedad de procedimientos establecidos en la normativa vigente, entre los que se incluyen: procesos de ínfima cuantía, publicaciones especiales, licitaciones, subastas inversas electrónicas, menores cuantías, verificaciones de producción nacional, consultorías, régimen especial, catálogos electrónicos y cotizaciones.

E 4.3 Fortalecer las competencias de los docentes, servidores y trabajadores de la EPN.

En cumplimiento de la Estrategia 4.3 del Plan Estratégico Institucional, que busca fortalecer las competencias del talento humano en la Escuela Politécnica Nacional (EPN), durante el año 2024 se implementaron acciones clave que han contribuido a la modernización, equidad y desarrollo profesional de profesores, servidores y trabajadores.

Perfeccionamiento docente

Como parte del Plan de Capacitación y Perfeccionamiento Docente 2024, impulsado desde el Vicerrectorado de Docencia, se implementaron estrategias formativas orientadas a fortalecer las competencias pedagógicas e innovadoras del personal académico. En este sentido, se han realizado las siguientes acciones:



Planes institucionales pensados desde el Vicerrectorado de Docencia para la formación de profesores en torno a temáticas de pedagogías y metodologías innovadoras como acciones formativas.

Tabla 24 Planes de formación

Oferta	Nombre	Beneficiarios
Curso	“Pedagogía universitaria con participación y aulas activas dentro de las nuevas tendencias de educación”, impartido por una experta internacional (Argentina).	48
Diplomado	“Innovación y Pedagogía Universitaria: Nuevas Tendencias para las Aulas Activas y Seguras”. Primera edición organizado por el Vicerrectorado de Docencia	17
Curso	“Preparación de programas de enseñanza de ingeniería para la acreditación internacional EUR-ACE”	

Elaborado por: Dirección de Comunicación

Fuente: Vicerrectorado de Docencia

Se detalla el número de docentes capacitados y presupuesto ejecutado:

Tabla 25 Docentes capacitados 2024

Año	Docentes Capacitados	Monto Asignado	Monto Ejecutado
2023	49	\$50.000,00	\$39.050,00
2024	94	\$72.334,59	\$74.519,41

Elaborado por: Dirección de Comunicación

Fuente: Vicerrectorado de Docencia

Compromiso con los servidores y trabajadores

La Escuela Politécnica Nacional ha dado pasos firmes hacia la consolidación de una gestión laboral moderna, equitativa y centrada en el desarrollo de su talento humano. En el marco de la Estrategia 4.3 del Plan Estratégico Institucional, se ejecutaron acciones orientadas a fortalecer las competencias, garantizar condiciones laborales dignas y responder a recomendaciones normativas relevantes.

Automatización del Proceso de Evaluación del Desempeño:

En cumplimiento de una de las recomendaciones emitidas por la Contraloría General del Estado, se migró el proceso de evaluación del desempeño al sistema del Ministerio de Trabajo (MDT). Esta transición permitió estandarizar procedimientos, optimizar el seguimiento del desempeño, mejorar la objetividad de las evaluaciones y modernizar la gestión del recurso humano.

Evaluación Técnica de Servidores Públicos (LOSEP):

Un total de 561 servidores y servidoras fueron evaluados bajo un proceso técnico que midió objetivos, metas e indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, promoviendo el desarrollo profesional y la calidad del servicio público.

Pago por Servicio de Guardería

Se implementó el pago mensual por concepto de servicio de guardería a 24 servidores (10 mujeres y 14 hombres) con hijos menores de cinco años, en cumplimiento de la normativa laboral. Esta información pone de manifiesto una participación equitativa y diversa. La habilitación del pago por servicio de guardería no solo representa un logro en materia de bienestar institucional, sino que responde a una necesidad concreta de los miembros de la comunidad politécnica. Su implementación marca un avance en las políticas de apoyo al personal, fomentando condiciones laborales más inclusivas y sostenibles.

Contrato Colectivo:

En el año 2024, se suscribió un contrato colectivo más justo y equitativo con los trabajadores, reconociendo derechos laborales en conformidad con el Código de Trabajo. Este acuerdo marca un hito en nuestra relación con el equipo humano, reafirmando el compromiso con su bienestar y desarrollo. Como parte de este esfuerzo, se estableció el pago mensual por el servicio de guardería para colaboradores con hijos menores de cinco años, brindando apoyo tangible a las familias y facilitando un equilibrio entre vida personal y laboral.

También se reforzó la seguridad laboral con la entrega de equipos de protección individual al personal de jardinería, asegurando que se cuente con las herramientas necesarias para desempeñar sus funciones en un entorno más seguro.

Nuevo Servicio de Transporte Institucional

Se contrató un servicio de transporte que incluye un aplicativo digital para optimizar su uso y control, beneficiando a todos los servidores y trabajadores de la EPN.

Concurso público de Méritos y Oposición de personal académico

En el marco del PEDI 2024-2029, en el mes de agosto de 2024, se comunicaron las directrices para la construcción del Plan Estratégico Nivel 2 (Facultades y Departamentos), en los cuales se contempló criterios metodológicos y la proyección de necesidad de personal académico y en el mes de octubre de 2024, se aprobó el “Instructivo para los Concursos Públicos de

Merecimientos y Oposición del Personal Académico Titular de la Escuela Politécnica Nacional”.

En cumplimiento de la normativa emitida por el Consejo de Educación Superior, se elaboró el estudio de pasivos laborales y la planificación anual del número de cargos de docentes titulares por categoría, nivel, grado y tiempo de dedicación.

En el mes noviembre de 2024, aprobó el Estudio de Pasivos Laborales del Personal Académico de la Escuela Politécnica Nacional y la planificación anual del número de cargos de docentes titulares por categoría, nivel, grado y tiempo de dedicación, en este sentido, las facultades presentaron sus solicitudes de autorización para la convocatoria y la realización de los concursos públicos de merecimientos y posición para vincular personal académico titular.

En el mes de diciembre del 2024 el Vicerrectorado de Docencia en cumplimiento al numeral 3 del Instructivo para los concursos públicos de merecimientos y oposición del personal académico titular de la Escuela Politécnica Nacional, remitió el informe de factibilidad elaborado en coordinación con el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación.

El Consejo Politécnico mediante Resolución RCP-253-2024 de 17 de diciembre de 2024, autorizó la convocatoria, bases del concurso y cronograma para la realización de los concursos públicos de merecimientos y oposición para vincular al Personal Académico Titular Auxiliar Nivel 1, Grado 1, con dedicación a Tiempo Completo, a la Escuela Politécnica Nacional, a fin de cubrir 51 partidas vacantes.

E 4.4 Implementar una gestión por procesos adecuada en la institución

Durante el 2024, la Escuela Politécnica Nacional consolidó importantes avances en la implementación de una gestión institucional basada en procesos, demostrando su compromiso con una administración moderna, eficiente y transparente. Este esfuerzo se tradujo en logros concretos que fortalecen la estructura organizativa, mejoran la calidad del servicio y posicionan a la EPN como una institución referente en gobernanza universitaria.

Entre los principales hitos alcanzados se encuentra la **reformulación total de la estructura organizacional con enfoque en procesos**, garantizando una mayor coherencia operativa entre las unidades estratégicas. Además, se logró la **actualización completa de los instrumentos institucionales clave**, como la Matriz de Competencia, el Mapa de Procesos y la Cadena de Valor, sentando las bases técnicas para una gestión más articulada y orientada a resultados.



Se destaca también la **documentación y rediseño de procedimientos críticos**, como los vinculados a la atención médica, la gestión documental y la cualificación de programas de doctorado, así como la **definición y activación del portafolio de servicios institucionales**, herramienta que permite evaluar la calidad de la atención brindada a los usuarios.

Estos avances, ejecutados en su totalidad durante el año, evidencian una transformación institucional profunda que refuerza la eficiencia operativa y la orientación al servicio público.

Tabla 26. Acciones ejecutadas gestión por procesos

Acción Ejecutada	Nivel de Avance
Reformulación de la estructura organizacional con enfoque en procesos	100%
Actualización de instrumentos institucionales (Matriz de Competencia, Mapa de Procesos, Cadena de Valor)	100%
Documentación de procedimientos clave (médicos, archivo, doctorados)	100%
Definición y activación del portafolio de servicios institucionales	100%
Automatización de fases del proceso de contratación	100%

Elaborado por: Dirección de Comunicación

Fuente: Dirección de Gestión de la Información y Procesos

E 4.5 Mejorar los servicios de apoyo y bienestar estudiantil

Durante el año 2024, la Escuela Politécnica Nacional reforzó su compromiso con el bienestar integral de su comunidad estudiantil, docente y administrativa, priorizando la salud mental, la prevención de la violencia y el fortalecimiento de espacios de acompañamiento emocional.

Mayor cobertura y acceso a oportunidades para la comunidad politécnica

En el año 2024, se registró un crecimiento significativo en el número de beneficiarios, alcanzando un total de **1.106** frente a los **1.089** del año 2023, lo que representa un aumento el acceso a recursos. El resultado de las estrategias aplicadas registró un aumento del 1.7% en la cantidad de beneficiarios del sistema de becas de la EPN en relación al año 2023.

Tabla 27 Becas entregadas

Tipo de beca	2023		2024	
	Beneficiarios	Monto	Beneficiarios	Monto
Excelencia Académica	344	\$ 95.719,30	351	\$ 98.244,90
Excelencia EAMC	28	\$ 7.790,30	43	\$ 12.035,70
Mérito Cultural	57	\$ 15.866,70	84	\$ 23.511,60
Situación Económica	660	\$ 586.526,67	628	\$ 562.320,46
TOTAL	1089	\$705.903,57	1106	\$ 696.112,66

Elaborado por: Dirección de Comunicación

Fuente: Vicerrectorado de Docencia

Atención médica de primer nivel

El área de Medicina experimentó un notable crecimiento en el volumen de atenciones entre 2023 y 2024. En 2023, se registraron un total de 4.391 atenciones. Esta cifra se incrementó significativamente a 5568 atenciones en 2024.

Además, se suscribió el Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Escuela Politécnica Nacional y la iniciativa *Pichincha Humana* en 2024 representa una acción estratégica clave en el fortalecimiento del bienestar integral de la comunidad estudiantil. Esta alianza permitió por primera vez la implementación sostenida de ferias de salud gratuitas permanentes, contribuyendo al acceso equitativo y oportuno a servicios especializados de salud.

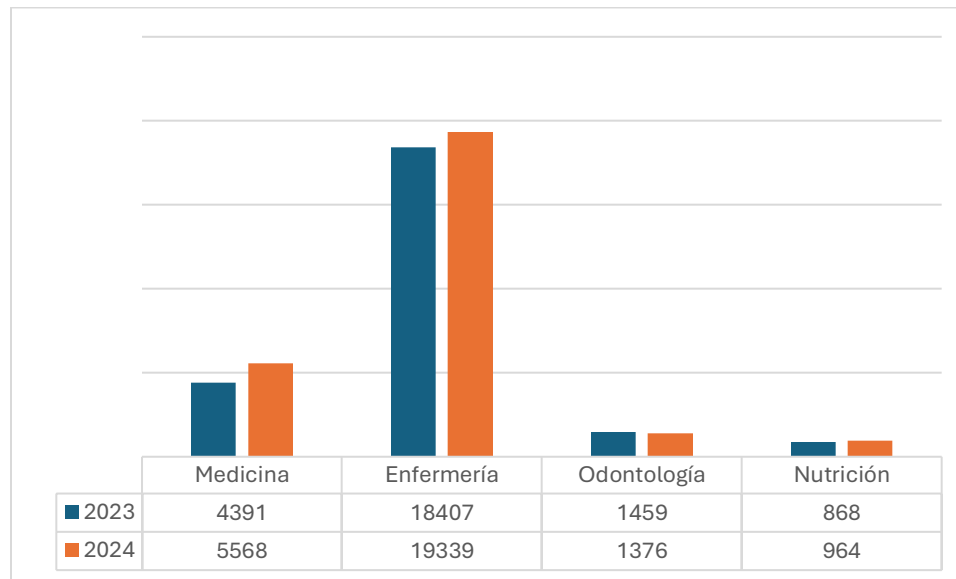
Especialidades brindadas:

- Ginecología
- Odontología
- Optometría
- Acupuntura
- Salud Sexual y Reproductiva
- Medicina General

Cada feria permitió un promedio de 60 atenciones por especialidad. Solo en la primera visita de 2024, 360 estudiantes se beneficiaron de forma directa, lo cual representa una mejora significativa en comparación con el año 2023, donde no existía ningún servicio de esta naturaleza.

El total de atenciones médicas aumentó en aproximadamente 26,81% entre 2023 y 2024. Este crecimiento significativo se debe tanto al fortalecimiento del servicio en el Centro Médico como a la implementación de estrategias de extensión comunitaria, incluyendo las Ferias de Salud, el Stand de Salud Sexual y Reproductiva y la extensión de atenciones de salud en la Metalmecánica San Bartolo y el Observatorio Astronómico.

Gráfico 27. Atención médica por año



Elaborado por: Dirección de Planificación
Fuente: Vicerrectorado de Docencia

Implementación del sistema de agendamiento virtual de citas

La implementación del sistema virtual de agendamiento de citas en 2024 representó un avance significativo en la gestión de los servicios de salud ofrecidos por la DBP. A diferencia del año 2023, en el que no existía este mecanismo, el nuevo sistema ha optimizado el acceso a la atención médica, reduciendo considerablemente los tiempos de espera y mejorando la experiencia de los usuarios.

Gracias a esta herramienta, los miembros de la comunidad politécnica pueden programar sus consultas de manera ágil desde cualquier dispositivo con conexión a internet, lo que ha contribuido a una mayor eficiencia operativa, una mejor organización del flujo de atención y un notable incremento en las atenciones médicas.

Además, se promovieron espacios psicoeducativos que fomentaron el bienestar emocional y el desarrollo personal de los miembros de la comunidad politécnica. Estas acciones incluyeron:

- **Talleres para docentes y administrativos:** “Espacios Seguros Psicológicamente”, que permitieron fortalecer habilidades de autocuidado en el entorno laboral.
- **Charlas de bienestar:** Enfocadas en el autocuidado en el espacio académico y profesional.
- **Clubes de Salud Mental:** Se consolidaron tres clubes activos para estudiantes:
 - Inteligencia emocional.



- Autocuidado de la salud mental.
- Conciencia y hábitos saludables.

Estos espacios han sido fundamentales para generar una cultura de respeto, autocuidado y salud emocional en el campus universitario.

Además, se organizaron talleres orientados a:

- **Socialización del Reglamento de Disciplina** a dirigentes estudiantiles.
- **Sensibilización y erradicación de la violencia** con activación del Protocolo Institucional, dirigido a toda la comunidad, incluyendo al personal de seguridad.
- **Primera Jornada de Orientación Vocacional** denominada “Conectando Pasiones y Vocaciones”, dirigida a estudiantes de último año de bachillerato del Distrito Metropolitano de Quito.

Tabla 28 Charlas temáticas dirigidas a toda la comunidad

Tema	Público objetivo
Lactancia materna	Comunidad politécnica
Autocuidado y bienestar	Comunidad politécnica
Síndrome de agotamiento laboral	Docentes y administrativos
Fomento de derechos e igualdad	Comunidad politécnica
Lengua de señas	Comunidad politécnica
Diversidades sexogenéricas	Comunidad politécnica
Mesa redonda sobre inclusión	Comunidad politécnica
Eliminación de la violencia contra la mujer	Comunidad politécnica
“Construyendo tu futuro” – proyecto de vida estudiantil	Estudiantes

Elaborado por: Dirección de Comunicación

Fuente: Vicerrectorado de Docencia

Fomento de cultura y el deporte:

Durante el 2024, se impulsó desde la unidad especializada en la promoción de la cultura y el deporte, varios eventos que permitieron visibilizar a la Escuela Politécnica Nacional, estas actividades fueron:

- Fortalecimiento de Jueves Culturales
- Campeonato de Interfacultades
- Campeonato de Ecuavóley
- Torneo Universitario de Fútbol
- Exhibición de Fisicoculturismo
- Maratón Politécnica
- Campeonato de Potencia y Pulso

- Actívate – Administrativos
- Inti Raymi
- Festival del Pasillo
- Afro Salsa y Árabe
- Presentación Orquesta Ciudad de Quito
- Violines Pichincha Concierto de Navidad
- Participación del Coro EPN en el “III Festival de Coros Voz de Voces” en la Universidad de Guayaquil

En comparación con el año 2023, se registró un incremento sostenido en el número de grupos de clubes ofertados durante los periodos académicos 2024-A y 2024-B. En promedio, la oferta creció un 6 % respecto al año anterior, lo que refleja un esfuerzo continuo por parte de la institución para responder a los intereses y necesidades de los estudiantes.



Elaborado por: Dirección de Comunicación
Fuente: Vicerrectorado de Docencia

Acciones ejecutadas en seguimiento de estudiantes con vulnerabilidad

Existió un incremento en el número de atenciones que refleja el fortalecimiento del acompañamiento psicosocial y la mejora en los mecanismos de verificación y apoyo a estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Incremento de atenciones:

a) Optimización de procesos internos para trámites de retiros, terceras matrículas y del sistema de becas.

- b) Fortalecimiento del equipo de validación de datos socioeconómicos a través del apoyo de pasantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central del Ecuador.
- c) Difusión proactiva de los servicios disponibles a través de los procesos de inducción que imparte la Dirección.

Tabla 29 Visitas domiciliarias

AÑO	VISITAS DOMICILIARIAS
2023	212
2024	343
DIFERENCIA	131
% INCREMENTO	62%

Elaborado por: Dirección de Comunicación
Fuente: Vicerrectorado de Docencia

Estrategias adicionales:

Ampliación de la difusión del programa de becas a través de las asesorías semestrales y reportes de las facultades, asociaciones estudiantiles, entre otros. Seguimiento proactivo a estudiantes con potencial elegible por parte del área de Trabajo Social.

Tabla 30 Atenciones a estudiantes

AÑO	ATENCIONES
2023	8000
2024	9492
DIFERENCIA	1492
% INCREMENTO	19%

Elaborado por: Dirección de Comunicación
Fuente: Vicerrectorado de Docencia

A través de una oferta amplia de actividades, atención especializada y cultura institucional enfocada en el respeto, la inclusión y la salud integral, la EPN avanza hacia una comunidad académica más equitativa, cohesionada y resiliente.

E 4.6 Implementar un sistema que permita generar espacios de igualdad e inclusión y no discriminación de grupos vulnerables en la EPN.

La Escuela Politécnica Nacional, en coherencia con su misión pública y su responsabilidad social, ha asumido el compromiso de promover una comunidad inclusiva, libre de violencias y respetuosa de los derechos humanos. En el marco de la estrategia 4.6 del Plan Estratégico Institucional, durante el año 2024 se fortalecieron significativamente las acciones orientadas



a generar espacios de igualdad e inclusión, con énfasis en la prevención de toda forma de discriminación hacia grupos vulnerables.

Estas acciones se realizaron a través de una colaboración activa e interinstitucional con entidades clave como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Administración Zonal La Mariscal, la Defensoría del Pueblo, el Municipio de Quito y otras instituciones de educación superior ubicadas en el sector de La Mariscal. Gracias a este trabajo conjunto, se implementaron programas educativos, campañas de concienciación y espacios de diálogo orientados a transformar prácticas culturales, prevenir la violencia y consolidar una cultura universitaria basada en el respeto, la equidad y la diversidad.

En ese sentido se ejecutaron las siguientes acciones:

Tabla 31 Acciones realizadas en torno a la igualdad e inclusión

Programa / Actividad	Descripción y Logros
“Entre Panas nos cuidamos”	Capacitación a estudiantes y dirigentes estudiantiles sobre cultura de paz y prevención del consumo de alcohol. Como resultado, se logró reducir notablemente el consumo en las PoliFiestas 2024.
Comité Interinstitucional contra el Consumo de Alcohol en Espacio Público	Participación activa de la EPN en un comité permanente junto con el Municipio de Quito, el MSP, universidades vecinas y organizaciones comunitarias.
Teatro Foro “Por ser Mujer”	Actividad conjunta con la Defensoría del Pueblo que visibilizó la violencia de género mediante el arte y la reflexión pública.
“Galaxia de los Derechos”	Programa de promoción de derechos humanos y principios de igualdad, no discriminación e inclusión, desarrollado junto con la Defensoría del Pueblo.
“La Poli se pone las botas violetas”	Implementación del convenio con el PNUD para capacitar a autoridades, docentes, administrativos y estudiantes en prevención de violencia y nuevas masculinidades.

Elaborado por: Dirección de Comunicación

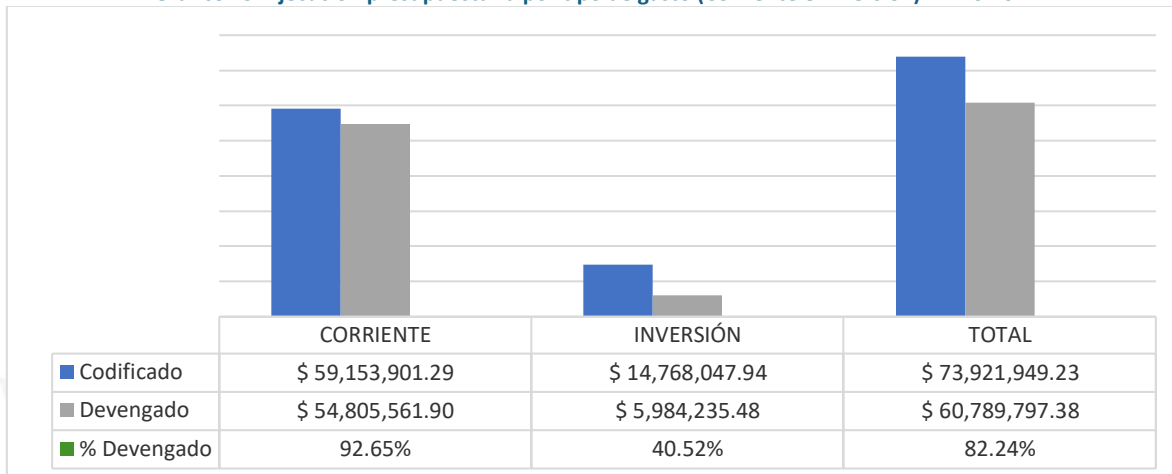
Fuente: Vicerrectorado de Docencia

El año 2024 marcó un avance significativo en el compromiso institucional de la EPN con la construcción de espacios universitarios seguros, inclusivos y libres de discriminación. Las alianzas estratégicas generadas y los programas ejecutados han permitido instalar capacidades, sensibilizar a la comunidad universitaria y generar cambios visibles en comportamientos colectivos.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2024

La actual administración ha impulsado un modelo de trabajo participativo, donde las decisiones parten del conocimiento real del contexto ecuatoriano, de los desafíos del sistema de educación superior y, sobre todo, de las necesidades de la comunidad universitaria. En este sentido, de acuerdo al presupuesto institucional codificado, la institución alcanzó una ejecución presupuestaria de 82,24 % del presupuesto devengado y un 92,77% del presupuesto comprometido.

Gráfico 29. Ejecución presupuestaria por tipo de gasto (Corriente e Inversión) – Año 2024



Elaborado por: Dirección de Planificación
Fuente: eSIGEF- dic. 2024, sin fuente 998

Al mes de diciembre 2024, la Escuela Politécnica Nacional contó con un presupuesto codificado total de USD \$73.921.949,23, que se distribuye en USD \$59.153.901,29 de gasto permanente (corriente) y USD \$14.768.047,94 de gasto no permanente (inversión); de los cuales se tiene una ejecución en gasto permanente de USD \$ 54.805.561,90 que representa el 92,65%, mientras que, la ejecución de gasto no permanente fue de USD \$5.984.235,48 que representa el 40,52%. Así mismo, es importante considerar que, los recursos de inversión fueron asignados el 13 de mayo, así como, el 27 de junio debido a la restitución de los saldos de caja y comprometidos no devengados, concluyendo con la devolución del IVA el 23 de julio de 2024.

Ejecución presupuestaria por EOD:

En la tabla Nro. 33 se detalla la ejecución presupuestaria por entidad operativa desconcentrada de gasto corriente e inversión, con los montos codificados, comprometidos, devengados y montos disponibles; en la cual, se evidencia que la EOD de planta central se encuentra con una ejecución del 83,94%, seguido del Instituto Geofísico con una ejecución del 85,73%; así mismo el Centro de Educación Continua refleja una ejecución del 81,47%,; y por último, el Vicerrectorado de Investigación, Innovación y Vinculación con una ejecución del 43%.



Tabla 32 Ejecución presupuestaria por EOD

UNIDADES	Codificado	Ejecución	% Ejecución
CCICEV - Centro de Transferencia Tecnológica para la Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares en Liquidación	\$ 54,22	\$ 54,22	100,00%
Planta Central	\$ 66.185.170,84	\$ 55.557.016,82	83,94%
CEC - Centro de Educación Continua EPN	\$ 3.534.164,42	\$ 2.879.323,39	81,47%
IG - Instituto Geofísico	\$ 1.278.791,19	\$ 1.096.287,21	85,73%
Vicerrectorado de Investigación Innovación y Vinculación	\$ 2.923.768,56	\$ 1.257.115,74	43,00%

Elaborado por: Dirección de Planificación

Fuente: eSIGEF, corte: 31-12-2024

Tabla 33 Ejecución presupuestaria por proyecto de inversión

UNIDADES	Codificado	Comprometido	Ejecución	% Ejecución	Observación
Fortalecimiento del conocimiento volcánico en el Ecuador para disminuir el riesgo de desastre en la población.	\$ 647.558,08	\$ -	\$ 632.718,04	97,71%	Los recursos asignados corresponden al pago de la nómina del proyecto de inversión, adquisición de bienes y servicios y adquisición de bienes de larga duración, de los grupos de gasto 71, 73 y 84 respectivamente.
Generación de capacidades para la difusión de alertas tempranas y para el desarrollo de instrumentos de decisión ante las amenazas sísmicas y volcánicas dirigidos al sistema nacional de gestión de riesgos	\$ 1.083.694,85	\$ 15.877,01	\$ 980.156,17	90,45%	Los recursos asignados corresponden al pago de la nómina del proyecto, adquisición de bienes y servicios y adquisición de bienes de larga duración, de los grupos de gasto 71, 73 y 84 respectivamente, tales como, contratar el servicio de mantenimiento del parque automotor, adquisición de controladores de carga, mantenimiento de generadores, mantenimiento de equipos de laboratorios, actualización de licencias, así como la adquisición de computadoras portátiles, drones, radios, medidor de campo magnético entre otros.
Proyectos semilla de investigación	\$ 4.425,00	\$ -	\$ 2.512,00	56,77%	Los recursos asignados corresponden al



UNIDADES	Codificado	Comprometido	Ejecución	% Ejecución	Observación
					pago de una obligación pendiente de pago contraída en el periodo 2023, por lo cual, el proyecto cuenta con dictamen de arrastre hasta diciembre de 2024.
Portafolio de proyectos de vinculación con la colectividad Escuela Politécnica Nacional	\$ 127.578,62	\$ 23.161,55	\$ 55.013,21	43,12%	Los recursos asignados corresponden al pago de la nómina del proyecto de inversión, adquisición de bienes y servicios y adquisición de bienes de larga duración, de los grupos de gasto 71, 73 y 84 respectivamente.
Portafolio de proyectos de investigación de la Escuela Politécnica Nacional	\$ 1.782.285,05	\$ 567.508,11	\$ 764.601,67	42,90%	Los recursos asignados corresponden al pago de la nómina del proyecto de inversión, adquisición de bienes y servicios y adquisición de bienes de larga duración, de los grupos de gasto 71, 73 y 84 respectivamente.
Fortalecimiento institucional de la EPN	\$ 11.122.506,34	\$ 6.066.900,74	\$ 3.549.234,39	31,91%	Los recursos asignados corresponden a la adquisición de bienes y servicios, obras públicas y la adquisición de bienes de larga duración, de los grupos de gasto 73, 75 y 84 respectivamente.
Total General	\$ 14.768.047,94	\$ 6.673.447,41	\$5.984.235,48	40,52%	

En la tabla Nro. 34 se detalla la ejecución de inversión con corte al mes de diciembre 2024, con los montos codificados, comprometidos, devengados y montos disponibles por proyecto; en la cual, se evidencia que, los recursos asignados se encuentran distribuidos en 6 proyectos de inversión obteniendo un total de \$14.768.047,94 dólares que corresponden para pago de personal y procesos de contratación pública para la adquisición de bienes y servicios, bienes de larga duración y obras públicas.

Se han identificado los siguientes proyectos: Fortalecimiento del conocimiento volcánico en el Ecuador, el cual refleja una ejecución del 97,71%; Generación de capacidades para la difusión de alertas tempranas y para el desarrollo de instrumentos de decisión ante las amenazas sísmicas y volcánicas dirigidos al sistema nacional de gestión de riesgos con una ejecución del 90,45% y recursos no ejecutados que representan el 8,09%; seguido del



Portafolio de proyectos de vinculación con la colectividad Escuela Politécnica Nacional con una ejecución del 43.12%; el Portafolio de proyectos de investigación de la Escuela Politécnica Nacional, tiene una ejecución del 42,90%, con un monto comprometido del 31,84% y recursos no ejecutados que representan el 25,26%; por último, el proyecto de Fortalecimiento institucional de la EPN refleja una ejecución del 31,91% y un comprometido del 54.55%.

Portada Eventos Institucionales 2024

Tabla 34 Eventos institucionales 2024

Nro.	NOMBRE	TIPO	ALCANCE TERRITORIAL
1	Sostenibilidad del transporte público en LATAM	Científico Académico	Institucional
2	Presentación equipo de trabajo - Directores EPN	Científico Académico	Institucional
3	Tema: La eficiencia relativa como indicador para identificar a las compañías innovadoras	Científico Académico	Institucional
4	conferencia: “QA/QC DE SOLDADURA PARA FISCALIZACIÓN DE OBRAS MECÁNICAS”	Científico Académico	Institucional
5	Premiación del 'Challenge Universitario Netlife	Científico Académico	Institucional
6	Tiempo de Buena Música	Científico Académico	Cantonal
7	Evento de “Entrega de recomendaciones para mejorar el funcionamiento del Sistema de Metro de Quito”	Científico Académico	Institucional
8	ElectroTech Masterclass y Residential PowerGuard	Científico Académico	Institucional
9	Arenas ferrotitaníferas ecuatorianas como un precursor de bajo costo para la síntesis de nanoestructuras a base de óxidos de hierro y titanio'	Científico Académico	Institucional
10	Charla Motivacional: Creación de contenido y emprendimiento para crear un mejor Ecuador	Científico Académico	Institucional
11	charla de "Aplicaciones de Python en Seguridad Informática"	Científico Académico	Institucional
12	charla de "Inteligencia artificial aplicada a la Robótica"	Científico Académico	Institucional
13	charla de "Consultoría Ambiental: Registros e Informes Ambientales"	Científico Académico	Institucional
14	<u>Charla virtual. temas de seguridad vial, inclusión social y desarrollo urbano, vinculados a la mejora del transporte público</u>	Científico Académico	Institucional
15	Talleres para la elaboración de la hoja de ruta de 'Solutions Plus'	Científico Académico	Institucional
16	<u>Charla virtual. temas de seguridad vial, inclusión social y desarrollo urbano, vinculados a la mejora del transporte público</u>	Científico Académico	Nacional
17	charla virtual gratuita 'Institucionalidad y políticas públicas para la consolidación del sistema integrado de transporte público en #Quito	Científico Académico	Nacional
18	Conversatorio Día de la mujer y la niña en la ciencia	Científico Académico	Cantonal
19	“Desafíos y Logros de la Mujer y la Niña en la Ciencia”,	Científico Académico	Institucional
20	Concierto JAZZ	Cultural	Cantonal
21	Evento 'Polí Emprende'	Científico Académico	Institucional
22	Innovación vs. Invención: el papel transformador de la tecnología en el Marketin'	Científico Académico	Nacional
23	Clausura del proyecto "Fortalecimiento de las Iniciativas Empresariales en las universidades de Ecuador"	Científico Académico	Institucional
24	Taller de Telescopios "Explorando el cielo de Quito"	Científico Académico	Cantonal
25	“Café literario”, en el marco del Día del Bibliotecario	Cultural	Institucional
26	Charla informativa sobre pasantías técnicas internacionales de la IAESTE Ecu	Científico Académico	Institucional
27	Final del Hult Prize	Científico Académico	Institucional
28	Recolección de pilas y baterías	Científico Académico	Institucional
29	Innovación vs. Invención: el papel transformador de la tecnología en el Marketing'	Científico Académico	Nacional
30	Charla informativa a los estudiantes sobre los procesos académicos	Científico Académico	Institucional
31	Conversatorio “La importancia de la participación estudiantil en la investigación científica en la EPN”	Científico Académico	Institucional
32	Proyecto de Central generación fotovoltaica para autoabastecimiento	Científico Académico	Institucional
33	InnovaNite	Científico Académico	Institucional
34	Feria de clubes EPN 2024	Científico Académico	Institucional
35	Primer Reto Fitness Interuniversidades 2024	Cultural	Institucional



Nro.	NOMBRE	TIPO	ALCANCE TERRITORIAL
36	Construcción del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional PEDI 2024-2029	Científico Académico	Institucional
37	Condecoración Medalla 'General Alberto Enríquez Gallo'	Cultural	Nacional
38	Condecoración Medalla 'Medalla Pílanquí'	Cultural	Nacional
39	Conversatorio Construyendo una EPN más inclusiva para las mujeres	Científico Académico	Institucional
40	Presentación y entrega de herramientas digitales para inclusión educativa y discapacidad	Científico Académico	Institucional
41	Defensa doctoral tesis 'A Non-Invasive Method For Early Sudden Cardiac Death Detection', de la autora Nancy Betancourt	Científico Académico	Institucional
42	Graduación del 'Proyecto de Inclusión Digital'	Científico Académico	Institucional
43	Marcha por el Día Internacional de la Mujer	Cultural	Cantonal
44	Empodérate Mujer para liderar	Cultural	Institucional
45	Desafíos del sistema de pensiones en Ecuador desde la perspectiva actuarial	Científico Académico	Nacional
46	PEDI 2024-2029	Científico Académico	Institucional
47	Charla: 'La investigación oceanográfica: una clave para el futuro de los océanos'	Científico Académico	Institucional
48	IV Torneo de Ciencias	Científico Académico	Nacional
49	Charla 'Investigación oceanográfica: una clave para el futuro de los océanos' Charla del mar	Científico Académico	Institucional
50	Charla 'Mujeres en la industria del petróleo'	Científico Académico	Institucional
51	Cooperación de seguimiento para prevención de desastres ante una posible erupción del volcán Cotopaxi'	Científico Académico	Nacional
52	Exposición Tras las huellas del tiempo	Científico Académico	Institucional
53	Participación de la misión tecnológica en Santiago de Chile	Científico Académico	Internacional
54	Panel: 'Ley reformativa para la erradicación de la violencia y el acoso en el ámbito laboral	Científico Académico	Cantonal
55	Rendición de cuentas 2023	Científico Académico	Institucional
56	Proyectos de vinculación y transferencia	Científico Académico	Institucional
57	Certificación Taller robótica	Científico Académico	Institucional
58	Campaña para trabajar en el autoconocimiento de la comunidad politécnica	Cultural	Institucional
59	Campeonato interfacultades ADEPON 2024 Final	Cultural	Institucional
60	Charla Bajo el sol quiteño	Científico Académico	Institucional
61	Charla Los secretos de la Luna	Científico Académico	Institucional
62	Rendición de Cuentas 2023	Cultural	Institucional
63	Rendición de Cuentas 2023'.	Cultural	Institucional
64	Taller Botas Violeta	Cultural	Institucional
65	Presentación del libro "150 años de historia del Observatorio Astronómico de Quito"	Cultural	Institucional
66	Taller "Preparación de programas de enseñanza de ingeniería para la acreditación internacional EUR-ACE"	Científico Académico	Institucional
67	Taller ampliado para continuar con la construcción del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional PEDI	Científico Académico	Institucional
68	Evento "Conversatorio con la Industria"	Científico Académico	Institucional
69	inducción para los estudiantes de nivelación del periodo 2024 - A	Científico Académico	Institucional
70	Defensa doctoral tesis 'Los sistemas de vigilancia humana con soporte tecnológico y su influencia en variables del comportamiento en compañías ecuatorianas' Huber Gregorio Echeverría Vásquez	Científico Académico	Institucional
71	Charla divulgativa CMS (CERN)	Científico Académico	Cantonal
72	Taller Botas Violeta	Cultural	Institucional
73	FeriaDeEmprendimientos	Cultural	Cantonal
74	Evento "Huawei ICT Competition 2023 – 2024 LATAM"	Científico Académico	Cantonal
75	Feria de universidades 'Adolescentes Tecno Futuro'	Cultural	Cantonal
76	Condecoración por su destacada labor	Cultural	Cantonal
77	Taller de motivación, el auto-cuidado, y estrategias para manejar el tiempo y el estrés, con los estudiantes de FIQA	Cultural	Institucional
78	Teatro foro: por ser mujer	Cultural	Institucional
79	Lanzamiento de las XXXII Jornadas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica 2024!	Científico/Académico	Institucional
80	Convocatoria abierta ¿Es de tu interés la investigación en tecnologías que promuevan procesos circulares, con énfasis en aplicaciones para atender necesidades y desarrollar oportunidades para las #MIPYMES?	Científico/Académico	Nacional



Nro.	NOMBRE	TIPO	ALCANCE TERRITORIAL
81	XIX Olimpiadas de matemáticas 2024	Científico/Académico	Nacional
82	Cursos de idiomas	Científico/Académico	Nacional
83	Charla virtual desde Chile "Buenas prácticas para la gestión y transferencia de tecnologías en el mundo académico".	Científico/Académico	Internacional
84	"France Alumni Day Ecuador	Científico/Académico	Internacional
85	Elecciones de representantes ante el Consejo de Docencia	Científico/Académico	Institucional
86	XV edición del Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina de la Fundación Botín	Científico/Académico	Internacional
87	Campeonato futbol 7 Maculino- Femenino	Cultural	Institucional
88	Luna de Flores	Científico/Académico	Nacional
89	Elección de un representante alterno ante el Consejo Politécnico.	Científico/Académico	Institucional
90	Admisiones	Científico/Académico	Nacional
91	XI Jornadas JISIC	Científico/Académico	Institucional
92	Feria de Bienestar Politécnico	Cultural	Institucional
94	Simposio científico internacional: "De los sismos pequeños a los grandes terremotos".	Científico/Académico	Nacional
96	Conmemoración de los 40 años del Departamento de Automatización y Control Industrial (DACI)	Científico/Académico	Institucional
97	Olimpiadas de Matemáticas 2024	Científico/Académico	Institucional
98	KUNA Marterclass	Científico/Académico	Nacional
99	Conferencia Final y presentación de resultados del Proyecto Tetris!	Científico/Académico	Internacional
100	Proyecto Tetris	Científico/Académico	Internacional
101	Celebremos juntos el Inti Raymi 2024 en la Escuela Politécnica Nacional	Cultural	Provincial
102	Difusión de Software Libre de Latinoamérica.	Científico/Académico	Internacional
103	Travesía hacia los Secretos del Universo	Científico/Académico	Institucional
104	La Policolecta 2024	Cultural	Institucional
105	Cierre de la Campaña de Recolección de Aparatos Eléctricos y Electrónicos #Reciclatech,	Científico/Académico	Institucional
106	Premiación de la campaña de reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos	Científico/Académico	Institucional
107	Programa de Doctorado en Ingeniería Eléctrica	Científico/Académico	Institucional
108	Australia te espera	Científico/Académico	Internacional
109	Programa de Doctorado en Gestión Tecnológica	Científico/Académico	Institucional
110	Taller de Aseguramiento de la Calidad en la Formación en Ingeniería	Científico/Académico	Provincial
111	Investiduras 2024: Mecánica, Ciencias, Química y Agroindustria	Científico/Académico	Institucional
112	Cambio de año base de las cuentas nacionales. Base móvil	Científico/Académico	Institucional
113	Programa de Doctorado en Informática	Científico/Académico	Institucional
114	Semana AmeriGEO 2024	Científico/Académico	Internacional
115	Programa de Doctorado en Informática	Científico/Académico	Institucional
116	XII Congreso Ecuatoriano de Geología, Minas, Petróleos y Ambiental 2025" (XII CEGMPA 2025) y las "IX Jornadas en Ciencia de la Tierra 2025" (IX JCT 2025).	Científico/Académico	Institucional
117	Becas Chevening 2024	Científico/Académico	Internacional
118	La Escuela Politécnica Nacional #EPN graduó como doctor al máster Germán Eduardo Rodríguez Galán,	Científico/Académico	Institucional
119	La Escuela Politécnica Nacional #EPN graduó como doctor al máster Carlos José Martínez Santander	Científico/Académico	Institucional
120	Síndrome de agotamiento laboral	Científico/Académico	Institucional
121	NOCHE IBEROAMERICANA DE INVESTIGADORES	Científico/Académico	Internacional
122	Estudia en Gran Bretaña	Científico/Académico	Internacional
123	Bienvenida Posgrados 2024-B	Científico/Académico	Institucional
124	La Escuela Politécnica Nacional #EPN graduó como doctor l máster Fredy Marcelo Gavilanes Sagñay	Científico/Académico	Institucional
125	Becas Chevening 2024	Científico/Académico	Internacional
126	Reunión de Capítulos Técnicos del Ecuador (ETCM) 2024	Científico/Académico	Provincial
127	IV Jornadas de la Facultad de Ciencias Administrativas de la EPN	Científico/Académico	Institucional
128	Feria de Empleo	Científico/Académico	Institucional
129	Jornada por una Cultura de Seguridad 2024	Cultural	Institucional
130	Sesión Solemne 155 años EPN	Científico/Académico	Institucional
131	Concurso "Tu Tesis en 180 segundos"	Científico/Académico	Institucional
132	Transforma tu futuro en el Road to ICI2ST & JISIC	Científico/Académico	Internacional



Nro.	NOMBRE	TIPO	ALCANCE TERRITORIAL
133	XXXII Jornadas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (JIEE)	Científico/Académico	Institucional
134	Encuentro de Doctorantes e Investigadores 2024	Científico/Académico	Provincial
135	Hult Prize 2024	Científico/Académico	Institucional
136	Casa Abierta EPN 2024	Científico/Académico	Institucional
137	Festival Quito Educación 2024	Cultural	Institucional
138	Webinar Binacional Colombia y Ecuador "Ciencia y Patrimonio"	Científico/Académico	Internacional
139	V Reciclatón Politécnico	Científico/Académico	Institucional
140	Semana de la Economía 2024	Científico/Académico	Institucional
141	Charlas sobre prácticas educativas exitosas y/o innovadoras en la #EPN	Científico/Académico	Institucional
142	Reconocimiento de ConQuito por haber participado en el evento #InnovaNitesUIO con mayor impacto	Científico/Académico	Provincial
143	Lanzamiento de la novela "Entre Besos y Abril"	Cultural	Nacional
144	Foro de Investigación y Vinculación 2024	Científico/Académico	Institucional
145	Politécnicos de Impacto: Comprometidos con la Poli	Científico/Académico	Institucional
146	Programa de Doctorado en Gestión Tecnológica	Científico/Académico	Institucional

Portada Convenios Institucionales

Tabla 35 Convenios institucionales 2024

Organización	Nombre del convenio	Tipo (Marco o Específico)	Alcance (Nacional / Internacional)	Años de vigencia
Universidad Técnica de Cotopaxi - UTC	Convenio marco de cooperación interinstitucional entre Escuela Politécnica Nacional y la Universidad Técnica de Cotopaxi-UTC	Convenio Marco	Cantonal	3
Unidad Educativa Albert Einstein	convenio de cooperación interinstitucional entre la unidad educativa Albert Einstein y Escuela Politécnica Nacional	Convenio de Cooperación Interinstitucional	Nacional	4
Soluciones Tecnológicas	convenio de pasantías y prácticas soluciones tecnológicas	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	2
CEDIA	Convenio de adhesión para la ejecución de la propuesta presentada en el fondo divulga entre la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia CEDIA y la Escuela Politécnica Nacional	Acta de liquidación	Nacional	0
UTPL	Convenio específico de cooperación interinstitucional para prácticas de la carrera de psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja y ejecución de proyectos de vinculación	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	5
Telconet	Convenio de Pasantías y Prácticas Pre Profesionales entre Telconet S.A. y la Escuela Politécnica Nacional	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	4



Organización	Nombre del convenio	Tipo (Marco o Específico)	Alcance (Nacional / Internacional)	Años de vigencia
Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.	Contrato Marco de Acceso a los Recursos Genéticos del proyecto de Investigación Científica denominado: “Análisis Genético de las Poblaciones del Sur del Ecuador de Cocodrilo de la Costa (Crocodylus Acutus)” celebrado entre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, a través de la Subsecretaría de Patrimonio Natural; Y, La Escuela Politécnica Nacional	Convenio Marco	Nacional	3
Geo Energy & Oil Strategic	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Geo Eney & Oil Strategic	Convenio Marco	Nacional	5 AÑOS
UCLouvain	Acuerdo de cooperación Red de centros regionales trabajando en “sistemas de suelo-agua-plantas bajo el cambio global”	Acuerdo	Internacional	3 años
Universidad Central del Ecuador	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional Universidad Central	Convenio Marco	Nacional	5 AÑOS
Ecuajugos	Convenio de Formación Dual	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	5 AÑOS
SNGR / INOCAR / IIGE / INOCAR / ECU 911	Convenio marco de cooperación interinstitucional nro. sgr-002-2024, entre la Secretaría de Gestión de Riesgos y la Escuela Politécnica Nacional (EPN) en representación del instituto geofísico; el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), el Instituto de Investigación Geológico y Energético (IIGE), el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (INOCAR) y el servicio integrado de seguridad, ecu 911.	Convenio Marco	Nacional	nan
BIMBO	Convenio de Formación Dual	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	5 AÑOS
ADITMAQ	Convenio de Formación Dual	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	5 AÑOS
UNIVERSIDAD DE COIMBRA	Memorando de Entendimiento en el contexto de la visita oficial del señor Rector a Portugal	Memorando de entendimiento	Nacional	5 AÑOS
TATA CONSULTANCY SERVICES	Convenio de cooperación interinstitucional entre Tata Solution Center SA y la EPN	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	5 AÑOS



Organización	Nombre del convenio	Tipo (Marco o Específico)	Alcance (Nacional / Internacional)	Años de vigencia
ASAMBLEA NACIONAL	Convenio específico de cooperación interinstitucional entre la Asamblea Nacional y la Escuela Politécnica Nacional	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	4 AÑOS
Empresa Pública de Energía Renovable y Turismo Cotacachi	Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Empresa Pública de Energía Renovable y Turismo Cotacachi E.P. y la Escuela Politécnica Nacional	Convenio Marco	Nacional	5 AÑOS
GAD Municipal Antonio Ante	Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Antonio Ante (GADMAA) y la Escuela Politécnica Nacional (EPN)	Convenio Marco	Nacional	4 AÑOS
HALLIBURTON	Convenio de pasantías y prácticas pre profesionales entre la compañía Halliburton Latin America s.r.l. sucursal Ecuador y la Escuela Politécnica Nacional.	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	1 año
Agroapoyo	Convenio de Formación dual entre la Escuela Politécnica Nacional y Agroapoyo s.a	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	5 AÑOS
Cervecería Santa Rosa	Convenio de Formación dual entre la Escuela Politécnica Nacional y la empresa Cerveza Artesanal SR55 CIA LTDA.	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	5 AÑOS
UEMI - Urban Living Lab Center (ULLC)	Convenio entre Urban Electric Mobility Initiative - UEMI y la Escuela Politécnica Nacional, para la coejecución del proyecto apoyo en la transición hacia la movilidad eléctrica baja en carbono en ecuador	Convenio Específico	Nacional	2 AÑOS
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA	Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el tribunal constitucional de España y la Escuela Politécnica Nacional EPN	Convenio Marco	Nacional	2 AÑOS
UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZÓNICA IKIAM	Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Universidad Regional Amazónica Ikiam y la Escuela Politécnica Nacional	Convenio Marco	Nacional	5 AÑOS
GAD COTOPAXI	Convenio marco de cooperación interinstitucional entre Gobierno autónomo descentralizado provincial de Cotopaxi GADPC y la Escuela Politécnica Nacional EPN	Convenio Marco	Nacional	3 AÑOS
UPEC	Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Universidad	Convenio Marco	Nacional	5 AÑOS



Organización	Nombre del convenio	Tipo (Marco o Específico)	Alcance (Nacional / Internacional)	Años de vigencia
	Politécnica Estatal del Carchi y la Escuela Politécnica Nacional			
CENACE	Adenda no. 1 al convenio de cooperación interinstitucional entre el Operador Nacional de Electricidad - CENACE y la Escuela Politécnica Nacional	Adenda	Nacional	5 AÑOS
GAD PALTAS	Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas y la Escuela Politécnica Nacional	Convenio Marco	Nacional	3 años
BGR	Convenio de pasantías entre el Banco General Rumiñahui s.a. y la Escuela Politécnica Nacional	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	3 AÑOS
BJ ADVANCE	Convenio de pasantías y prácticas pre profesionales entre la Empresa Bj Advance CIA. LTDA. y la Escuela Politécnica Nacional	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	3 AÑOS
CEDIA	Carta de compromiso Fondo Divulga	Carta de Compromiso, adhesión	Nacional	nan
CEDIA	Carta de compromiso Fondo Avante	Carta de Compromiso, adhesión	Nacional	nan
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL SEK	Convenio para desarrollar prácticas pre profesionales, en materia de seguridad y salud en el trabajo entre la Universidad Particular Internacional SEK y la Escuela Politécnica Nacional	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	5 AÑOS
EPMMOP	Adenda al convenio de prácticas pre-profesionales entre la Escuela Politécnica Nacional y la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas	Adenda	Nacional	2 AÑOS
CEDIA	Carta de compromiso fondo divulga	Carta de compromiso / adhesión	Nacional	nan
INTERAMERICANA DE PRODUCTOS QUIMICOS DEL ECUADOR S.A. INTERQUIMEC	Convenio de pasantías y prácticas pre profesionales entre la Empresa Interamericana de Productos Químicos del Ecuador s.a. INTERQUIMEC y la Escuela Politécnica Nacional	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	1 AÑO
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA	Convenio específico nº 1 de cooperación interinstitucional entre el Tribunal Constitucional de España y la Escuela Politécnica Nacional EPN, para diversificar oportunidades de formación relacionadas con el tratamiento de los fondos bibliográficos del servicio de	Convenio Específico	Nacional	1 AÑO



Organización	Nombre del convenio	Tipo (Marco o Específico)	Alcance (Nacional / Internacional)	Años de vigencia
	biblioteca y la actualización de conocimientos			
CEDIA	Carta de compromiso Fondo Divulga	Carta de Compromiso, adhesión	Nacional	nan
CIEEPI	CIERRE DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL COLEGIO DE INGENIEROS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS DE PICHINCHA CIEEPI Y LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	Acta de liquidación	Nacional	nan
CEDIA	Carta de compromiso Fondo Divulga	Carta de Compromiso, adhesión	Nacional	nan
UCLouvain	Inter-institutional agreement for higher education staff 2023/2024	Acuerdo	Nacional	1 AÑO
CEDIA	Carta de compromiso Fondo Ponente	Carta de Compromiso, adhesión	Nacional	nan
BJ ADVANCE	Convenio Marco De Cooperación Interinstitucional entre la empresa BJ ADVANCE	Convenio Marco	Nacional	3 AÑOS
HOLCIM ECUADOR	Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre HOLCIM Ecuador S.A. y la Escuela Politécnica Nacional	Convenio Marco	Nacional	5 AÑOS
PRONACA	Convenio de Formación Dual entre Pronaca y la EPN	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	5 AÑOS
COLEGIO DE INGENIEROS EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS, AMBIENTAL - CIGMIPA	ACUERDO DE COOPERACIÓN CONJUNTA ENTRE EL COLEGIO DE INGENIEROS EN GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS, AMBIENTAL Y ESPECIALIDADES AFINES DE LA REGIÓN NORTE Y LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL PARA LA ORGANIZACIÓN DEL XII CONGRESO ECUATORIANO DE GEOLOGÍA, MINAS, PETRÓLEOS Y AMBIENTAL Y IX JORNADAS EN CIENCIAS DE LA TIERRA 2025	Convenio Marco	Nacional	1 AÑO
QUALITY CONSULTING SERVICES QCSECUADOR S.A.	CIERRE Y LIQUIDACION DE CONVENIO MARCO Y DE PRÁCTICAS ENTRE LA EMPRESA QUALITY CONSULTING SERVICES QCSECUADOR S.A. Y LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	Acta de liquidación	Nacional	nan



Organización	Nombre del convenio	Tipo (Marco o Específico)	Alcance (Nacional / Internacional)	Años de vigencia
CEDIA	JLE-CN-2024-0032 - LoRaWAN Infrastructure Design and Implementation for Soil Moisture Monitoring: A Real-World Practical Case	Convenio Específico	Nacional	5 MESES
CEDIA	JLE-CN-2024-0037 - Data Consent Management A Blockchain Solution of User Empowerment and Trust	Convenio Específico	Nacional	5 MESES
PETROCHECK SERVICES CIA LTDA.	CONVENIO DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES ENTRE PETROCHECK SERVICES CIA. LTDA. Y LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	2 AÑOS
ECUACIER - CONVENIO MARCO	Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Comité Ecuatoriano de la Comisión de Integración Eléctrica Regional- ECUACIER y la escuela politécnica nacional-EPN	Convenio Marco	Nacional	3 AÑOS
ECUACIER - CONVENIO ESPECÍFICO	Organizar las XXXII Jornadas de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	Convenio Específico	Nacional	1 AÑO
VLIR NETWORK - ESPOL, UTN, U. CUENCA	Adenda nro. 1 al convenio específico de cooperación para la ejecución del doctorado en biociencias aplicadas, en el marco del programa vlir network ecuador.	Adenda	Nacional	6 años
ESPE; EPN; GADM; CJAT; GAD NAPO; AITE	Convenio para la conformación del clúster territorial no. 2	Convenio Marco	Nacional	7 AÑOS
Consultingnova Cía. Ltda.	Convenio de pasantías entre Consultingnova Cia. Ltda. y la Escuela Politécnica Nacional EPN	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	5 AÑOS
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE	Convenio específico interinstitucional entre la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE para la integración de las comisiones de los concursos de merecimientos y oposición	Convenio Específico	Nacional	5 AÑOS
CEDIA	Cartas de Compromiso Fondo I+D+i	Carta de Compromiso, adhesión	Nacional	nan
CEDIA	Cartas de Compromiso Fondo I+D+i	Carta de Compromiso, adhesión	Nacional	nan
UNIVERSIDAD DE NARIÑO	Convenio marco de colaboración entre la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad de Nariño.	Convenio Marco	Nacional	5 AÑOS
SECURITY DATA	Convenio de Pasantías y Prácticas Pre Profesionales entre Security Data	Convenio de prácticas	Nacional	2 AÑOS



Organización	Nombre del convenio	Tipo (Marco o Específico)	Alcance (Nacional / Internacional)	Años de vigencia
	Seguridad en Datos y Firma Digital S.A. y la Escuela Politécnica Nacional	preprofesionales y/o pasantías		
CEDIA	Cartas de Compromiso Fondo Ponente	Carta de Compromiso, adhesión	Nacional	nan
CEDIA	jle-cn-2024- 0074 - Convenio de adhesión fondo avante para el desarrollo del programa de capacitación “Formación de gestores de oficinas trasferencia tecnológica para instituciones académicas” a celebrarse entre la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia CEDIA y la Escuela Politécnica Nacional EPN	Convenio Específico	Nacional	6 MESES
VLIR-UOS- KU Leuven	Agreement for the implementation of a TEAM project, as part of the “Higher Education & Science For Sustainable Development” (HES4SD) of VLIR between the undersigned	Acuerdo	Nacional	5 AÑOS
CEDIA	Cartas de Compromiso Fondo Ponente	Carta de Compromiso, adhesión	Nacional	nan
INT FOOD SERVICES CORP S.A - Grupo KFC	Convenio de pasantías y prácticas pre profesionales, entre la EPN e INT FOOD SERVICES CORP S.A.	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	4 AÑOS
SERVICIO GEOLÓGICO COLOMBIANO	Otrosí no. 1 al “convenio marco de cooperación no. 018 de 2014 entre el Servicio Geológico Colombiano y la Escuela Politécnica Nacional – Instituto Geofísico”	Adenda	Nacional	10 años
ROSAPRIMA	Convenio de pasantías	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	1 año
EPN-TECH	Apoyo en eventos académicos, jornadas, proyectos, etc.	Convenio de Cooperación Interinstitucional	Nacional	1 año
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	Convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Salud Pública y la Escuela Politécnica Nacional	Convenio Marco	Nacional	10 AÑOS
École polytechnique de Paris	ACUERDO GENERAL DE COLABORACIÓN	Acuerdo	Internacional	5 años
Universidad Católica del Ecuador (PUCE)	Convenio Específico	Adenda	Nacional	5
Consultora Information Technology Ven ITVEN S.A.	Convenio de Pasantías y Prácticas preprofesionales	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	2 AÑOS



Organización	Nombre del convenio	Tipo (Marco o Específico)	Alcance (Nacional / Internacional)	Años de vigencia
Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia CEDIA	Convenio de Adhesión para el Desarrollo de la propuesta presentada en el Fondo Ponente a celebrarse entre la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investigación y la Academia CEDIA	Convenio Específico	Nacional	6 MESES
Universidad de Auburn	Desarrollando la capacidad para la investigación y práctica de la pedagogía de la física en América del Sur	Carta de Compromiso, adhesión	Internacional	nan
SENESCYT	Acta de finiquito al convenio específico de cooperación interinstitucional nro. 20160011 ci, entre la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y la Escuela Politécnica Nacional, para la nivelación de carrera para los estudiantes que se encuentran dentro del sistema nacional de nivelación y admisión en la ciudad de Quito.	Acta de liquidación	Nacional	nan
SENESCYT - CONECTA-TTE	Carta de aval institucional para el desarrollo del proyecto.	Carta de Compromiso, adhesión	Nacional	nan
SENESCYT - CONECTA-TTE	Carta de aval institucional para el desarrollo del proyecto.	Carta de Compromiso, adhesión	Nacional	nan
Institut National Polytechnique de Toulouse - Toulouse INP	Acuerdo de intercambio de estudiantes	Convenio de Cooperación Interinstitucional	Internacional	1 AÑO
Institut National Polytechnique de Toulouse - Toulouse INP	Memorando de Entendimiento de cooperación académica	Memorando de entendimiento	Internacional	5 AÑOS
UDUALC - Unión de Universidades de América Latina y el Caribe	Carta de adhesión para el Programa Académico de Movilidad Educativa	Carta de Compromiso, adhesión	Internacional	nan
Tampere University	Data Transfer Agreement como parte de la ejecución del proyecto externo PIEX-HORIZON-CL2-2023	Acuerdo	Internacional	2 AÑOS
VTT Technical Research Centre of Finland Ltd.	Joint controller agreement como parte de la ejecución del proyecto externo PIEX-HORIZON-CL2-2023	Acuerdo	Internacional	2 AÑOS
Universidad San Francisco	Carta de compromiso entre la EPN y la USFQ, para el desarrollo del proyecto	Carta de Compromiso, adhesión	Nacional	nan
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda - MIDUVI	Adenda Nro. 3 al convenio de cooperación interinstitucional entre el MIDUVI y la EPN	Adenda	Nacional	2



Organización	Nombre del convenio	Tipo (Marco o Específico)	Alcance (Nacional / Internacional)	Años de vigencia
Pichincha Humana	Convenio de cooperación interinstitucional Nro. PH-008-CONV-2024 entre Pichincha Humana y la Escuela Politécnica Nacional	Convenio de Cooperación Interinstitucional	Nacional	1 AÑO
European Education and Culture Executive Agency (EACEA)	Grant Agreement	Acuerdo	Internacional	3
UCLouvain	Erasmus+Programme: Inter-institutional agreement for higher education students and staff 2024/2027	Acuerdo	Nacional	3
Bagant Ecuatoriana Cia, Ltda.	Convenio de Pasantías y Prácticas Pre Profesionales entre Bagant Ecuatoriana Cía. Ltda. y la Escuela Politécnica Nacional	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	3 AÑOS
Banco de Desarrollo del Ecuador - BDE	Convenio de prácticas pre profesionales entre el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. y la Escuela Politécnica Nacional	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	5 AÑOS
MINSITERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL - MIES	Convenio de Prácticas Pre Profesionales entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Escuela Politécnica Nacional	Convenio de prácticas preprofesionales y/o pasantías	Nacional	nan
Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito (GAD DMQ)	Convenio de Pasantías y Prácticas Pre Profesionales entre el Gobierno Autónomo Descentralizado del Distrito Metropolitano de Quito y la Escuela Politécnica Nacional	Convenio Específico	Nacional	2 AÑOS

Portada proyectos de investigación, innovación y vinculación en ejecución 2024

N°	CÓDIGO	TITULO DEL PROYECTO	Tipo Proyecto	Facultad	Estado DIC 2024
1	PIGR-21-01	Desarrollo y evaluación tecn-económica de materiales compuestos biodegradables reforzados con grafeno para la construcción de fuselajes de vehículos aéreos no tripulados (UAVs) de alas fijas utilizados en agricultura de precisión (AP).	Grupales	Facultad de Ingeniería Mecánica	Proceso de cierre
2	PIGR-21-02	Servicios ecosistémicos, movimiento de contaminantes y mejoramiento de la calidad de agua en una zona bajo influencia de la minería metálica (Ponce Enríquez)	Grupales	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	Proceso de cierre



3	PIGR-21-03	Análisis estocástico de estructuras para asesorar su confiabilidad y tiempo de vida útil	Grupales	Facultad de Ingeniería Mecánica	Proceso de cierre
4	PIGR-21-04	Modelos de enrutamiento vehicular para logística de última milla con tecnologías amigables al ambiente	Grupales	Facultad de Ciencias	Proceso de cierre
5	PIGR-22-01	Asimilación de datos satelitales para el sistema METEO: selección óptima de predictores y localización óptima de observaciones	Grupales	Facultad de Ciencias	En ejecución
6	PIGR-22-02	Estudio Interdisciplinario de lagos cratéricos en el Ecuador	Grupales	Instituto de Investigación Multidisciplinario "Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional"	En ejecución
7	PIGR-22-03	Identificación automática de productos volcánicos como instrumento para la construcción de un sistema de alerta temprana	Grupales	Instituto de Investigación Multidisciplinario "Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional"	En ejecución
8	PIGR-22-04	Salud integral de la población del Cocodrilo de la Costa (<i>Crocodylus acutus</i>) en la cuenca del Río Binacional Puyango, afectado por las actividades mineras en Zaruma-Portovelo	Grupales	Facultad de Geología y Petróleos	En ejecución
9	PIGR-22-05	Estudio de características antropométricas y biomecánicas del sistema cuello-cabeza	Grupales	Facultad de Ingeniería Mecánica	En ejecución
10	PIGR-22-06	APlicaciones con Privacidad para Sistemas de TRANSporte impulsados por DATos (APPSTRADA)	Grupales	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
11	PIGR-22-07	Análisis de factibilidad de implementación de movilidad eléctrica alimentada por generación fotovoltaica distribuida en ciudades: hacia la construcción de ciudades sostenibles y resilientes	Grupales	Facultad de Ingeniería Mecánica	En ejecución
12	PIGR-22-08	Síntesis y caracterización de catalizadores de titanio y rutenio para reacciones de oxidación selectiva	Grupales	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución



13	PIGR-22-09	Avances para el desarrollo de un prototipo de prótesis mioeléctrica de mano y control avanzado de su operación usando Inteligencia Artificial	Grupales	Facultad de Ingeniería de Sistemas	En ejecución
14	PIGR-23-01	Hacia una bio-economía circular: valorización del micelio de hongos y residuos agroindustriales de cacao en el desarrollo de materiales biobasados para aplicaciones constructivas	Grupales	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
15	PIGR-23-02	La Chalupa Extensión: ¿Hay parentesco entre los centros eruptivos circundantes a la Caldera de Chalupas con la fuente magmática Chalupas?	Grupales	Instituto de Investigación Multidisciplinario "Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional"	En ejecución
16	PIGR-23-03	Evaluación del efecto de las amenidades urbanas en el ingreso territorial en Ecuador mediante un sistema integrado de estadísticas espaciales	Grupales	Facultad de Ciencias	En ejecución
17	PIGR-23-04	Gestión del sistema alimentario del Distrito Metropolitano de Quito desde el enfoque de pérdida y desperdicio de alimentos, sus desafíos y restricciones biofísicas para alcanzar los ODS	Grupales	Facultad de Ciencias Administrativas	Suspendido
18	PIGR-23-05	Producción con proyección industrial de un bioinsecticida derivado de cepas nativas de <i>Bacillus thuringiensis</i> mediante la fermentación de sustratos agroindustriales	Grupales	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
19	PIGR-23-07	SMART-SIM: Simulación avanzada de aeronaves autómatas enfocada a entornos geográficos de alta complejidad.	Grupales	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
20	PIGR-23-08	Análisis cuantitativo para la implementación del Hidrógeno Verde para Descarbonización del Transporte en el Ecuador.	Grupales	Facultad de Ingeniería Mecánica	En ejecución
21	PIGR-23-09	Preparación y modificación de nuevos materiales provenientes de residuos orgánicos con el empleo de radiaciones ionizantes.	Grupales	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
22	PIGR-23-10	Aprovechamiento de Subproductos Agropecuarios en la Producción de Proteasas para la Obtención de Hidrolizados Peptídicos con Actividades Biológicas mediante Microorganismos Aislados de las Tres Regiones del Ecuador Continental	Grupales	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución



23	PIGR-23-11	Desarrollo de esquemas de control distribuido para redes de controladores locales en aplicaciones industriales basadas en tecnología IIoT (Industrial Internet of Things)	Grupales	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
24	PIGR-23-12	Elaboración de snacks libres de gluten y con bajo índice glucémico a partir de farináceos ecuatorianos	Grupales	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
25	PIGR-23-13	Aprovechamiento de los residuos agroindustriales de sachu inchi (<i>Plukenetia volubilis</i> L.) para la obtención de extractos bioactivos, biopolímeros y combustibles sólidos.	Grupales	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
26	PII-DACI-2024-01	Aplicación de técnicas de control a un convertidor dc-dc multi puerto con fuente de energía renovable.	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
27	PII-DCN-2023-01	Evaluación de la aplicabilidad del sistema dosimétrico Fricke para medir la dosis absorbida en tratamientos de efluentes con presencia de óxidos metálicos	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	Proceso de cierre
28	PII-DEC-2023-01	Análisis del rol de la teoría de la preferencia por efectivo de los hogares en el ejercicio soberano de la política monetaria y fiscal contracíclica. Aplicación de un modelo de crecimiento Stock Flow Consistent para una economía pequeña, abierta y dolariz	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ciencias	Proceso de cierre
29	PII-DEC-2024-01	Análisis de los determinantes de las transiciones laborales en el Ecuador durante el período 2022-2023	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ciencias	En ejecución
30	PII-DEC-2024-02	Modelos de decisión multicriterio. Software aplicativo. TACTIC, ELECTRE y preferencias cónicas.	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ciencias	En ejecución
31	PII-DEC-2024-03	El impacto del crimen organizado en la violencia: un análisis comparativo de las regiones geográficas del Ecuador	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ciencias	En ejecución
32	PII-DECAB-2024-01	Caracterización microbiológica, fisicoquímica y organoléptica de té fermentado por un cultivo simbiótico de bacterias y levaduras	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
33	PII-DEE-2023-01	Optimización del ajuste y la coordinación de protecciones eléctricas de sobrecorriente basado en métodos de optimización heurísticos	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	Proceso de cierre
34	PII-DEE-2023-02	Evaluación del impacto de un sistema de almacenamiento de energía basado en baterías (BESS)	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería	Proceso de cierre



		en la mejora de la estabilidad transitoria de un sistema eléctrico de potencia considerando un control suplementario		Eléctrica y Electrónica	
35	PII-DEE-2023-03	Metodología para la implementación y dimensionamiento óptimo de una línea de buses eléctricos con baterías de litio y estaciones de carga en la ciudad de Quito.	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	Proceso de cierre
36	PII-DEE-2023-04	Análisis de la operación de microrredes en estado estacionario y dinámico considerando la implementación de sistemas de almacenamiento basados en baterías (BESS)	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	Proceso de cierre
37	PII-DEE-2024-01	Metodología para el análisis del impacto técnico de la conexión de sistemas de generación distribuida conectados de forma dispersa o concentrada, en redes eléctricas de distribución radiales y desbalanceadas de medio y bajo voltaje	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
38	PII-DEE-2024-02	Determinación de Modos Oscilatorios Dominantes de Sistemas Eléctricos mediante la Técnica de Descomposición Modal Variacional	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
39	PII-DEMEX-2024-01	Diseño del proceso metalúrgico para la recuperación de oro, plata y cobre de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
40	PII-DESODEH-2022-01	Propuesta de fortalecimiento del ecosistema de emprendimiento e innovación de la Escuela Politécnica Nacional	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ciencias Administrativas	Proceso de cierre
41	PII-DESODEH-2023-01	Confiabilidad y Control de Calidad mediante métodos probabilísticos y de inteligencia artificial	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ciencias Administrativas	Cerrado
42	PII-DETRI-2023-01	Implementación de una antena helicoidal en banda C para la recepción en tierra de una señal de video transmitida desde un UAV	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	Proceso de cierre
43	PII-DETRI-2023-02	Estudio y diseño de redes de alimentación para agrupaciones de antenas en frecuencias de microondas y milimétricas	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
44	PII-DETRI-2024-01	Determinación de la presencia de Seres Vivos en Imágenes de Termografía Infrarroja Mediante Detección de Bordes y el uso de Redes Neuronales Convolucionales	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
45	PII-DETRI-2024-02	Análisis de desempeño de comunicaciones 6G asistidas por	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería	En ejecución



		superficies inteligentes reconfigurables o antenas fluidas		Eléctrica y Electrónica	
46	PII-DETRI-2024-03	Análisis del impacto del nivel de estrés en el rendimiento académico, en estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, utilizando Sistemas IoT	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
47	PII-DETRI-2024-04	Implementación de un testbed para el desarrollo de infraestructuras de red virtuales basadas en dispositivos con su plano de datos programable empleando el lenguaje P4	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
48	PII-DFB-2024-01	Importancia de los recursos audiovisuales y didácticos en la enseñanza del Cálculo en una Variable.	Interno Sin Financiamiento	Departamento de Formación Básica	En ejecución
49	PII-DFIS-2022-03	Analysis of the Ecuadorian production network: An approach at firms' level to explain the sectoral and geographical dynamics of the Ecuadorian economy	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ciencias	Proceso de cierre
50	PII-DFIS-2023-01	Estudio de 4 GRBs peculiares encontrados en el tercer catálogo de Swift / BAT	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ciencias	Proceso de cierre
51	PII-DFIS-2023-02	Influencia de la energía, la corriente y el parche de carga en el haz de electrones deflectados por una muestra macroscópica de borosilicato	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ciencias	Proceso de cierre
52	PII-DFIS-2024-01	Geometría Lorentziana con aplicaciones a la Relatividad General y a la Cosmología.	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ciencias	En ejecución
53	PII-DFIS-2024-02	Formación de estructuras en el universo con una interacción de Yukawa	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ciencias	En ejecución
54	PII-DICA-2024-01	Evaluación del impacto del cambio climático y del uso de suelo sobre la disponibilidad de agua en una cuenca de montaña en los Andes: El caso de la cuenca alta del río Guayllabamba, Ecuador	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental	En ejecución
55	PII-DICA-2024-02	Estudio de la capacidad resistente de conectores de corte tipo ángulo en vigas metálicas con losa deck	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental	En ejecución
56	PII-DICA-2024-03	Caracterización físico-mecánica de acero de refuerzo estructural para niveles de desempeño de prevención del colapso	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental	En ejecución
57	PII-DICC-2022-02	Sistema de Monitoreo de niveles de Rayos Ultravioleta del sol basado en LoRaWAN	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería de Sistemas	Proceso de cierre
58	PII-DICC-2023-01	Evaluación de la representación de datos e información en entidades biológicas	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería de Sistemas	Proceso de cierre



59	PII-DICC-2023-02	Predicción cuantitativa del Valor del Índice de la Bolsa S&P500 usando técnicas de Computación Blanda: Estado del Arte y procedimiento alternativo.	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería de Sistemas	Proceso de cierre
60	PII-DICC-2023-03	Evaluación de estrategias de persistencia polígota para optimizar OLAP sobre NoSQL en entornos de Big Data	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería de Sistemas	En ejecución
61	PII-DICC-2023-04	Diseño de un modelo de recomendación de tópicos para grupos de investigadores basado en el análisis de procesos de colaboración y consenso	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería de Sistemas	Prórroga Técnica
62	PII-DICC-2023-05	Aplicación de Tecnologías Descentralizadas Web3 para Garantizar la Transparencia e Integridad de los Procesos de Escrutinios Electorales	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería de Sistemas	Prórroga Técnica
63	PII-DIM-2023-01	Aplicación del método de correlación digital de imágenes en 2D para la caracterización de propiedades mecánicas de materiales	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Mecánica	Proceso de cierre
64	PII-DIM-2023-02	Desarrollo de una metodología experimental para evaluar los niveles de vibración debido al paso de tren de la línea 1 del Metro de Quito.	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Mecánica	Proceso de cierre
65	PII-DIM-2024-01	Estudio de algoritmos para la identificación de las fuerzas externas basados en medidas de respuesta para aplicación en problemas de vibraciones inducidas por flujos.	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Mecánica	En ejecución
66	PII-DM-2022-01	Decaimiento optimal en variable espacial de soluciones para ciertas ecuaciones dispersivas-disipativas en una o varias dimensiones	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ciencias	Cerrado
67	PII-DM-2024-01	Optimalidad del buen planteamiento en los espacios de Sobolev y analiticidad de las soluciones de ecuaciones dispersivas del tipo Kuramoto-Sivashinsky	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ciencias	En ejecución
68	PII-DM-2024-02	Modelamiento de estructura espacial de especies o grupos mediante método Milasso	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ciencias	En ejecución
69	PII-DM-2024-03	Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Semilineales: Existencia de al menos una solución	Interno Sin Financiamiento	Facultad de Ciencias	En ejecución
70	PIIF-22-01	Desarrollo de un modelo numérico para la predicción del flujo de sangre considerando interacciones multifísicas	Interno	Facultad de Ingeniería Mecánica	Proceso de cierre



71	PIIF-22-02	Implementación de un algoritmo para la transmisión confiable de tramas entre un Gateway móvil basado en UAV y nodos de WSN que opera con el protocolo 802.15.4	Interno	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	Proceso de cierre
72	PIIF-22-03	Creación de un Sistema de Recomendación Híbrido para Descubrimiento de Fármacos	Interno	Facultad de Ingeniería de Sistemas	Proceso de cierre
73	PIIF-22-04	Desarrollo de una metodología para determinar la fracción de trabajo de trampas de vapor en industria a través del método ultrasónico de inspección	Interno	Facultad de Ingeniería Mecánica	Proceso de cierre
74	PIIF-22-05	Estudio de espectros de planetas hiceánicos gracias al telescopio JWST	Interno	Facultad de Ciencias	Proceso de cierre
75	PIIF-22-06	Análisis hidrodinámico del efecto de los paneles sumergidos en canales curvos de fondo fijo mediante modelización numérica tridimensional	Interno	Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental	En ejecución
76	PIIF-22-07	Estudio petrológico y geoquímico del complejo máfico ultramáfico Zumba (Ecuador), y determinación de sus implicaciones geodinámicas en la evolución del margen activo de Gondwana/Sudamérica.	Interno	Facultad de Geología y Petróleos	Proceso de cierre
77	PIIF-22-08	Evaluación y Diseño sísmico de edificaciones existentes mediante el método basado en desplazamientos. Caso de estudio de bloques 1, 2, 3 y 5 del Edificio Eléctrica Química de la EPN	Interno	Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental	Proceso de cierre
78	PIIF-22-09	Relación entre la transformación digital y el desempeño corporativo en las compañías de manufactura de Pichincha, Ecuador	Interno	Facultad de Ciencias Administrativas	Proceso de cierre
79	PIIF-22-10	Revisión bibliométrica del análisis Input-Output a nivel local	Interno	Facultad de Ciencias Administrativas	Proceso de cierre
80	PIIF-22-11	Desarrollo de un software de elementos finitos de alto orden hasta el tercer orden, para resolver la ecuación convección-difusión-reacción escalar estacionaria	Interno	Departamento de Formación Básica	Prórroga Técnica
81	PIIF-23-01	Dinámicas Empresariales y de Género: Factores que Influyen en el	Interno	Facultad de Ciencias	En ejecución



		Rendimiento de Empresas Familiares			
82	PIIF-23-02	Fortalecimiento de la cadena de suministro del cacao a través de la implementación de un Sistema de medición del desempeño en Chakras indígenas amazónicas. Caso de estudio: provincia del Napo	Interno	Facultad de Ciencias Administrativas	En ejecución
83	PIIF-23-03	Propuesta de un Proceso de Ingeniería de Usabilidad y Accesibilidad aplicado a Videojuegos Educativos.	Interno	Facultad de Ingeniería de Sistemas	En ejecución
84	PIIF-23-04	Estudio Termográfico de la Influencia de Variaciones de Temperatura en la Impresión 3D con Tecnología Bowden aplicado a la impresión de Componentes Automotrices	Interno	Facultad de Ingeniería Mecánica	En ejecución
85	PIIF-23-05	Análisis exploratorio de políticas de ciberseguridad en Ecuador para el establecimiento de escenarios de ciber estrategia con miras al fortalecimiento de habilidades en ciber política en organizaciones públicas y privadas	Interno	Facultad de Ingeniería de Sistemas	En ejecución
86	PIIF-23-06	Implementación de un algoritmo para la asignación automática de identificadores en nodos que forman parte de una topología lineal que operan con tecnología LoRA	Interno	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
87	PIIF-23-07	Modelo para evaluación de usabilidad en sistemas Cloud Enterprise Resource Planning	Interno	Facultad de Ingeniería de Sistemas	En ejecución
88	PIIF-23-08	Diseño y fabricación de los elementos de un sistema radiante multihaz que opere dentro de la banda de UHF para la red de telecomunicaciones del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional.	Interno	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
89	PIIF-23-09	Estudio para una propuesta de observación de planetas hiceanicos con el telescopio James Webb Space Telescop (JWST)	Interno	Facultad de Ciencias	En ejecución
90	PIIF-23-10	Bioretroalimentación basada en guiado y exploración háptica e Inteligencia Artificial	Interno	Facultad de Ingeniería de Sistemas	En ejecución
91	PIIF-23-11	Arquitectura Multi-Componente para la Protección de Información de Identificación Personal (PII)	Interno	Facultad de Ingeniería de Sistemas	En ejecución
92	PII-IG-2023-01	Diseño e implementación de un nuevo sistema de monitoreo para	Interno Sin Financiamiento	Instituto de Investigación	En ejecución



		volcanes activos basado en los Campos Magnéticos aplicado en el complejo volcánico Chiles- Cerro Negro en Ecuador		Multidisciplinario "Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional"	
93	PIM-20-01	Estimación de parámetros y modelización computacional de flujos de lava de volcanes ecuatorianos	Multidisciplinarios	Facultad de Ciencias	Proceso de cierre
94	PIM-20-02	Materiales compuestos poliméricos reforzados con residuos agroindustriales y partículas inorgánicas de bajo costo para aplicaciones de aislamiento térmico	Multidisciplinarios	Facultad de Ingeniería Mecánica	Prórroga Técnica
95	PIM-20-03	Recursos hídricos subterráneos en la zona de Mulaló: Estudio hidrodinámico e hidrogeoquímico, identificación de zonas potencialmente críticas de contaminación y remoción de metales pesados utilizando materiales nanoestructurados y compuestos	Multidisciplinarios	Facultad de Ingeniería Mecánica	Proceso de cierre
96	PIM-21-01	Desarrollo de una metodología de monitoreo de emisiones volcánicas y evaluación geomorfológica para el volcán Reventador mediante vehículos aéreos no tripulados (UAVs) de ala fija con sistemas de propulsión eléctrica distribuida (eDP) para despegue y a	Multidisciplinarios	Facultad de Ingeniería Mecánica	En ejecución
97	PIM-23-01	Evaluación de los ciclos fenológicos de los bosques y su efecto en la distribución y ensamble de la comunidad del dosel mediante sensores ópticos	Multidisciplinarios	Facultad de Ciencias	En ejecución
98	PIS-21-01	Análisis y aplicación de algoritmos de consenso en sistemas complejos interconectados (Complex networked systems)	Semilla	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	Proceso de cierre
99	PIS-21-02	Reconstrucción de imágenes cardíacas cine-3D en resonancia magnética	Semilla	Facultad de Ciencias	Proceso de cierre
100	PIS-21-03	Particionamiento balanceado de hipergrafos en un número fijo de componentes.	Semilla	Facultad de Ciencias	Proceso de cierre
101	PIS-21-04	Evaluación de un pan sin gluten bajo en glúcidos a partir de almidón agrio de yuca y harina de chocho.	Semilla	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	Proceso de cierre
102	PIS-21-06	Inmovilización de un fotocatalizador (TiO2) en un	Semilla	Facultad de Ingeniería	Proceso de cierre



		soporte polimérico mediante polimerización en suspensión		Química y Agroindustria	
103	PIS-22-01	Ising model and lattice field theory as toy models to identify the quantum nature of the primordial power spectrum by means of machine learning methods	Semilla	Facultad de Ciencias	Prórroga Técnica
104	PIS-22-02	Estudio postpandemia de la brecha de género en la producción científica en las universidades ecuatorianas	Semilla	Facultad de Ciencias Administrativas	Prórroga Técnica
105	PIS-22-03	Estudio geológico y metalogenético de depósitos minerales que se encuentran en la Cordillera Andina Occidental del Ecuador.	Semilla	Facultad de Geología y Petróleos	Prórroga Técnica
106	PIS-22-04	Eisenhart-duval lift, lattice scalar field theory and entanglement entropy	Semilla	Facultad de Ciencias	Prórroga Técnica
107	PIS-22-05	Mapeo del contenido total de electrones de la ionósfera sobre Ecuador	Semilla	Facultad de Ciencias	En ejecución
108	PIS-22-06	Sistemas de ecuaciones parabólicas que involucran operadores fraccionarios de orden variable en tiempo	Semilla	Facultad de Ciencias	Prórroga Técnica
109	PIS-22-07	Construcción de un prototipo de intercambiador de calor modular para almacenamiento de energía térmica con material de cambio de fase.	Semilla	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
110	PIS-22-08	Interesterificación del aceite de Jatropha curcas con acetato de metilo en condiciones supercríticas catalizado con óxido de zinc y óxido de zirconio para utilizar en mezclas con combustible	Semilla	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
111	PIS-22-09	Desarrollo de un modelo de propagación para comunicaciones entre UAV y nodos sensores inalámbricos que operan con el protocolo 802.15.4	Semilla	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	Prórroga Técnica
112	PIS-22-10	Análisis de la influencia de la variación intrapersonal de señales electromiográficas sobre la exactitud de modelos de reconocimientos de gestos de la mano	Semilla	Facultad de Ingeniería de Sistemas	En ejecución
113	PIS-22-11	Optimización de un biosensor electroquímico enzimático mediante nanotubos de carbono funcionalizados con mezclas de HAp-metales para la detección de glucosa.	Semilla	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	Prórroga Técnica



114	PIS-22-12	Dípteros necrófagos del Ecuador: Evaluación de su diversidad y distribución	Semilla	Facultad de Ciencias	No ejecutado
115	PIS-22-13	Efecto del dopante en las propiedades físicas de la ferrita de bismuto y su uso como catalizador en degradación fotocatalítica de contaminantes orgánicos	Semilla	Facultad de Ciencias	Prórroga Técnica
116	PIS-22-14	Sistema de Compartición de Datos Abiertos basado en la tecnología Blockchain	Semilla	Facultad de Ingeniería de Sistemas	Prórroga Técnica
117	PIS-22-15	Análisis exergético y ambiental de la recuperación de metales de un proceso de reciclaje de baterías de iones de litio (Li-ion) de dispositivos electrónicos portátiles	Semilla	Facultad de Ingeniería Mecánica	Prórroga Técnica
118	PIS-22-16	Análisis del potencial de energías renovables no convencionales para el suministro de energía en la producción de oro y cobre en el Ecuador	Semilla	Facultad de Ingeniería Mecánica	Prórroga Técnica
119	PIS-22-17	ESTUDIO DE MANUFACTURA ADITIVA NO PLANAR MEDIANTE IMPRESIÓN 3D CON UNA IMPRESORA DE BAJO COSTE MODIFICADA	Semilla	Facultad de Ingeniería Mecánica	Prórroga Técnica
120	PIS-22-18	Simulación y estudio de espectros de exoplanetas gracias al JWST- NIRISS-SOSS y JWST-MIRI- LRSSlitless (0.6 a 12.0 um)	Semilla	Facultad de Ciencias	Prórroga Técnica
121	PIS-22-19	Anti-patrones en el ciclo de vida del desarrollo de software y su impacto en la ciberseguridad	Semilla	Facultad de Ingeniería de Sistemas	Prórroga Técnica
122	PIS-22-20	Desarrollo de modelos de predicción del nivel de riesgo de accidentes de tráfico usando técnicas de inteligencia artificial y machine learning y su aplicación en un sistema seguro de alertas através de dispositivos móviles.	Semilla	Facultad de Ingeniería de Sistemas	Prórroga Técnica
123	PIS-22-21	Estudio de la relación entre el tamaño y la estructura química de puntos cuánticos de grafeno con sus propiedades de fluorescencia y absorción de luz	Semilla	Facultad de Ciencias	En ejecución
124	PIS-22-22	Estudio de los riesgos ergonómicos y la fatiga muscular en los conductores de transporte pesado	Semilla	Facultad de Ingeniería Mecánica	Prórroga Técnica
125	PIS-22-23	Composites bio-basados provenientes de residuos lignocelulósicos empleados en la	Semilla	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución



		remoción de metales pesados			
126	PIS-23-01	Unveiling the Determinants of Femicide in Ecuador: A Comprehensive Analysis	Semilla	Facultad de Ciencias	En ejecución
127	PIS-23-02	Evaluación de los niveles de actividad eruptiva usando arreglos de sensores de infrasonido	Semilla	Instituto de Investigación Multidisciplinario "Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional"	En ejecución
128	PIS-23-03	Análisis de condiciones extremas de oleaje y de viento asociadas al fenómeno de El Niño y otras anomalías climáticas, en relación a la erosión costera del Ecuador	Semilla	Facultad de Ingeniería Mecánica	En ejecución
129	PIS-23-04	Nonsmooth quantum optimisation (Spanish: Optimización cuántica no suave)	Semilla	Facultad de Ciencias	En ejecución
130	PIS-23-05	Estudio y aplicación de diferentes estructuras de redes neuronales para grafos en la predicción del tráfico en una zona urbana de la ciudad de Quito	Semilla	Facultad de Ciencias	En ejecución
131	PIS-23-06	Generación de estructuras moleculares a partir de espectros de masas asistida por Inteligencia Artificial	Semilla	Facultad de Ingeniería de Sistemas	En ejecución
132	PIS-23-07	Aerogeles magnéticos híbridos de óxido de grafeno y nanotubos de carbono como absorbentes mejorados para remoción de contaminantes en agua	Semilla	Facultad de Ingeniería Mecánica	En ejecución
133	PIS-23-08	Análisis de la agricultura urbana y periurbana como modelo de desarrollo sostenible desde el enfoque nexo (agua-energía-alimentos)	Semilla	Facultad de Ciencias Administrativas	En ejecución
134	PIS-23-09	Técnicas de inteligencia artificial aplicadas a un manipulador aéreo en ambientes semiestructurados	Semilla	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
135	PIS-23-10	Simulación de la radiosensitización a radiación gamma producida por óxidos metálicos para la degradación y mineralización de antibióticos betalactámicos	Semilla	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
136	PIS-23-11	Estudio geomorfológico y térmico de los cráteres y domos volcánicos activos en Ecuador continental.	Semilla	Instituto de Investigación Multidisciplinario "Instituto Geofísico de la Escuela	En ejecución



				Politécnica Nacional"	
137	PIS-23-12	Síntesis y caracterización de ferritas de metales de transición (Fe, Ni, Co) para la degradación de un contaminante emergente (antibiótico de uso humano) en un proceso Fenton heterogéneo.	Semilla	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
138	PIS-23-13	Investigación transdisciplinaria en la cuenca del río Puyango-Tumbes: relación de las comunidades con las actividades mineras y conservación del cocodrilo de la Costa (<i>Crocodylus acutus</i>).	Semilla	Facultad de Geología y Petróleos	En ejecución
139	PIS-23-14	Modelado matemático y simulación de la extracción por fluidos supercríticos de aceites volátiles de plantas ecuatorianas de la familia Lamiaceae	Semilla	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
140	PIS-23-15	Desarrollo de conexiones estructurales optimizadas topológicamente para construcciones sostenibles de caña guadúa	Semilla	Facultad de Ingeniería Mecánica	En ejecución
141	PIS-23-16	Desarrollo y modelación de un sistema mecatrónica basado en una red neuronal para control inteligente aplicada al cultivo de papa en terrenos con pendientes entre 15 y 45%	Semilla	Facultad de Ingeniería Mecánica	En ejecución
142	PIS-23-17	Desarrollo del modelo de transformación del ecosistema digital de los sectores industriales metalmecánico, alimentario y farmacéutico ecuatorianos con miras a la Industria 4.0.	Semilla	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
143	PIS-23-18	Modelos Espacio-Temporales con mecanismos de selección de la estructura espacial y sus aplicaciones.	Semilla	Facultad de Ciencias	En ejecución
144	PIS-23-19	Evaluación de los efectos de la exposición a dosis de esterilización de radiación gamma en tintas similares a las empleadas en documentos históricos	Semilla	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
145	PIS-23-20	Evaluación de la eficiencia de sensores de dióxido de carbono basado en grafeno obtenido por diferentes métodos: inducción láser, exfoliación mecánica y pulsos eléctricos de alto voltaje.	Semilla	Facultad de Ingeniería Mecánica	En ejecución



146	PIS-23-21	Gestión de innovación en procesos y en organización del Banco de Alimentos de Quito (BAQ), e incidencias sociales, económicas y ambientales en el contexto de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS)	Semilla	Facultad de Ciencias Administrativas	En ejecución
147	PIS-23-22	Variación en las preferencias de presas en anuros y su relación con la alteración del hábitat.	Semilla	Facultad de Ciencias	En ejecución
148	PIS-23-23	Análisis de la Violencia de Género en el Ciberespacio: Estrategias de Prevención, Concientización y Respuesta	Semilla	Facultad de Ingeniería de Sistemas	En ejecución
149	PIS-23-24	Experiencia de usuario: el estudio del impacto de talleres de capacitación en los usuarios para encontrar estrategias de mejora en el contenido y diseño online	Semilla	Facultad de Ingeniería de Sistemas	En ejecución
150	PIS-23-25	Estudio exploratorio de la presencia de contaminantes emergentes en aguas residuales domésticas tratadas en Ecuador	Semilla	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
151	PIS-23-26	Métodos de Programación Entera Mixta y Graph Neural Networks para el problema de particionamiento de hipergrafos en componentes conexas	Semilla	Facultad de Ciencias	En ejecución
152	PIS-23-27	Estudio de fuentes sísmicas del complejo volcánico Chiles Cerro Negro con aplicación de antena de sensores sísmicos de apertura corta	Semilla	Instituto de Investigación Multidisciplinario "Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional"	En ejecución
153	PIS-23-28	Antipatronos en la producción de software: Estudio de caso aplicado en la Facultad de Ingeniería de Sistemas	Semilla	Facultad de Ingeniería de Sistemas	En ejecución
154	PIS-23-29	Fermentación de cereales y pseudocereales con microorganismos productores de fitasas para incrementar la biodisponibilidad de hierro, calcio y zinc	Semilla	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
155	PTT-21-01	Sistema de monitoreo remoto de personas con Alzheimer - SERENA	Transferencia Tecnológica	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	Proceso de cierre
156	PTT-21-02	Sistema de cálculo numérico-algebraico virtual interactivo para estudiantes de ingeniería con discapacidad visual	Transferencia Tecnológica	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	Proceso de cierre



157	PTT-22-01	Optimización del proceso de producción de etanol artesanal elaborado por los socios de ASOEMPRAC mediante el diseño e implementación de procesos de destilación	Transferencia Tecnológica	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
158	PTT-22-02	Mejoramiento de barras energéticas a ser comercializadas por CAMARI para consumidores alérgicos al gluten (celíacos) en la provincia de Pichincha, cantón Quito	Transferencia Tecnológica	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
159	PTT-22-03	DESARROLLO DE UN MODELO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA AYUDA AL DIAGNÓSTICO PARA SER APLICADO EN LAS UNIDADES DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA EN COLABORACIÓN CON LA ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL	Transferencia Tecnológica	Facultad de Ingeniería de Sistemas	Suspendido
160	PTT-22-04	Construcción de un radiotelescopio con seguimiento ecuatorial para observación estelar	Transferencia Tecnológica	Facultad de Ciencias	En ejecución
161	PTT-23-01	Prototipo de radar utilizando tecnología de radio definido por software (SDR) para análisis de contaminación de agua	Transferencia Tecnológica	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
162	PTT-23-02	Desarrollo de un observatorio astronómico móvil para la promoción de la educación astronómica en comunidades ubicadas fuera de la ciudad de Quito.	Transferencia Tecnológica	Facultad de Ciencias	En ejecución
163	PTT-23-03	Diseño y construcción de un equipo prototipo para la obtención de extractos de especies aromáticas cultivadas en Ecuador con líquidos presurizados (PLE).	Transferencia Tecnológica	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	Suspendido
164	PTT-23-04	Construcción de un prototipo de un sistema de extracción de aceites esenciales y extractos de plantas nativas en la asociación shuar de Mura Nunka	Transferencia Tecnológica	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
165	PTT-23-05	Plataforma Digital para medir el Potencial de Innovación en las empresas del sector Comercial de Quito.Mecanismo de transferencia basado en la TCG-Innovación con el modelo de Capacidades, Resultados e Impactos (CRI) para el diagnóstico, monitoreo y el des	Transferencia Tecnológica	Facultad de Ciencias Administrativas	Suspendido



166	PTT-23-06	Sistema para el diagnóstico, monitoreo y concientización del consumo energético como estrategia de sostenibilidad y competitividad en las empresas del sector PyMes de Quito. Mecanismo de transferencia basada en la Tecnología de Cuantificación y Gestión de	Transferencia Tecnológica	Facultad de Ciencias Administrativas	Suspendido
167	PVI-DACI-2023-01	Desarrollo de habilidades técnicas en las áreas de electrónica, robótica y sistemas embebidos en estudiantes Educación General Básica	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	Proceso de cierre
168	PVI-DACI-2023-02	Desarrollo de habilidades técnicas en las áreas de robótica y sistemas embebidos en estudiantes de educación general básica y bachillerato	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	Proceso de cierre
169	PVI-DACI-2024-01	Desarrollo de habilidades técnicas en las áreas de electrónica, robótica y sistemas embebidos en estudiantes de Educación General Básica	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
170	PVI-DACI-2024-02	Desarrollo de habilidades técnicas en las áreas de robótica y sistemas embebidos en estudiantes de educación general básica media y superior	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
171	PVI-DECAB-2024-01	Aprovechamiento sostenible de cereales andinos por parte de la organización SEIC (Sistema de Escuelas Indígenas de Cotopaxi) para el desarrollo de prototipos de alimentos con valor agregado, fortificados con espirulina	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
172	PVI-DEE-2023-01	Evaluación de la seguridad dinámica del Sistema Nacional Interconectado usando métodos numéricos y de inteligencia artificial	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	Cerrado
173	PVI-DEE-2024-01	Capacitación sobre principios básicos de electricidad e investigación de causas de incendios de origen eléctrico para el Personal del Cuerpo de Bomberos del Cantón Sucúa	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
174	PVI-DEE-2024-02	Levantamiento y evaluación de la infraestructura eléctrica de sistemas de transporte de la Empresa Pública Metropolitana de Transporte de Pasajeros de Quito	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
175	PVI-DFB-2023-02	Proyecto Emily-Educación basada en problemas (Réplica)	Vinculacion Sin Financiamiento	Departamento de Formación Básica	Proceso de cierre



176	PVI-DICA-2023-01	Monitoreo de la calidad del aire con sensores de bajo costo y desarrollo de prototipos de fabricación local	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental	Proceso de cierre
177	PVI-DICA-2024-01	Análisis del impacto potencial de intervenciones con infraestructura natural para reducir la escorrentía superficial que se descarga mediante el sistema de alcantarillado hacia la quebrada El Colegio, Quito, Ecuador	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental	En ejecución
178	PVI-DICA-2024-02	Implementación de mobiliario urbano politécnico exteriores, de concreto y materiales encapsulados	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental	En ejecución
179	PVI-DICA-2024-03	Diseño de los procesos requeridos para la gestión de desechos tóxicos y peligrosos mediante incineración, estabilización química, encapsulamiento y reutilización (Peligrosos y No Peligrosos) de la Empresa G&M	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental	En ejecución
180	PVI-DICC-2023-01	Taller virtual colaborativo de Team Building para profesores de la Dirección Nacional de Escolaridad Inconclusa (DNEPEI) del Ministerio de Educación en tiempos COVID - FASE III	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería de Sistemas	Proceso de cierre
181	PVI-DICC-2023-02	Proyecto de Inclusión Digital: Democratización del acceso a las TIC para grupos de atención prioritaria	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería de Sistemas	Proceso de cierre
182	PVI-DICC-2024-01	Proyecto de Inclusión Digital: Democratización del acceso a las TIC para grupos de atención prioritaria	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería de Sistemas	En ejecución
183	PVI-DIM-2023-01	Capacitación en temas de sostenibilidad y reciclaje en la Unidad Educativa José Julián Andrade - EduReciClar	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Mecánica	Proceso de cierre
184	PVI-DIM-2023-02	Diseño de una máquina trituradora de huesos de res	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Mecánica	Proceso de cierre
185	PVI-DIM-2024-01	Diseño de un puente peatonal sobre la cascada Candela Faso para el municipio de Saquisilí	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Mecánica	En ejecución
186	PVI-DIQ-2024-01	Explorando y Aprendiendo: Mentorías transformadoras para una educación de calidad	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	No ejecutado
187	PVI-DM-2024-01	CLAVEMAT: Por un aprendizaje libre, gratuito e incluyente de la Matemática	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ciencias	En ejecución



188	PVI-DMT-2023-01	Procesamiento de aluminio y plásticos reciclados	Vinculacion Sin Financiamiento	Facultad de Ingeniería Mecánica	Proceso de cierre
189	PVI-ESFOT-2024-01	Implementación de un sistema de cámaras de seguridad comunitarias para el Comité Pro-Mejoras del barrio Santa Bárbara (parroquia Fajardo)	Vinculacion Sin Financiamiento	Escuela de Formación de Tecnólogos	En ejecución
190	PVIF-21-01	Asistencia técnica en el diseño de una guía metodológica orientada al establecimiento de estrategias de fortalecimiento y sostenimiento de emprendimientos de jóvenes y adultos de comunidades rurales en ocho provincias del Ecuador	Vinculacion	Facultad de Ciencias Administrativas	Proceso de cierre
191	PVIF-22-01	Fortalecimiento de los bachilleratos técnicos de producción agropecuaria e industrialización de productos alimenticios de la Unidad Educativa SARANCE	Vinculacion	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	Prórroga Técnica
192	PVIF-22-02	Capacitación a técnicos de refrigeración en buenas prácticas en el manejo de refrigerantes naturales	Vinculacion	Facultad de Ingeniería Mecánica	Prórroga Técnica
193	PVIF-22-03	Ciencia para todos: Divulgación de áreas STEM a niños, jóvenes y público en general de manera interactiva y experimental	Vinculacion	Facultad de Ciencias	En ejecución
194	PVIF-22-04	Fortalecimiento de la producción de pastas cerámicas de gres de alta temperatura (cono 6 - 1200 °C) para la producción artesanal de piezas cerámicas	Vinculacion	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	Prórroga Técnica
195	PVIF-22-05	Astronomía en el Aula	Vinculacion	Facultad de Ciencias	En ejecución
196	PVIF-22-06	Recuperación integral de alimentos perecibles como el aguacate (<i>Persea americana</i>), cilantro (<i>Coriandrum sativum</i>) y perejil (<i>Petroselinum crispum</i> syn. <i>Petroselinum sativum</i>) procedentes de centros de acopio de alimentos de la ciudad de Quito mediante la apl	Vinculacion	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
197	PVIF-22-07	Desarrollo de capacidades en Programación en C en los estudiantes de la Unidad Educativa Lev Vygotsky Nivel intermedio.	Vinculacion	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
198	PVIF-22-08	Colaboración y capacitación en el aprovechamiento de especies vegetales nativas de la asociación shuar Mura Nunka a través del	Vinculacion	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	Prórroga Técnica



		diseño de un laboratorio de extracción de aceites y extractos			
199	PVIF-22-09	Apoyo a recicladores de base para la recuperación de metales de interés a partir de residuos urbanos	Vinculacion	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
200	PVIF-22-10	La Química Experimental como recurso didáctico en la educación de calidad, objetivo del desarrollo sostenible	Vinculacion	Departamento de Formación Básica	Prórroga Técnica
201	PVIF-22-11	ALFA-2P - Alfabetización en Privacidad y Protección de Datos Personales en la Institución Educativa Central Técnico	Vinculacion	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	Prórroga Técnica
202	PVIF-22-12	Divulgación de conocimientos sobre Instalaciones Eléctricas, Riesgos Eléctricos, Eficiencia Energética y Energías Renovables para las comunidades de parroquias rurales del Ecuador	Vinculacion	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
203	PVIF-23-01	Taller virtual colaborativo de team building para profesores de la dirección nacional de escolaridad inconclusa (dnepei) del ministerio de educación en tiempos covid fase iv.	Vinculacion	Facultad de Ingeniería de Sistemas	En ejecución
204	PVIF-23-02	Fortalecimiento de los procesos de implementación de buenas prácticas ambientales relacionadas a la gestión de residuos sólidos en unidades educativas públicas de la mancomunidad del chocó andino	Vinculacion	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
205	PVIF-23-03	Levantamiento y evaluación del sistema eléctrico de las edificaciones del Campus de la Universidad Central del Ecuador	Vinculacion	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
206	PVIF-23-04	Educación para la conservación de especies amenazadas en ecosistemas críticos de los Andes Tropicales.	Vinculacion	Facultad de Ciencias	En ejecución
207	PVIF-23-05	Sistematización y georreferenciación de la colección de muestras de rocas del Ecuador pertenecientes al Museo Petrográfico Tomás Feininger del Departamento de Geología con fines de divulgación científica.	Vinculacion	Facultad de Geología y Petróleos	En ejecución
208	PVIF-23-06	El Museo Visita el Aula	Vinculacion	Facultad de Ciencias	En ejecución
209	PVIF-23-07	Estimación de tiempos de viaje y consumo de combustible en buses del sistema de transporte público de Quito a través del empleo de tecnologías digitales	Vinculacion	Facultad de Ciencias	En ejecución



210	PIE-DFIS-CERN-2019	Experimento CMS (Compac Moun Solenoid)	Externo	Facultad de Ciencias	En ejecución
211	PIE-IG-EPN-2013	Generación de capacidades para la difusión de alertas tempranas y para el desarrollo de instrumentos de decisión ante las amenazas sísmicas y volcánicas dirigidos al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos.	Externo	Instituto de Investigación Multidisciplinario "Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional"	En ejecución
212	PIE-TETRIS-EPN-2022	Technology Transfer Innovation Schemes in Latin America -TETRIS	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	Proceso de cierre
213	PIEX-CEDIA-23-08	Modelo de toma de decisión en grupo para la gestión del riesgo y planificación del territorio, a partir de la susceptibilidad por movimientos en masa generada mediante técnicas cuantitativas. Caso de estudio: Provincia del Azuay	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ciencias Administrativas	En ejecución
214	PIEX-CEDIA-23-11	Inventario nacional de emisiones de gases efecto invernadero y contaminantes criterio en fuentes móviles	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
215	PIEX-CEDIA-23-31	Construcción de un equipo de electrohilado coaxial con deflexión electrostática para la fabricación de microestructuras: Aplicación a supercondensadores	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ciencias	En ejecución
216	PIEX-CEDIA-23-50	Desarrollo de una plataforma de ensayos toxicológicos en pez cebra (Danio rerio) para el descubrimiento de nuevos contaminantes ambientales, para la evaluación de la calidad de agua y para medir la eficacia de tratamientos de descontaminación	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Geología y Petróleos	En ejecución
217	PIEX-CEDIA-23-62	Aplicación de la tecnología IoT en la mitigación del impacto causado por lahares en el volcán Cotopaxi	Externo (Con Fondos En La Epn)	Instituto de Investigación Multidisciplinario "Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional"	En ejecución
218	PIEX-CEDIA-XVII-2022-16	Diseño y simulación de un convertidor de energía de oleaje (WEC) para las condiciones del mar territorial ecuatoriano, con énfasis en las Islas Galápagos	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ingeniería Mecánica	Proceso de cierre
219	PIEX-CEDIA-	LLANGANATES, EL MUNDO PERDIDO DE LOS ANUROS	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ciencias	Proceso de cierre



	XVII-2022-19				
220	PIEX-CEDIA-XVII-2022-27	Plataforma digital para educación terapéutica accesible hacia las necesidades de rehabilitación respiratoria.	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ingeniería de Sistemas	Proceso de cierre
221	PIEX-CEDIA-XVII-2022-44	Producción de Bioplásticos Naturales a partir de Residuos y Sub-productos Agropecuarios de Ecuador Asistido por Cribado In Silico	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ingeniería Mecánica	Proceso de cierre
222	PIEX-CEDIA-XVII-2022-48	Puntos cuánticos de grafeno como nueva plataforma para el tratamiento de tumores sólidos de mayor incidencia en Ecuador	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ciencias	Proceso de cierre
223	PIEX-CEDIA-XVII-2022-53	Diseño curricular interdisciplinario, desde un enfoque CTS, para fomentar la complementariedad entre Ingeniería Civil y Ciencias Sociales en el Sistema Superior de Educación del Ecuador	Externo	Departamento de Ciencias Sociales	Proceso de cierre
224	PIEX-CEDIA-XVII-2022-59	Elaboración y caracterización de materiales de cambio de fase obtenidos a partir de aceite de sachá inchi nano mejorado con materias primas locales de bajo costo	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	Proceso de cierre
225	PIEX-CEDIA-XVII-2022-77	Plataforma para Microgeneración Hidroeléctrica en Áreas Rurales del Ecuador	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ingeniería Mecánica	Proceso de cierre
226	PIEX-CEDIA-XVII-2022-85	Valorización de la torta de Sacha Inchi para su aplicación como ingrediente funcional en la industria alimentaria.	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	Proceso de cierre
227	PIEX-CEDIA-XVII-2022-92	Obtención de celulosa bacteriana para aplicaciones farmacéuticas	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	Proceso de cierre
228	PIEX-DACI-ESPE-23	Control avanzado de vehículos aéreos no tripulados	Externo	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	Proceso de cierre
229	PIEX-DACI-ESPE-24	Control Autónomo de Robots Manipuladores Aéreos.	Externo	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
230	PIEX-DB-DFG-23	Re -ensamblaje de redes de interacciones interespecíficas	Externo	Facultad de Ciencias	En ejecución
231	PIEX-DB-UCUENCA-2023	Experimental Network Ecology and Restoration (EXPER-NET)	Externo	Facultad de Ciencias	En ejecución
232	PIEX-DB-UNALM-2023	Influencia de los cambios ambientales en la composición florística y funcional de los bosques	Externo	Facultad de Ciencias	Proceso de cierre



		montanos y premontanos de la Selva Central del Perú			
233	PIEX-DB-VLIR-2023	Recuperación y conservación de bosques andinos tropicales para beneficiar los entornos de vida de las comunidades locales	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ciencias	En ejecución
234	PIEX-DECAB-EF-2022	Hacia un futuro nutritivo y sostenible: Proteína de Lupino como sustituto viable a carne de origen animal	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	Proceso de cierre
235	PIEX-DECAB-UPEC-24	Análisis multimodal y aprendizaje automático aplicados en la evaluación reológica de galletas sin gluten, enriquecidas con productos andinos y nanopartículas de carbonato de calcio	Externo	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	En ejecución
236	PIEX-DEE-UCUENCA-2023	Multi-stakeholder and Sustainable Expansion of the Ecuadorian Transmission Power System	Externo	Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica	En ejecución
237	PIEX-DEMEX-EF-2022	Recuperación de metales de interés de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en una planta piloto ambiental y socialmente sostenible	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria	Proceso de cierre
238	PIEX-DFIS-ERASMUS-23	EU-BEGP: Modernising Digital Education in Energy Transition for Circular Economy in Latin America	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ciencias	En ejecución
239	PIEX-DG-IRD-24	The Northern Andes orogeny: causes and consequences	Externo	Facultad de Geología y Petróleos	En ejecución
240	PIEX-DICA-ESPOL-23	Desarrollo Climático Resiliente: Estrategias Innovadoras en Sistemas Socio-Ecológicos Priorizados en las Islas Galápagos	Externo	Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental	En ejecución
241	PIEX-DIM-ACRA-24	Reciclaje de baterías de iones de litio (Li-Ion) de dispositivos electrónicos portátiles con el uso de disolventes orgánicos.	Externo	Facultad de Ingeniería Mecánica	En ejecución
242	PIEX-DIM-ESPE-24	Fabricación de prototipos médicos no probados en humanos con filamentos poliméricos de alta carga metálica por impresión 3D	Externo	Facultad de Ingeniería Mecánica	En ejecución
243	PIEX-DIM-VLIR-2023	Smart Farming methodology for efficient and sustainable cultivation of dragon fruit in Ecuador's Amazon: Pilot evaluation of the impact of technology on poverty and inequality reduction	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ingeniería Mecánica	En ejecución
244	PIEX-DM-MATH-24-01	Waters, Atmosphere, Fluids and Friedman-Lemaître evolutions (WAFFLE)	Externo	Facultad de Ciencias	En ejecución



245	PIEX-DM-MATH-24-02	Mathematical análisis of neural networks for solving partial differential equations and inverse problems (MathNN4DE)	Externo	Facultad de Ciencias	En ejecución
246	PIEX-DMT-EF-2022	Mobiliario para diseño de interiores y exteriores fabricados a partir de material compuesto entre plástico y polvo de madera.	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ingeniería Mecánica	Proceso de cierre
247	PIEX-HORIZON-CL2-2023	Towards a sustainable wellbeing economy: Integrated policies and transformative indicators (ToBe)	Externo (Con Fondos En La Epn)	Facultad de Ciencias Administrativas	En ejecución
248	PIEX-IG-23-01	¿Qué dispara las erupciones de los volcanes de Galápagos? Nuevos objetivos en el volcán Alcedo	Externo	Instituto de Investigación Multidisciplinario "Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional"	Proceso de cierre
249	PIEX-IG-SNGRE-2023	Fortalecimiento del conocimiento volcánico en el Ecuador para disminuir el riesgo de desastre en la población	Externo	Instituto de Investigación Multidisciplinario "Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional"	En ejecución



ESCUELA
POLITÉCNICA
NACIONAL

Rendición DE CUENTAS 2024

